

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1.

Probar que, si la primitiva $\succsim$ es completa y transitiva, entonces, la combinación de $\succsim$ y $>$ es transitiva.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“La primitiva $\succsim$ es completa y transitiva $\Rightarrow$ la combinación de $\succsim$ y $>$ es transitiva”.

Se puede notar que:

(1) Si $\succsim$ es racional, entonces, se cumple:

- Completitud: $\forall x, y \in X, x \succsim y \vee y \succsim x \vee$ ambas.
- Transitividad: $\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \succsim y \wedge y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$

(2) Si $\succsim$ es completa y transitiva (racional), entonces:

- $>$ es irreflexiva ($\forall x \in X, x \not\succ x$) y transitiva ($\forall x, y, z \in X, \text{ si } x > y \wedge y > z \Rightarrow x > z$).
- $\sim$ es reflexiva ($\forall x \in X, x \sim x$), transitiva ($\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$) y simétrica ($\forall x, y \in X, \text{ si } x \sim y \Rightarrow y \sim x$).
- Si $x \succsim y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$

Dado x, y, z , la combinación de $\succsim$ y $>$ puede definirse como:

$x \succsim y > z.$

$y > z \Leftrightarrow y \succsim z \wedge z \not\succsim y. \quad (A)$

Se supone que $z \succsim x$. Como $\succsim$ es transitiva y $x \succsim y$, entonces, $z \succsim y$, lo cual resulta absurdo por (A), es decir, se contradice que $z \not\succsim y$. Por lo tanto, $z \succsim x$ no se cumple y queda demostrado que $x > z$.

En conclusión, la racionalidad de $\succsim$ implica que la combinación de $\succsim$ y $>$ es transitiva.

Ejercicio 2.

Considerar una relación de preferencias en el set X . Definir el set $I(z) = \{x \in X \mid x \sim z\}$. Definir el set $J = \{I(z) \mid z \in X\}$. El set J está formado por los distintos sets $I(z)$, el cual es un elemento de J .

(a) Probar que el set J es una partición del set X , o sea:

(i) $\forall x, y \in X, (I(x) = I(y)) \vee (I(x) \cap I(y) = \emptyset)$ (pero no los dos).

$\forall x, y \in X$, si $x \sim y \Rightarrow x \in I(y) \wedge y \in I(x) \Rightarrow I(x) = I(y)$.

$\forall x, y \in X$, si $x \not\sim y \wedge y \not\sim x \Rightarrow x \notin I(y) \wedge y \notin I(x) \Rightarrow I(x) \cap I(y) = \emptyset$.

(ii) $\forall x \in X, \exists y \in X$ tal que $x \in I(y)$.

Esto se puede ver por propiedad de reflexividad de $\sim$, en donde:

$\forall x \in X, x \sim x \Rightarrow x \in I(x)$.

Por otra parte, se puede partir de negar la premisa. Es decir, que es posible encontrar un x que pertenezca a X y que no pertenezca a ningún $I(y)$. Por lo que:

$\exists (x \in X \wedge x \notin I(y)), \forall I(y) \in J \Rightarrow \exists x \mid \forall I(y) \in J, \text{ con } I(y) = \{x \in X \mid x \sim y\}$.

Como $J = \{I(z) \mid z \in X\}$, se puede decir que:

$J = I(z_1) \cup I(z_2) \cup \dots \cup I(z_n) = \bigcup_{i=1}^n I(z_i), \forall z_i \in X$,

es decir, la unión generalizada de todos los z_i . Con lo cual:

$X = \text{unión de todos los elementos de cada } I(z_i), \forall z_i \in X. \quad (1)$

Ahora, si existe algún $x \in X$ que no pertenezca a algún grupo, se tiene:

$x \notin I(z_1)$
 $x \notin I(z_2)$
 $\vdots$
 $x \notin I(z_n)$

En este caso, la definición (1) ya no se cumpliría y se tendría que:

$X \neq \text{unión de todos de todos los elementos de cada } I(z_i),$

ya que:

$X = \text{unión de todos de todos los elementos de cada } I(z_i) \cup x, \forall z_i \in X,$

lo cual es absurdo por definición.

En conclusión, al cumplirse (i) y (ii), se prueba que el set J es una partición del set X.

(b) Interpretación para el caso $X = \mathbb{R}^n$.

- ¿Qué es el set $I(z)$?

El set $I(z)$ es el conjunto de todas las canastas pertenecientes al set $X = \mathbb{R}^n$ que resultan indiferentes a la canasta z .

- ¿Qué significan las propiedades (i) y (ii)?

La propiedad (i) significa que, para todo par de canastas del set $X = \mathbb{R}^n$, o bien existe una indiferencia en su consumo o bien existe una preferencia definida en favor de alguna de ellas. Mientras que la propiedad (ii) significa que toda canasta del set $X = \mathbb{R}^n$ es susceptible de ser comparada con el resto y, al menos, existe una para la cual el individuo se encuentra indiferente.

Ejercicio 3 (*).

Probar que, para un consumidor con preferencias $\succsim$ y función de elección $C(A, \succsim)$, si el conjunto de alternativas A es finito, entonces, $C(A, \succsim) \neq \emptyset$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si, para un consumidor con $\succsim$ y $C(A, \succsim)$, A es finito $\Rightarrow C(A, \succsim) \neq \emptyset$ ”,

donde $C(A, \succsim) = \{x \in X \mid x \succsim y \forall y \in A\}$.

Ejemplo: Si $A = [0, 1]$ (finito) $\Rightarrow C(\{[0, 1]\}, \succsim) = 1$ (donde A es cantidad de dinero y se supone que más es mejor a menos).

Se prueba mediante contrarrecíproca:

“Si $C(A, \succsim) = \emptyset \Rightarrow A$ es infinito”.

Ejemplo: Si $C(\{[0, 1]\}, \succsim) = \emptyset \Rightarrow A = [0, 1]$ (infinito) (donde A es cantidad de dinero y se supone que más es mejor a menos).

Por lo tanto, como, al negar nuestra tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, la finitud de A (los elementos se pueden contar y llegar a un elemento final N) implica que la solución de la función de elección $[C(A, \succsim)]$ será no vacía.

Ejercicio 4 (*).

Probar que, si $C(A, \succsim)$ es una función de elección derivada de una relación de preferencias completa y transitiva, entonces, C satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR).

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si $\succsim$ es completa y transitiva $\Rightarrow C(A, \succsim)$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR)”.

Se supone que $\succsim$ es completa y transitiva:

- $a, b \in A \wedge a, b \text{ y } c \in B$.
- $a \succsim b \vee b \succsim a \vee \text{ambas (completitud)}$.
- $a \in C(A, \succsim) \wedge b \in C(B, \succsim) \Rightarrow a \in C(B, \succsim)$
 $a \succsim b \wedge b \succsim c \Rightarrow a \succsim c$ (transitividad).

Entonces, se puede ver que se satisface el ADPR:

- $a, b \in A \wedge a, b \in B$.
- $a \in C(A, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.
- $b \in C(B, \succsim) \Rightarrow b \succsim a$
 $\wedge$
 $a \in C(B, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.

Se prueba mediante contrarrecíproca:

“Si $C(A, \succsim)$ no satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR) $\Rightarrow \succsim$ no es completa ni transitiva”.

Se supone que no se satisface el ADPR:

- $a, b \in A \wedge a, b \in B$.
- $a \in C(A, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.
- $b \in C(B, \succsim) \Rightarrow b \succsim a$
 $\wedge$
 $a \notin C(B, \succsim) \Rightarrow a \not\succsim b$ ($b \succ a$).

Entonces, se puede ver que $\succsim$ no es completa ni transitiva:

- $a, b \in A \wedge a, b \text{ y } c \in B$.
- $a \succsim b \wedge a \not\succsim b$ (se viola completitud).
- $a \in C(A, \succsim) \wedge b \in C(B, \succsim) \not\Rightarrow a \in C(B, \succsim)$
 $a \succsim b \wedge b \succsim c \not\Rightarrow a \succsim c$ (se viola transitividad).

Por lo tanto, como, al negar la tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, la racionalidad (completitud y transitividad) de $\succsim$ implica que la función de elección derivada de esta relación de preferencias $[C(A, \succsim)]$ satisface el ADPR.

Ejercicio 5.

Probar que, si una relación de preferencias $\succsim^*$ revelada a partir de una estructura de elección $C(A)$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR), esto no implica que la relación es completa y transitiva.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si $\succsim^*$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR) $\nRightarrow \succsim^*$ es completa y transitiva”.

Prueba por contraejemplo (no completitud):

Sea $x, y, w, z \in X$.

$$C(\{x, y\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* y.$$

$$C(\{y, z\}) = \{y\} \Rightarrow y \succsim^* z.$$

$$C(\{x, z\}) = \{z\} \Rightarrow z \succsim^* x.$$

$$C(\{x, w\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* w.$$

Se puede observar que no existe la relación entre w y z ni entre w e y . Por lo tanto, $\succsim^*$ satisface el ADPR, pero no implica que sea completa.

Prueba por contraejemplo (no transitividad):

$$C(\{x, y\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* y.$$

$$C(\{y, z\}) = \{y\} \Rightarrow y \succsim^* z.$$

$$C(\{x, z\}) = \{z\} \Rightarrow z \succsim^* x.$$

Se puede observar que no ocurre que $x \succsim^* z$. Por lo tanto, $\succsim^*$ satisface ADPR, pero no implica que sea transitiva.

En conclusión, que $\succsim^*$ satisfaga el ADPR no es condición suficiente para que $\succsim^*$ sea completa y transitiva.

Proveer una condición suficiente para que $\succsim^$ sea completa y transitiva.*

Si $(A, C(.))$ es una estructura de decisión que cumple las siguientes dos proposiciones:

- Cumple con el ADPR.
- A incluye todos los subconjuntos de X de hasta tres elementos.

Por lo tanto, existe una relación de preferencias racional $\succsim$ que “racionaliza” $C(.)$ relativo a A .

Ejercicio 6.

Chequear si las siguientes reglas de decisión satisfacen el axioma débil y transitividad.

(a) En una empresa, se busca llenar un puesto vacante. El proceso para elegir la persona es el siguiente: ordenar todos los candidatos alfabéticamente y elegir el primero de ellos cuyo promedio en la universidad sea superior a p^* .

Se supone candidato α , que tiene sus atributos $(A, \#)$.

$$\alpha_1 \succ^* \alpha_2 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) > A(\alpha_2).$$

Se supone que no se satisface el ADPR:

- $\alpha_1, \alpha_2 \in A \wedge \alpha_1, \alpha_2 \in B$.
- $\alpha_1 \in C(A) \Rightarrow \alpha_1 \succ^* \alpha_2$.
Si $\#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_2)$.
- $\alpha_2 \in C(B) \Rightarrow \alpha_2 \succ^* \alpha_1$
 $\wedge$
 $\alpha_1 \notin C(B) \Rightarrow \alpha_1 \not\succ^* \alpha_2$ ($\alpha_2 \succ^* \alpha_1$).
Si $\#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_2) > A(\alpha_1)$.

Por lo tanto, esto no se cumple, ya que el candidato α_1 no puede estar, a su vez, alfabéticamente delante y detrás del candidato α_2 , por lo cual esta regla de decisión satisface el ADPR.

Se supone que no se satisface transitividad:

$$\forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in A, \text{ si } \alpha_1 \succ^* \alpha_2 \wedge \alpha_2 \succ^* \alpha_3 \not\Rightarrow \alpha_1 \succ^* \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} &\alpha_1 \succ^* \alpha_2 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_2) \\ &\wedge \\ &\alpha_2 \succ^* \alpha_3 \text{ si } \#(\alpha_2) > p^* \wedge \#(\alpha_3) > p^* \Rightarrow A(\alpha_2) \geq A(\alpha_3) \\ &\not\Rightarrow \\ &\alpha_1 \succ^* \alpha_3 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_3) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_3). \end{aligned}$$

Por lo tanto, esto no se cumple, ya que el candidato α_1 está alfabéticamente delante del candidato α_2 y éste del candidato α_3 y, por lo tanto, el candidato α_1 está alfabéticamente delante del candidato α_3 . Dado esto, esta regla de decisión satisface transitividad.

(b) Mismo problema. Procedimiento: Elegir el candidato con el segundo mejor promedio.

Candidatos	Promedio
α_1	4
α_2	5
α_3	7
α_4	8
α_5	9
α_6	10

Opción 1:

En cuanto a ADPR, se puede observar que existen conjuntos de alternativas A , $A \subseteq X$, $a, b \in A$, $a \in C(A)$ y existen conjuntos de alternativas B , $B \subseteq X$, $a, b \in B$, $b \in C(B) \wedge a \notin C(B)$, por lo que esta regla de decisión no satisface ADPR. Por ejemplo, se tiene el siguiente caso:

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2\} = \{4, 5\}.$$

$$C(A) = \{\alpha_1\} = \{4\}.$$

$$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{4, 5, 7\}.$$

$$C(B) = \{\alpha_2\} = \{5\}.$$

$\alpha_1 \in C(A) \wedge \alpha_2 \in C(B) \wedge \alpha_1 \notin C(B) \therefore$ esta regla de decisión no satisface ADPR.

Por otra parte, ya que no se satisface ADPR, esta regla de decisión tampoco satisface transitividad.

En conclusión, esta regla de decisión no satisface ADPR ni tampoco transitividad.

Opción 2:

En cuanto a ADPR, se puede observar que existen conjuntos de alternativas A , $A \subseteq X$, $a, b \in A$, $a \in C(A)$ y existen conjuntos de alternativas B , $B \subseteq X$, $a, b \in B$, $b \in C(B) \wedge a \notin C(B)$, por lo que esta regla de decisión no satisface ADPR. Por ejemplo, se tiene el siguiente caso:

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2\} = \{4, 5\}.$$

$$C(A) = \{\alpha_1\} = \{4\}.$$

$$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{4, 5, 7\}.$$

$$C(B) = \{\alpha_2\} = \{5\}.$$

$\alpha_1 \in C(A) \wedge \alpha_2 \in C(B) \wedge \alpha_1 \notin C(B) \therefore$ esta regla de decisión no satisface ADPR.

En cuanto a transitividad, para todo $a, b, c \in X$, se cumple lo siguiente:

Si $a \succ b \wedge b \succ c \Rightarrow a \succ c \therefore$ esta regla de decisión satisface transitividad.

En conclusión, esta regla de decisión no satisface el ADPR, pero sí transitividad.

(c) Una persona va al supermercado y tiene que comprar una lata de tomates. Elige la marca de la cual hay una mayor cantidad de latas.

Siendo $x \in X$ la marca de la lata de tomate a elegir, se tiene:

$\forall x \in X$, $n(x)$ es el número de latas de tomate en stock.

Día 1: $n(x) = 10 \wedge n(y) = 5$. Entonces, $C(A = \{x, y\}) = x$.

Día 2: $n(x) = 5 \wedge n(y) = 10$. Entonces, $C(A = \{x, y\}) = y$.

Ya que la elección de la marca depende de los stocks al momento de seleccionar, $C(A)$ no satisface el ADPR ni tampoco transitividad.

(d) Mismo problema. Espera hasta que otra persona elija alguna lata y elige la misma marca que esta otra persona.

Al ser la regla de decisión contingente a las preferencias del individuo, se tiene:

$\forall$ persona a, b y para las marcas de latas de tomate $x, y \in X$, $A = \{x, y\}$.

Si $C_a(A) = \{x\}$ y $C_b(A) = \{y\}$, entonces, la elección del individuo depende de si es la persona a o la b la que elije alguna lata previamente a mí.

Por lo tanto, no se satisface ADPR ni tampoco transitividad.

Ejercicio 7 (*).

Probar que, si un conjunto de alternativas X es finito, entonces, para cualquier relación de preferencias $\succsim$, existe una función de utilidad u que las representa.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si X es finito $\Rightarrow$ existe una función de utilidad u que representa $\succsim$ ”.

Definición de u : Una función $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de utilidad que representa las preferencias $\succsim$ si, $\forall x, y \in X$, $x \succsim y \Leftrightarrow u(x) \geq u(y)$.

Se supone $\#(X) = k$. Se sabe que hay un elemento que es el mejor (Ejercicio 3). Entonces, se puede definir:

$$x_k = C(X, \succsim) = \{x \in X \mid x \succsim y \forall y \in X\}.$$

$$x_{k-1} = C(X - x_k, \succsim) = \{x \in (X - x_k) \mid x \succsim y \forall y \in (X - x_k)\}.$$

$\vdots$

$$x_{k-n} = C(X - x_n, \succsim) = \{x \in (X - x_n) \mid x \succsim y \forall y \in (X - x_n)\}.$$

Se define $u(x) = m$ si $x \in x_m$. Representa $\succsim$ porque $k > k-1 > k-2 > \dots > k-n$.

Ejercicio 8.

Probar que, si un conjunto de alternativas X es contable, entonces, para cualquier relación de preferencias $\succsim$, existe una función de utilidad u que las representa.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si X es contable $\Rightarrow$ existe una función de utilidad u que representa $\succsim$ ”.

Para todo $x, y \in X$, si X es contable, entonces, puede definirse la siguiente regla de asignación:

$x \succsim y \Rightarrow n(x) \geq n(y)$, con $n \in \mathbb{N}$.

Entonces:

$u(n(x)) \geq u(n(y)) \Leftrightarrow x \succsim y$.

Por lo tanto, si X es contable, es posible asignar un valor de $n \in \mathbb{N}$ a cada $x \in X$ de manera constante con la relación de preferencias del individuo. De manera tal, la función de utilidad representa las preferencias a partir del ordenamiento de X .

Ejercicio 9 (*).

Repasar dos definiciones de continuidad de las preferencias (con bolas y con secuencias).

(i) $\succsim$ sobre X son continuas si, dados $x, y \in X$ tales que $x \succ y$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall a \in B_\varepsilon(X), b \in B_\varepsilon(Y)$, entonces, se cumple que $a \succ b$.

(ii) $\succsim$ sobre X son continuas si, dada cualquier sucesión $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty$ que converge a (x, y) , con $x_n \succ y_n, \forall n$, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ e $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, entonces, se cumple que $x \succ y$.

Propiedad: (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Prueba:

- (i) $\Rightarrow$ (ii).

Si $x \succ y$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall a \in B_\varepsilon(X), b \in B_\varepsilon(Y)$, entonces, se cumple que $a \succ b$

$\Rightarrow$

$\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty \rightarrow (x, y)$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall x_n \in B_\varepsilon(X), y_n \in B_\varepsilon(Y), x_n \succ y_n \forall n$, entonces, se cumple que $x \succ y$.

- (ii) $\Rightarrow$ (i) por $\sim(i) \Rightarrow \sim(ii)$.

Ejercicio 10.

Considerar preferencias lexicográficas definidas sobre $[0, 1] \times [0, 1]$, tales que el individuo determina qué bien es preferido mirando, primero, la cantidad del bien 1 y, luego, como segundo criterio, la cantidad del bien 2. Nos interesa buscar un ejemplo numérico en el que se muestre que las preferencias no son continuas. Buscar un ejemplo numérico de dos alternativas x e y en $[0, 1] \times [0, 1]$ y dos secuencias $\{(x_n, y_n)\}$, de manera que $\{(x_n, y_n)\} \rightarrow (x, y)$, $x_n \succ y_n$, $y \succ x$.

Considerando preferencias lexicográficas en el dominio $[0, 1] \times [0, 1]$, entonces, se puede tener el siguiente ejemplo:

$$x_n = \left(\frac{1}{n^2}, 0\right).$$

$$y_n = (0, 1).$$

$\forall n$ finito, $x_n \succ y_n$, ya que $x_n^1 = \frac{1}{n^2} > y_n^1 = 0$.

Sin embargo, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = y_n^1 = 0$. En tal caso, $y \succ x$, ya que $y_n^2 = 1 > x_n^2 = 0$.

Por lo tanto, considerando estas preferencias lexicográficas, éstas no son continuas.

Ejercicio 11.

Probar que, si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua, entonces, la relación de preferencias es continua.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua $\Rightarrow$ la relación de preferencias es continua”.

Para toda secuencia de pares $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty} \rightarrow \{(x, y)\}$, con $x_n \succsim y_n, \forall n$.

Si estas preferencias son representadas por una función de utilidad continua, se tiene:

$$u(x_n) \geq u(y_n), \forall n.$$

La propiedad de continuidad implica:

$$u(x) \geq u(y).$$

Por ende, sabiendo que la función de utilidad es una representación de las preferencias, se tiene:

$$x \succsim y.$$

Y, por lo tanto, la relación de preferencias es continua.

Ejercicio 12 (*).

Repasar, en el libro de MWG Capítulo 3, la prueba de la proposición que dice que, si una relación de preferencias es continua, ésta puede ser representada por una función de utilidad continua.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si una relación de preferencias $\succsim$ es continua $\Rightarrow \succsim$ puede ser representada por una función de utilidad continua”.

Proposition 3.C.1: Suppose that the rational preference relation $\succsim$ on X is continuous. Then there is a continuous utility function $u(x)$ that represents $\succsim$.

Proof: For the case of $X = \mathbb{R}_+^L$ and a monotone preference relation, there is a relatively simple and intuitive proof that we present here with the help of Figure 3.C.1.

Denote the diagonal ray in $\mathbb{R}_+^L$ (the locus of vectors with all L components equal) by Z . It will be convenient to let e designate the L -vector whose elements are all equal to 1. Then $\alpha e \in Z$ for all nonnegative scalars $\alpha \geq 0$.

Note that for every $x \in \mathbb{R}_+^L$, monotonicity implies that $x \succsim 0$. Also note that for any $\bar{\alpha}$ such that $\bar{\alpha}e \gg x$ (as drawn in the figure), we have $\bar{\alpha}e \succsim x$. Monotonicity and continuity can then be shown to imply that there is a unique value $\alpha(x) \in [0, \bar{\alpha}]$ such that $\alpha(x)e \sim x$.

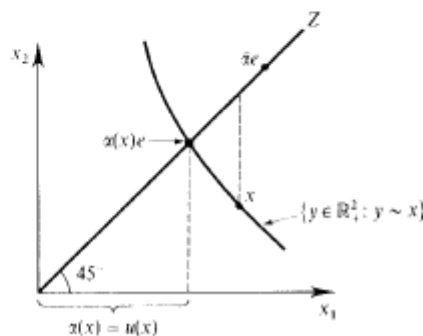


Figure 3.C.1
Construction of a utility function.

Formally, this can be shown as follows: By continuity, the upper and lower contour sets of x are closed. Hence, the sets $A^+ = \{\alpha \in \mathbb{R}_+ : \alpha e \succeq x\}$ and $A^- = \{\alpha \in \mathbb{R}_+ : x \succeq \alpha e\}$ are nonempty and closed. Note that by completeness of $\succeq$, $\mathbb{R}_+ \subset (A^+ \cup A^-)$. The nonemptiness and closedness of A^+ and A^- , along with the fact that $\mathbb{R}_+$ is connected, imply that $A^+ \cap A^- \neq \emptyset$. Thus, there exists a scalar α such that $\alpha e \sim x$. Furthermore, by monotonicity, $\alpha_1 e \succ \alpha_2 e$ whenever $\alpha_1 > \alpha_2$. Hence, there can be at most one scalar satisfying $\alpha e \sim x$. This scalar is $\alpha(x)$.

We now take $\alpha(x)$ as our utility function; that is, we assign a utility value $u(x) = \alpha(x)$ to every x . This utility level is also depicted in Figure 3.C.1. We need to check two properties of this function: that it represents the preference $\succeq$ [i.e., that $\alpha(x) \geq \alpha(y) \Leftrightarrow x \succeq y$] and that it is a continuous function. The latter argument is more advanced, and therefore we present it in small type.

That $\alpha(x)$ represents preferences follows from its construction. Formally, suppose first that $\alpha(x) \geq \alpha(y)$. By monotonicity, this implies that $\alpha(x)e \succeq \alpha(y)e$. Since $x \sim \alpha(x)e$ and $y \sim \alpha(y)e$, we have $x \succeq y$. Suppose, on the other hand, that $x \succeq y$. Then $\alpha(x)e \sim x \succeq y \sim \alpha(y)e$, and so by monotonicity, we must have $\alpha(x) \geq \alpha(y)$. Hence, $\alpha(x) \geq \alpha(y) \Leftrightarrow x \succeq y$.

We now argue that $\alpha(x)$ is a continuous function at all x ; that is, for any sequence $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ with $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$, we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(x^n) = \alpha(x)$. Hence, consider a sequence $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ such that $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$.

We note first that the sequence $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ must have a convergent subsequence. By monotonicity, for any $\varepsilon > 0$, $\alpha(x')$ lies in a compact subset of $\mathbb{R}_+$, $[\alpha_0, \alpha_1]$, for all x' such that $\|x' - x\| \leq \varepsilon$ (see Figure 3.C.2). Since $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ converges to x , there exists an N such that $\alpha(x^n)$

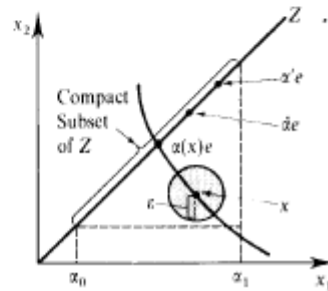


Figure 3.C.2
 Proof that the constructed utility function is continuous.

lies in this compact set for all $n > N$. But any infinite sequence that lies in a compact set must have a convergent subsequence (see Section M.F of the Mathematical Appendix).

What remains is to establish that all convergent subsequences of $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ converge to $\alpha(x)$. To see this, suppose otherwise: that there is some strictly increasing function $m(\cdot)$ that assigns to each positive integer n a positive integer $m(n)$ and for which the subsequence $\{\alpha(x^{m(n)})\}_{n=1}^\infty$ converges to $\alpha' \neq \alpha(x)$. We first show that $\alpha' > \alpha(x)$ leads to a contradiction. To begin, note that monotonicity would then imply that $\alpha'e \succ \alpha(x)e$. Now, let $\hat{\alpha} = \frac{1}{2}[\alpha' + \alpha(x)]$. The point $\hat{\alpha}e$ is the midpoint on Z between $\alpha'e$ and $\alpha(x)e$ (see Figure 3.C.2). By monotonicity, $\hat{\alpha}e \succ \alpha(x)e$. Now, since $\alpha(x^{m(n)}) \rightarrow \alpha' > \hat{\alpha}$, there exists an $\bar{N}$ such that for all $n > \bar{N}$, $\alpha(x^{m(n)}) > \hat{\alpha}$.

Hence, for all such n , $x^{m(n)} \sim \alpha(x^{m(n)})e \succ \hat{\alpha}e$ (where the latter relation follows from monotonicity). Because preferences are continuous, this would imply that $x \succ \hat{\alpha}e$. But since $x \sim \alpha(x)e$, we get $\alpha(x)e \succeq \hat{\alpha}e$, which is a contradiction. The argument ruling out $\alpha' < \alpha(x)$ is similar. Thus, since all convergent subsequences of $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ must converge to $\alpha(x)$, we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(x^n) = \alpha(x)$, and we are done.

Ejercicio 13.

Considerar el set de alternativas $X = [0, 1] \times [0, 1]$ y la siguiente relación de preferencias: x es débilmente preferido a y ($x \succsim y$) si:

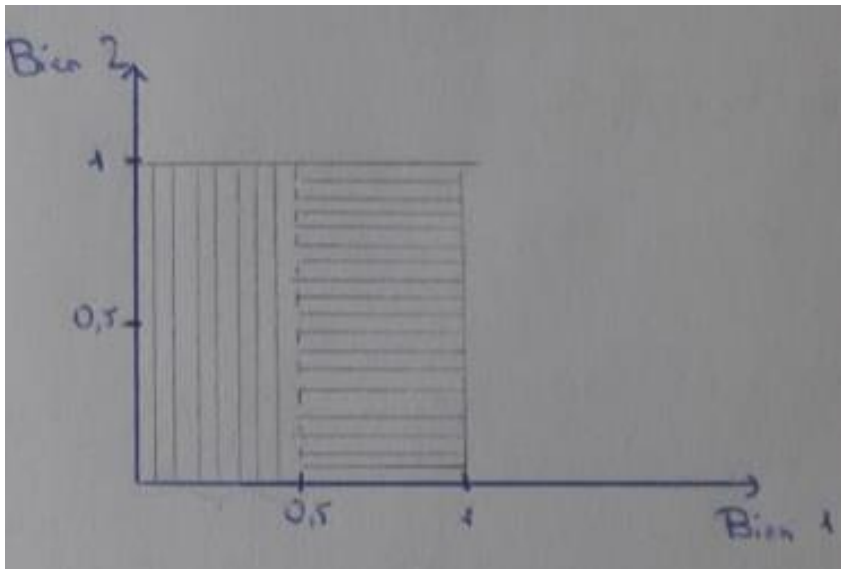
(i) $x_1 \geq y_1$ y $y_1 < 0,5$.

(ii) $x_2 \geq y_2$, $x_1 \geq 0,5$ y $y_1 \geq 0,5$.

(a) Graficar las curvas de indiferencia.

$$x \succsim y \text{ si: } \begin{cases} x_1 \geq y_1 \wedge y_1 < 0,5 \\ x_2 \geq y_2 \wedge x_1 \geq 0,5 \wedge y_1 \geq 0,5 \end{cases}$$

$$Dom_X = [0,1] \times [0,1].$$



(b) ¿Son estas preferencias continuas? Justificar.

$$y_n = (y_1, y_2 = 0,2); \quad x_n = (y_1 + \varepsilon, x_2 = 0,1).$$

$$\forall x_1 \geq y_1 \wedge y_1 < 0,5 \Rightarrow x_n \succsim y_n.$$

Sin embargo, se tiene:

$$\lim_{x_1 \rightarrow 0,5} x_n = x; \quad \lim_{y_1 \rightarrow 0,5} y_n = y.$$

Entonces, ya que $y_2 \geq x_2$, $x_1 \geq 0,5$ y $y_1 \geq 0,5$, se tiene:

$$y \succsim x,$$

Por lo tanto, estas preferencias no son continuas y se prueba discontinuidad en Bien 1= 0,5.

(c) *Buscar una función de utilidad que represente la relación de preferencias.*

$$U(x) = \begin{cases} x_1, & \text{si } 0 \leq x_1 < 0,5 \\ x_2 + 0,5, & \text{si } 0,5 \leq x_1 \leq 1 \end{cases}$$

Ejercicio 14.

Homoteticidad y Cuasilinealidad. Probar:

(a) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (homogeneidad de primer grado), entonces, la relación de preferencias es homotética.

Si se supone una relación de preferencias representadas por $U(\cdot)$ homogénea de grado 1. Entonces, se tiene:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^2, \text{ si } x \sim y \Rightarrow U(x) = U(y). \\ \forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow U(\alpha x) = \alpha U(x).$$

Por continuidad de las preferencias, esto, a su vez, implica:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^2, U(x) \in \sim U(x) \wedge U(\alpha x) \in \sim U(\alpha x).$$

$$\forall \alpha > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow U(\alpha x) = \alpha U(x) = \alpha U(y) = U(\alpha y) \text{ e (por homogeneidad de grado 1).}$$

Entonces, se tiene:

$$x \sim y \Rightarrow \alpha x \sim \alpha y,$$

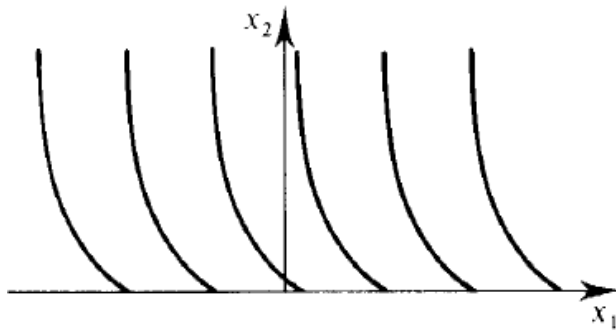
Por lo tanto, la relación de preferencias es homotética.

(b) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad $u(x) = x_1 + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n)$, entonces, la relación de preferencias es cuasilineal.

Definición (Cuasilinealidad): La relación de preferencia $\succeq$ en $X = (-\infty, \infty) \times \mathbb{R}_+^{L-1}$ es cuasilineal con respecto al bien 1 si:

- Todos los conjuntos indiferentes son desplazamientos paralelos de cada uno de los conjuntos a lo largo del eje del bien 1. Esto es, si $x \sim y$, entonces, $(x + \alpha e_1) \sim (y + \alpha e_1)$ para $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.
- El bien 1 es deseable, esto es, $x + \alpha e_1 \succ x$, $\forall x, \alpha > 0$.

Notar que se asume que no hay restricción para el consumo mínimo del bien 1, el conjunto de consumo es $(-\infty, \infty) \times \mathbb{R}_+^{L-1}$.



Se supone que la relación de preferencias está representada por $U(x) = x_1 + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Siendo $a \in \mathbb{R}$, $x, y \in \mathbb{R}_+^2 \wedge x \sim y$. Entonces, se tiene:

$$U(x) = U(y).$$

Además, $U(x) + a = U(y) + a$. Siendo $e = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}_+^2$, se tiene:

$$U(x) + a = (x_1 + a) + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n) = U(x + ae).$$

$$U(y) + a = (y_1 + a) + \varphi(y_2, y_3, \dots, y_n) = U(y + ae).$$

Entonces:

$$U(x + ae) = U(y + ae).$$

Por lo tanto, ya que $(x + ae) \sim (y + ae)$, la relación de preferencias es cuasilineal.

(c) Las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Bajo preferencias homotéticas, se tiene:

$$x \sim y \Leftrightarrow x_n \sim y_n, \forall n = 1, \dots, N.$$

$$\forall \alpha > 0, \text{ si } x \sim y \Rightarrow \alpha x \sim \alpha y, \text{ ya que } \alpha x_n \sim \alpha y_n, \forall n = 1, \dots, N.$$

Entonces, se tiene:

$$x \sim y \Leftrightarrow \alpha x \sim \alpha y,$$

Por lo tanto, las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1.

Considerar el teorema del máximo. Se quiere maximizar una función $f: [0, 10] \in \mathbb{R}$. Es decir, se quiere encontrar el x que maximiza $f(x)$ en $[0, 10]$. Dar un ejemplo gráfico y analítico de una función discontinua f tal que el problema de maximización no tenga solución.

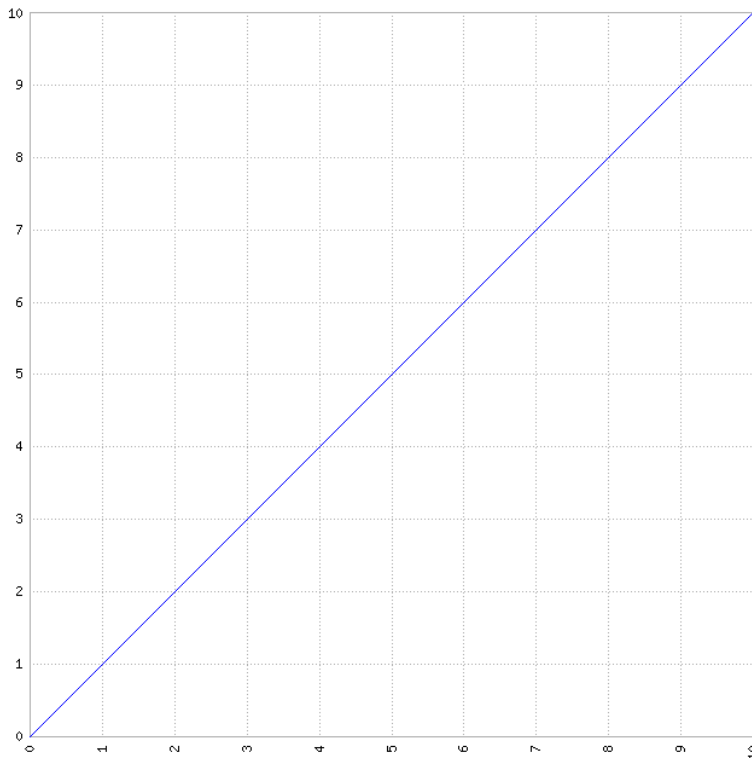
Teorema del máximo: $\forall f(x)$ continua en $[a, b]$, entonces, $\exists x_1, x_2$ tal que cumple $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para cualquier $x \in [a, b]$.

Un ejemplo de una función discontinua $f(x)$ tal que el problema de maximización no tenga solución puede ser el siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [0, 10) \\ 5, & \text{si } x = 10 \end{cases}.$$

Por lo que la función es discontinua en $x = 10$, ya que $f(10) \neq \lim_{x \rightarrow 10} f(x)$.

Por lo tanto, no es posible hallar x_1 tal que $f(x_1) \geq f(x)$.



Ejercicio 2 (*).

Probar que, si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es convexa, entonces, la correspondencia de demanda $x(p, w)$ también es convexa.

Suponer $x, x' \in x(p, w)$.

Por convexidad de $\succsim$, $\alpha x + (1 - \alpha) x' \succsim x$.

Por convexidad de $B(p, w)$, $\alpha x + (1 - \alpha) x' = x'' \in B(p, w)$.

Por lo tanto, $\alpha x + (1 - \alpha) x' \in x(p, w)$.

Ejercicio 3 (*).

Probar que, si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_+^n$ es continua (suponer también convexidad estricta para simplificar), entonces, la función de demanda $x(p, w)$ también es continua.

Suponer que $x(p, w)$ no es continua.

Por lo tanto, existe una secuencia de precios e ingresos $\{(p_n, w_n)\}$ tal que $x(p_n, w_n) \rightarrow x^* \neq x(p, w)$ (en el límite, la función pega un salto).

Ya que $x(p_n, w_n)$ es solución, $p_n x(p_n, w_n) \leq w_n$. Esto implica que $px^* \leq w$ [ya que $B(p, w)$ es cerrado], es decir, $x^* \in B(p, w)$.

Por convexidad estricta de $\succsim$, como $x^* \neq x(p, w)$, se tiene que $x(p, w) \succ x^*$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x(p, w))$ y $B_\varepsilon(x^*)$ son disjuntos.

Por continuidad de $\succsim$, los elementos de $B_\varepsilon(x(p, w))$ son estrictamente preferidos a los elementos de $B(x^*)$.

$\exists N$ tal que $x(p_N, w_N) \in B_\varepsilon(x^*)$ [ya que $x(p_n, w_n) \rightarrow x^*$] y $\exists \alpha \in B_\varepsilon(x(p, w))$ tal que $\alpha \in B_\varepsilon(x(p_N, w_N))$.

Por lo tanto, $x(p_N, w_N)$ no puede ser solución y, entonces, $x(p, w)$ es continua.

Ejercicio 4.

Ordinalidad y Cardinalidad. Probar cuáles de las siguientes propiedades de una función de utilidad son ordinales y cuáles cardinales.

(a) Monotonidad.

Definición: La relación de preferencias $\succsim$ es monótona si, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, si $x \gg y$, entonces, $x \succsim y$. Por lo que, si $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$, se tiene que, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$.

Como la relación de preferencias es monótona y $u(x)$ representa a la relación de preferencias $\succsim$, se tiene que, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, con $x \gg y$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$. Por lo tanto, $u(x)$ es monótona.

Se supone que $v(x)$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, tal que no es monótona. Si $u(x)$ representa a la relación de preferencias, entonces, $v(x)$ también. De este modo, existe $x, y \in \mathbb{R}_+^L$ tal que, si $x \gg y$, $v(x) < v(y)$, por lo que $x \prec y$. Sin embargo, esto es absurdo, ya que $\succsim$ es monótona. Así, queda demostrado que $v(x)$ es monótona.

Por lo tanto, la monotonidad de la función de utilidad es una propiedad ordinal.

(b) Continuidad.

Se sabe que, si una relación de preferencias $\succsim$ es continua, ésta puede ser representada por una función de utilidad continua. Sin embargo, no necesariamente esta función de utilidad tiene que ser continua.

Se supone la función de utilidad $u(x) = x$, continua, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$g(u(x)) = \begin{cases} \sqrt{u(x)}, & \text{si } u(x) \leq 10 \\ u(x), & \text{si } u(x) > 10 \end{cases}$$

De este modo, se puede observar que $g(u(x))$ no es continua en $u(x) = 10$, ya que, en este punto del dominio, no existe el límite.

Sin embargo, $g(u(x))$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, entonces, también representa a la relación de preferencias $\succsim$ que representa $u(x)$.

Por lo tanto, la continuidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(c) Diferenciabilidad.

Se supone la función de utilidad $u(x)$, que representa a la relación de preferencias $\succsim$ y es diferenciable.

De este modo, si se aplica la misma transformación monótona creciente utilizada anteriormente y se obtiene $g(u(x))$, se puede observar que esta nueva función de utilidad no es diferenciable en $u(x) = 10$, ya que, en este punto del dominio, no existe el límite.

$$g'(u(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{u(x)}}, & \text{si } u(x) \leq 10 \\ 1, & \text{si } u(x) > 10 \end{cases}.$$

Por lo tanto, la diferenciabilidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(d) Cuasiconcavidad.

Se sabe que, si la relación de preferencias $\succsim$ que representa la función de utilidad es convexa, entonces, ésta es cuasicóncava.

Definición (Convexidad): La relación de preferencias $\succsim$ es convexa en X si, $\forall x \in X$, el set contorno superior $U = \{y \in X: y \succsim x\}$ es convexo. Es decir, $\forall y, z \in U$, si $y \succsim x$ y $z \succsim x$, entonces, $\alpha y + (1 - \alpha) z \succsim x$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Definición (Cuasiconcavidad): La función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el set convexo $A \subset \mathbb{R}^n$, es cuasicóncava si los sets contorno superior $U_t = \{y \in A: f(y) \geq f(x) = t\}$ son convexos. Es decir, $\forall y, z \in U_t$, si $f(y) \geq t$ y $f(z) \geq t$, entonces, $f(\alpha y + (1 - \alpha) z) \geq t$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

De este modo, si la relación de preferencias $\succsim$ es convexa y $u(x)$ es una función de utilidad que las representa, se tiene que:

- $\forall x, y \in X$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$.
- $\forall y, z \in U$, si $u(y) \geq u(x)$ y $u(z) \geq u(x)$, entonces, $u(\alpha y + (1 - \alpha) z) \geq u(x)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Entonces, la función de utilidad $u(x)$ es cuasicóncava.

Se supone que $v(x)$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, tal que no es cuasicóncava. Si $u(x)$ representa a la relación de preferencias, entonces, $v(x)$ también. De este modo, existe $y, z \in U$ tal que $\alpha y + (1 - \alpha) z \prec x$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$, por lo que $v(\alpha y + (1 - \alpha) z) < v(y)$. Sin embargo, esto es absurdo, ya que $\succsim$ es convexa y cualquier función de utilidad que las represente es cuasicóncava. Así, queda demostrado que $v(x)$ es cuasicóncava.

Por lo tanto, la cuasiconcavidad de la función de utilidad es una propiedad ordinal.

(e) Concavidad.

Definición: La función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un set convexo $A \subset \mathbb{R}^n$, es cóncava si, $\forall x, x' \in A$, $f(\alpha x + (1 - \alpha) x') \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha) f(x')$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se supone la función de utilidad $u(x) = x$, continua, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede observar que $u(x)$ es cóncava, ya que, $\forall x, x' \in A$, $f(\alpha x + (1 - \alpha) x') = \alpha f(x) + (1 - \alpha) f(x')$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se puede aplicar una transformación exponencial tal que:

$$g(u(x)) = e^x.$$

Se puede observar que $g(u(x))$ es convexa, ya que, $\forall u(x), u(x') \in A$, $g(\alpha u(x) + (1 - \alpha) u(x')) \geq \alpha g(u(x)) + (1 - \alpha) g(u(x'))$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, la concavidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(f) Utilidad marginal decreciente.

La utilidad marginal es decreciente si $u''(x) < 0$, lo cual es una propiedad de las funciones cóncavas y, como se vio anteriormente, la concavidad de una función de utilidad es una propiedad cardinal.

Por lo tanto, la utilidad marginal decreciente de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(g) Cuasilinealidad.

Definición: Una función es cuasilineal respecto al bien 1 si, para todos los sets de indiferencia, se tiene que, si $u(x) = u(y)$, entonces, $u(x + \alpha e_1) = u(y + \alpha e_1)$, con $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se supone la función de utilidad $u(x_1, x_2) = x_1 + \ln x_2$, cuasilineal en el bien 1, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = u(x_1, x_2) x_2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ no es cuasilineal en el bien 1, ya que no se cumple que, si $v(x_1, x_2) = v(x'_1, x_2)$, entonces, $v(x_1 + \alpha e_1, x_2) = v(x'_1 + \alpha e_1, x_2)$, con $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, la cuasilinealidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(h) Homoteticidad.

Definición: Una relación de preferencias monótonas $\succsim$ sobre $X \in \mathbb{R}_+^L$ es homotética si todos los sets de indiferencia están relacionados por una expansión proporcional a lo largo de rayos, es decir, si $x \sim y$, entonces, $\alpha x \sim \alpha y$, para cualquier $\alpha > 0$.

Entonces, si $u(x) = u(y)$, entonces, $u(\alpha x) = u(\alpha y)$, para cualquier $\alpha > 0$.

Se supone la función de utilidad Cobb-Douglas $u(x_1, x_2) = x_1^{0,5} x_2^{0,5}$, homogénea de grado 1 y, por ende, homotética, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = u(x_1, x_2) x_2^2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ no es homotética, ya que no se cumple que, si $v(x_1, x_2) = v(x'_1, x'_2)$, entonces, $v(\alpha x_1, \alpha x_2) = v(\alpha x'_1, \alpha x'_2)$, para cualquier $\alpha > 0$.

Por lo tanto, la homoteticidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(i) Homogeneidad de primer grado.

Definición: Una función $f: \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ es homogénea de grado k si $f(tx) = t^k f(x)$, para cualquier $t > 0$.

Se supone la función de utilidad Cobb-Douglas $u(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, homogénea de primer grado, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = [u(x_1, x_2)]^2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ es homogénea de grado 2, ya que $v(tx_1, tx_2) = t^2 v(x_1, x_2)$, para cualquier $t > 0$.

Por lo tanto, la homogeneidad de primer grado de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

Ejercicio 5.

Encontrar las demandas y la función de utilidad indirecta generadas por la siguiente función de utilidad Cobb-Douglas: $u(x) = Ax_1^\alpha x_2^\beta$. Notar que la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} u(x) = Ax_1^\alpha x_2^\beta \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = Ax_1^\alpha x_2^\beta + \lambda [w - p_1 x_1 - p_2 x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1}: \alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta - \lambda p_1 = 0 \Rightarrow \lambda p_1 = \alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2}: \beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1} - \lambda p_2 = 0 \Rightarrow \lambda p_2 = \beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda: w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0 \Rightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\frac{\alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1} = \frac{\beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2}$$

$$x_2 = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} x_1.$$

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = w$$

$$p_1 x_1 + p_2 \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} x_1 = w$$

$$p_1 x_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1 x_1 = w$$

$$x_1 (p_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1) = w$$

$$x_1 [p_1 (1 + \frac{\beta}{\alpha})] = w$$

$$x_1 (p_1 \frac{\alpha + \beta}{\alpha}) = w$$

$$x_1^* = \frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta}. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} \frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

$$x_2^* = \frac{w}{p_2} \frac{\beta}{\alpha + \beta}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, el individuo consume las fracciones α y β de x_1 y x_2 , respecto de su ingreso total, respectivamente. Además, ambas demandas son decrecientes en sus respectivos precios, es decir:

$$\frac{\partial x_i^*}{\partial p_i} < 0, \quad \forall i = 1, 2.$$

Por otra parte, se puede notar lo siguiente:

$$V(p, w) = u(x^*)$$

$$V(p, w) = A \left(\frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^\alpha \left(\frac{w}{p_2} \frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^\beta$$

$$V(p, w) = A \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{\beta}{p_2}\right)^\beta \left(\frac{w}{\alpha+\beta}\right)^{\alpha+\beta}.$$

Por lo tanto, la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

Ejercicio 6 (*).

Preferencias cuasilineales.

(a) Encontrar las demandas generadas por la siguiente función de utilidad, normalizando $p_1 = 1$ y restringiendo a cantidades no negativas de ambos bienes: $u(x) = x_1 + \ln(x_2)$. Graficar la solución en el espacio (x_1, x_2) para distintos niveles de w , incluyendo las soluciones de esquina. Aclaración: Resolver usando Kuhn-Tucker.

Normalizando $p_1 = 1$.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} u(x) = x_1 + \ln x_2 \quad \text{sueto a} \quad x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = x_1 + \ln x_2 + \lambda [w - x_1 - p_2 x_2].$$

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 \geq 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ (2) x_2 \geq 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ (3) \lambda \geq 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 x_2 \geq 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \end{array}$$

Caso 1: $x_1 = 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 = 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda \geq 1. & \\ (2) x_2 = 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{0} - \lambda p_2 \rightarrow \infty; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - 0 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\ & \mathcal{L}_\lambda = w = 0. & \end{array}$$

No satisface las condiciones.

Caso 2: $x_1 = 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 = 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda \geq 1. & \\ (2) x_2 > 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_2} = \lambda = \frac{1}{w}. & \\ (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - p_1 * 0 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\ & \mathcal{L}_\lambda = x_2 = \frac{w}{p_2}. & \end{array}$$

Satisface las condiciones.

Por lo tanto, para este caso, las funciones de demanda serían:

$$x_1^* = 0. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{w}{p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Caso 3: $x_1 > 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll}
 (1) x_1 > 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda = 1. & \\
 (2) x_2 = 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{0} - \lambda p_2 \rightarrow \infty; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\
 (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x_1 = w. &
 \end{array}$$

No satisface las condiciones.

Caso 4: $x_1 > 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll}
 (1) x_1 > 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda = 1. & \\
 (2) x_2 > 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_2} = x_2 = \frac{1}{p_2}. & \\
 (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x_1 = w - 1. &
 \end{array}$$

Satisface las condiciones.

Por lo tanto, para este caso, las funciones de demanda serían:

$$x_1^* = w - 1. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{1}{p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Gráfico.

(b) Suponer, ahora, que x_1 puede tomar valores negativos, de manera que se ignora la solución de esquina. Probar que, si las preferencias son cuasilineales en x_1 y normalizando $p_1 = 1$:

1. Las demandas por $x_2, \dots, x_n$ son independientes de la riqueza w , es decir, $x(p, w) = x(p, w + a)$, para $x_2, \dots, x_n$.

$$x(p, w) = \{x_1(p, w), x_2(p, w), \dots, x_n(p, w)\}.$$

Por definición, $x(p, w) \succcurlyeq x', \forall x' \mid px' \leq w, \forall x' \in B(p, w)$.

Se define un vector $\alpha = (\alpha_1, 0, \dots, 0)$.

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$x(p, w) + \alpha \succcurlyeq x' + \alpha = x''.$$

Además, $px' \leq w$. Llamando $\alpha_1 = \frac{\alpha}{p_1}$, se tiene:

$$px'' = px' + p\alpha$$

$$px'' = w + \alpha$$

$$px'' = w''.$$

Luego:

$$x(p, w) + \alpha = \{x_1(p, w) + \alpha_1, x_2(p, w), \dots, x_n(p, w)\} \succcurlyeq x'', \forall x'' \in B(p, w + \alpha).$$

Entonces:

$$x(p, w) + \alpha = x(p, w + \alpha).$$

Y, por construcción, se tiene:

$$x_i(p, w + \alpha) = x_i(p, w), \forall i = 2, \dots, n.$$

2. La función de utilidad indirecta puede escribirse como $V(p, w) = w + f(p)$.

Se define $V(p, w) = w + V(p, 0)$.

Se tiene que probar que, si $V(p, w) \geq V(p', w')$, entonces, $V(p) + w \geq V(p') + w'$, $\exists x \in B(p, w) \mid x \succcurlyeq y, \forall y \in B(p', w')$.

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$\exists x' = x - (\alpha_1, 0, \dots, 0), x' \in B(p, 0) \mid x' \succcurlyeq y, \forall y \in B(p', w' - w).$$

Entonces, se tiene:

$$V(p, 0) \geq V(p', w' - w) = V(p', 0) + w' - w.$$

3. Las demandas compensadas $h_2, \dots, h_n$ son independientes de la utilidad u (nuevamente, h_1 puede ser negativo).

Por definición, $h(p, w)$ es tal que:

$$\forall x, px \leq p h(p, u), u(h) \geq u(x) \Leftrightarrow h \geq x.$$

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$h + (u', 0, \dots, 0) \succcurlyeq x + (u', 0, \dots, 0) = x'.$$

Entonces:

$$\forall x' \mid px' < p[h + (u', 0, \dots, 0)], h + (u', 0, \dots, 0) \succcurlyeq x'.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$h(p, u) + (u', 0, \dots, 0) = h(p, u^*)$$

y

$$h_i(p, u) = h_i(p, u^*), \forall i = 2, \dots, n.$$

Ejercicio 7 (*).

Función de utilidad indirecta. Probar que la función de utilidad indirecta es cuasiconvexa en (p, w) . Justificar cada paso.

Definición (FUI): Para cada par $(p, w) \gg 0$, el valor de la utilidad del Problema de Maximización de Utilidad (PMU) se denota $V(p, w) \in \mathbb{R}$. Es igual a $u(x^*)$ para todo $x^* \in x(p, w)$. Esta función $v(p, w)$ se llama función de utilidad indirecta (FUI).

Proposición 3.D.3: Suponer que $u(\cdot)$ es una función de utilidad continua que representa una relación de preferencias $\succeq$ con no saciedad local definida en el conjunto de consumo $X = \mathbb{R}_+^L$. Entonces, $v(p, w)$ cumple con las siguientes propiedades:

1. Homogénea de grado cero en (p, w) .
2. Estrictamente creciente en w y no decreciente en P_l , $\forall l$.
3. Cuasiconvexa.
4. Continua en (p, w) .

Prueba Cuasiconvexidad de la FUI:

Suponer que $v(p, w) \leq \bar{v} \wedge v(p', w') \leq \bar{v}$.

Considerar $(p'', w'') = [\alpha p + (1 - \alpha)p', \alpha w + (1 - \alpha)w']$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.

Para establecer cuasiconvexidad, se quiere mostrar que $v(p'', w'') \leq \bar{v}$.

Así, se muestra que, $\forall x$, $p''x \leq w''$, se debe tener que $u(x) \leq \bar{v}$.

Notar que, si $p''x \leq w''$, entonces, $\alpha px + (1 - \alpha)p'x \leq \alpha w + (1 - \alpha)w'$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, $px \leq w$ o $p'x \leq w'$ (o ambos). Si la primera inequidad planteada se satisface, entonces, $u(x) \leq v(p, w) \leq \bar{v}$ y se tendría establecido el resultado. Si la segunda inequidad planteada se satisface, entonces, $u(x) \leq v(p', w') \leq \bar{v}$ y se llega a la misma conclusión.

Notar que, para probar cuasiconvexidad, no se requiere que $u(\cdot)$ sea cuasicóncava.

Ejercicio 8.

Probar que, si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única (i) y probar que, si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) (ii). Justificar cada paso. ¿Para qué se hace el supuesto de convexidad estricta en la segunda prueba?

(i) Se supone que $u(\cdot)$ es estrictamente cuasiconcava (ya que se supone que la relación de preferencias es estrictamente convexa).

Se toman dos canastas $x, x', x \neq x', x \wedge x' \in h(p, u)$ (función de demanda compensada o hicksiana).

Para establecer el resultado, se muestra que la combinación lineal $x'' = \alpha x + (1 - \alpha) x' \in h(p, u), \forall \alpha \in [0, 1]$.

Se denota el nivel de utilidad $u(x) = u(x') = u^*$.

Por cuasiconcavidad estricta, $u(x'') > u^*, \forall \alpha \in (0, 1)$.

Además, ya que $px \leq w \wedge px' \leq w$, también se tiene que $px'' = p[\alpha x + (1 - \alpha) x'] \leq w$. Por lo tanto, x'' es una elección asequible en el PMG, ya que $B_{p,w}$ es un conjunto convexo.

Así, dado que $u(x'') > u^* \wedge x'' \in B_{p,w}$, entonces, $x'' \in h(p, u)$. Ya que esto contradice el supuesto de que $x \wedge x'$ sean elementos de $h(p, u)$, se concluye que puede haber, a lo sumo, un elemento en $h(p, u)$.

Por lo tanto, si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única.

(ii) Suponer que $h(p, u)$ no es continua.

Entonces, existe una secuencia de precios y utilidades $\{(p_n, u_n)\}$ tal que $\{h(p_n, u_n) \rightarrow h^* \neq h(p, u)\}$.

Dado que $h(p_n, u_n)$ es solución, $u(h(p_n, u_n)) = u_n$.

Por convexidad estricta de $\succsim$, como $h^* \neq h(p_n, u_n)$, se tiene que $h^* \succ h(p, u)$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(h(p, u)) \wedge B_\varepsilon(h^*)$ son disjuntos.

Por continuidad de $\succsim$, los elementos de $B_\varepsilon(h(p, u))$ son estrictamente preferidos a los elementos de $B_\varepsilon(h^*)$.

$\exists N$ tal que $h(p_N, u_N) \in B_\varepsilon(h^*)$ y $\exists \alpha \in B_\varepsilon(h(p, u))$ tal que $\alpha \in B_\varepsilon(h(p_N, u_N))$. Con lo cual, $h(p_N, u_N)$ no puede ser solución y, entonces, $h(p, u)$ es continua.

Por lo tanto, si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) .

Ejercicio 9.

Comportamientos. Considerar un modelo de demanda por dos bienes. ¿Son racionales los siguientes comportamientos?

(a) La demanda de un individuo está dada por $x(p, w) = (\frac{w}{2p_1+p_2}, \frac{w}{2p_1+p_2})$.

Para demostrar que estos comportamientos son racionales, alcanza con encontrar una función de utilidad $u(x)$ que represente $x(p, w)$, siempre que la relación de preferencias $\succsim$ sea continua.

Sea:

$$u(x) = \min\left\{\frac{x_1}{2}, x_2\right\} \quad \text{sujeto a} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = w.$$

Se sabe que:

$$\frac{x_1}{2} = x_2$$

$$x_2 = \frac{x_1}{2}.$$

$$p_1x_1 + p_2\frac{x_1}{2} = w$$

$$x_1\left(p_1 + \frac{p_2}{2}\right) = w$$

$$x_1\left(\frac{2p_1+p_2}{2}\right) = w$$

$$x_1^* = \frac{\frac{2w}{2}}{2p_1+p_2}.$$

Demanda de x_1 .

$$x_2^* = \frac{\frac{2w}{2}}{2p_1+p_2}$$

$$x_2^* = \frac{\frac{w}{2}}{2p_1+p_2}.$$

Demanda de x_2 .

Por lo tanto, este comportamiento es racional, ya que $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$.

(b) Un individuo gasta toda su riqueza en x_1 hasta que x_1 es igual a 1, a partir de ese punto gasta el excedente en x_2 .

Sea:

$$u(x) = x_2 + \ln x_1 \quad \text{sujeto a} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = x_2 + \ln x_1 + \lambda [w - p_1x_1 - p_2x_2].$$

$$(1) x_1 \geq 0; \quad (4) \mathcal{L}_{x_1} = \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 \leq 0;$$

$$(7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0.$$

$$(2) x_2 \geq 0; \quad (5) \mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda p_2 \leq 0;$$

$$(8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0.$$

$$(3) \lambda \geq 0; \quad (6) \mathcal{L}_\lambda = w - p_1 x_1 - p_2 x_2 \geq 0; \quad (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0.$$

Caso 1: $x_1 = 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &= 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{0} - \lambda p_1 \rightarrow \infty; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ (2) x_2 &= 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda \geq \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 * 0 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= w = 0. \end{aligned}$$

No satisface las condiciones.

Caso 2: $x_1 = 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &= 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{0} - \lambda p_1 \rightarrow \infty; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ (2) x_2 &> 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda = \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 * 0 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_2 = \frac{w}{p_2}. \end{aligned}$$

No satisface las condiciones.

Caso 3: $x_1 > 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &> 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_1} &= \lambda = \frac{1}{w}. \\ (2) x_2 &= 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda \geq \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 x_1 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_1 = \frac{w}{p_1}. \end{aligned}$$

Satisface las condiciones.

Caso 4: $x_1 > 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &> 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_1} &= x_1 = \frac{p_2}{p_1}. \\ (2) x_2 &> 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda = \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_2 = \frac{w}{p_2} - 1. \end{aligned}$$

Satisface las condiciones.

Entonces:

$$x_1^* = \begin{cases} \frac{w}{p_1}, & \text{si } x_1 \leq 1 \\ \frac{p_2}{p_1}, & \text{si } x_1 > 1 \end{cases} \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \begin{cases} 0, & \text{si } x_1 \leq 1 \\ \frac{w}{p_2} - 1, & \text{si } x_1 > 1 \end{cases} \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, este compartimiento es racional, ya que $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$.

Ejercicio 10.

Libros.

Primera parte. Un consumidor con riqueza w debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 . Suponer que todos estos precios son menores a w . El resto del dinero se gasta en otros bienes. La función de utilidad indirecta de este consumidor está dada por $V(p, w) = w - p_i^*$, donde p_i^* es el precio del libro elegido.

1. Describir, informalmente, una relación de preferencias que genere la función de utilidad indirecta V .

El consumidor elige el libro más barato entre los tres libros:

$$\min \{p_1, p_2, p_3\}.$$

Por Ley de Walras, se tiene:

$$\begin{aligned} w &= p_i^* x_i + p_{-i} x_{-i} \\ w &= p_i^* \cdot 1 + p_{-i} x_{-i} \\ w &= p_i^* + p_{-i} x_{-i} \\ w - p_i^* &= p_{-i} x_{-i}. \end{aligned}$$

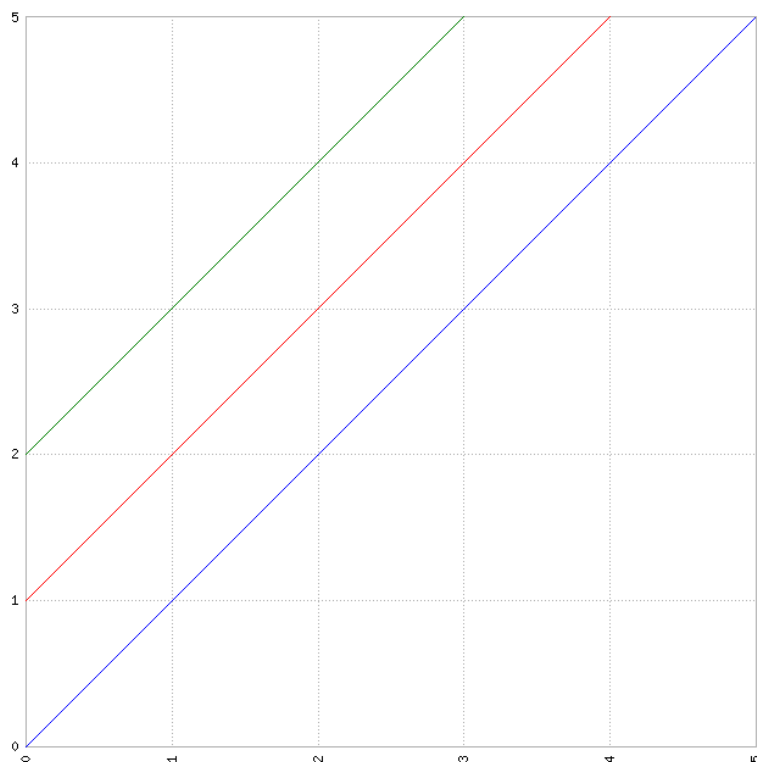
$$V(p, w) = w - p_i^*. \quad \text{Función de utilidad indirecta.}$$

2. Graficar las curvas de indiferencia de v en el espacio (w, p_1) , para $V=0$, $V=1$ y $V=2$.

$$\begin{aligned} V &= 0 \\ w - p_i^* &= 0 \\ w &= p_i^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 1 \\ w - p_i^* &= 1 \\ w &= 1 + p_i^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 2 \\ w - p_i^* &= 2 \\ w &= 2 + p_i^*. \end{aligned}$$



3. Probar, gráficamente, a partir del punto 2, que V satisface la identidad de Roy.

$$x_i(p, w) = \frac{-\frac{\partial V(p, w)}{\partial p_i}}{\frac{\partial V(p, w)}{\partial w}}$$

$$x_i(p, w) = \frac{-(-1)}{1}$$

$$x_i(p, w) = \frac{1}{1}$$

$$x_i(p, w) = 1.$$

Por lo tanto, $V(p, w)$ satisface la identidad de Roy, ya que el consumidor consume un solo libro, siempre que $p_i < p_j$, $\forall i \neq j$, siendo $x_i(p, w)$ la demanda marshalliana y la pendiente de las curvas de indiferencia de $V(p, w)$.

Segunda parte. Otro consumidor, con riqueza w , que también debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 (menores a w) y que gasta el resto en otros bienes, se comporta de la siguiente forma. Compara, en primera instancia, los dos primeros precios. Si $p_1 \leq p_2$, compra el libro 1. Si $p_1 > p_2$, compara, en segunda instancia, los dos últimos precios. Si $p_2 \leq p_3$, compra el libro 2. En el caso contrario, compra el libro 3.

1. ¿Cuál es la función de demanda de libros y de “otros bienes” de este consumidor?

$$\begin{cases} x_1, \text{ si } p_1 \leq p_2 \\ x_2, \text{ si } p_1 > p_2 \text{ y } p_2 \leq p_3. \\ x_3, \text{ si } p_1 > p_2 \text{ y } p_2 > p_3 \end{cases}$$

$$x_i^*(p, w) = \begin{cases} (1; 0; 0; w - p_1), & \text{si } p_1 \leq p_2 \\ (0; 1; 0; w - p_2), & \text{si } p_1 > p_2 \wedge p_2 \leq p_3. \\ (0; 0; 1; w - p_3), & \text{si } p_1 > p_2 \wedge p_2 > p_3 \end{cases} \quad \text{Función de demanda}$$

de libros.

$$x_{-i}^*(p, w) = \frac{w - p_i^*}{p_{-i}}. \quad \text{Función de demanda de "otros bienes".}$$

2. ¿Es racional este comportamiento (en el sentido de la definición de preferencias racionales)?

Ya que $p_1, p_2, p_3 < w$, si $p_1 \leq p_2$, entonces, $x_1 \succsim^* x_2$ y, si $p_1 > p_2$ y $p_2 \leq p_3$, entonces, $x_2 \succsim^* x_1$, cuando x_1 está disponible, entonces, no se cumple ADPR.

Por lo tanto, este comportamiento no es racional (en el sentido de la definición de preferencias racionales).

Trabajo Práctico N° 3

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1.

Considerar una firma estatal cuyo objetivo es maximizar la producción sujeto a la restricción de que sus beneficios sean no negativos, tomando los precios del producto y de los insumos dados. La función de producción es $y = f(x_1, \dots, x_n)$, donde f es una función cóncava y diferenciable.

$$\max_{\{x_1, \dots, x_n\}} f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{sujeto a} \quad p f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq 0.$$

Mostrar que la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y de producto a la vez), es no decreciente en p y no creciente en w_i .

$$\mathcal{L} = p f(x_i) + \lambda [p f(x_i) - w_i x_i], \quad \forall x_i \in X.$$

$\forall i, j \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\lambda [w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}]}{\lambda [w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}]} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}}{w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}}. \end{aligned}$$

Si se multiplican todos los precios (p y w) por $\alpha > 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\alpha w_i - \frac{\alpha p \partial f(x)}{\partial x_i}}{\alpha w_j - \frac{\alpha p \partial f(x)}{\partial x_j}} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\alpha [w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}]}{\alpha [w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}]} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}}{w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}}. \end{aligned}$$

$$x^*(p, w) = x^*(\alpha p, \alpha w). \quad \text{Función de oferta de la firma.}$$

Por lo tanto, la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y de producto a la vez).

$$\mathcal{L} = p f(x^*) + \lambda [p f(x^*) - w x^*].$$

Por Teorema de la Envolvente, se tiene:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = \lambda f(x^*) > 0.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -\lambda x^* < 0.$$

Por lo tanto, la función de oferta de la firma es no decreciente en p y no creciente en w .

Ejercicio 2.

Dada la función de producción $Q = L^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}}$. La firma adquiere el factor L al precio w y el factor K al precio r . Esta empresa participa de un mercado competitivo y puede vender su producto a un precio p . Resolver los siguientes incisos:

(a) Plantear la función beneficio a maximizar por la empresa.

$$\pi = IT - CT$$

$$\pi = pQ - CT$$

$$\pi = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

Función beneficio a maximizar por la empresa.

(b) Encontrar las demandas de factores en función de w , r y p .

$$\max_{\{L, K\}} \pi = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

$$\pi_L = \frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} - w = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} = w.$$

$$\pi_K = \frac{1}{4} p L^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}} - r = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} p L^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}} = r.$$

$$\frac{\frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}}}{\frac{1}{4} p L^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}}} = \frac{w}{r}$$

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r}$$

$$K = \frac{w}{r} L.$$

$$\frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{w}{r} L\right)^{\frac{1}{4}} = w$$

$$\frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{w}{r}\right)^{\frac{1}{4}} L^{\frac{1}{4}} = w$$

$$\frac{1}{4} p L^{-\frac{1}{2}} \frac{w^{\frac{1}{4}}}{r^{\frac{1}{4}}} = w$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{4} p \frac{w^{\frac{1}{4}}}{r^{\frac{1}{4}}}}{w}$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \frac{p}{4w^{\frac{3}{4}}r^{\frac{1}{4}}}$$

$$L^* = \left(\frac{p}{4w^{\frac{3}{4}}r^{\frac{1}{4}}}\right)^2$$

$$L^*(w, r, p) = \frac{p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}.$$

Demanda de factor L en función de w , r y p .

$$K^*(w, r, p) = \frac{w}{r} \frac{p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$K^*(w, r, p) = \frac{p^2}{16r^2w^2}.$$

Demanda de factor K en función de w, r y p.

(c) Encontrar la función beneficio indirecta en función de w, r y p.

$$\pi^*(w, r, p) = p(L^*)^{\frac{1}{4}}(K^*)^{\frac{1}{4}} - wL^* - rK^*$$

$$\pi^*(w, r, p) = p\left(\frac{p^2}{16w^2r^2}\right)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{p^2}{16r^2w^2}\right)^{\frac{1}{4}} - w\frac{p^2}{16w^2r^2} - r\frac{p^2}{16r^2w^2}$$

$$\pi^*(w, r, p) = p\frac{p^{\frac{1}{2}}}{2w^{\frac{3}{8}}r^{\frac{1}{8}}}\frac{p^{\frac{1}{2}}}{2r^{\frac{3}{8}}w^{\frac{1}{8}}} - \frac{p^2}{16w^2r^2} - \frac{p^2}{16r^2w^2}$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{4w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} - 2\frac{p^2}{16w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{4w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} - \frac{p^2}{8w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right)$$

$$\pi^*(w, r, p) = \frac{p^2}{8w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}.$$

Función de beneficio indirecta en función de w, r y p.

(d) Calcular la derivada de los beneficios respecto de w. Verificar que el resultado de esta derivada se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, es decir: $\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$.

$$\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} = \frac{-1}{2} \frac{p^2}{8w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} = \frac{-p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} = -L^*(w, r, p).$$

$$\mathcal{L} = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -L^*(w, r, p).$$

Por lo tanto, la derivada de los beneficios respecto de w se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, ya que $\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$.

Ejercicio 3.

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = (az_1 + bz_2)^\alpha,$$

donde $\alpha \leq 1$.

(a) Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .

$$\max_{\{z_1, z_2\}} \pi = p(az_1 + bz_2)^\alpha - w_1z_1 - w_2z_2.$$

$$\pi_{z_1} = \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a - w_1 = 0 \Rightarrow \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a = w_1.$$

$$\pi_{z_2} = \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b - w_2 = 0 \Rightarrow \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b = w_2.$$

$$\frac{\alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a}{\alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2}.$$

$$\begin{cases} \text{Si } \frac{a}{b} > \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_1 > 0, z_2 = 0, q = (az_1)^\alpha \\ \text{Si } \frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_1 > 0, z_2 > 0, q = (az_1 + bz_2)^\alpha. \\ \text{Si } \frac{a}{b} < \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_2 > 0, z_1 = 0, q = (bz_2)^\alpha \end{cases} \quad \text{Funciones de demanda de factores y función de oferta del producto.}$$

(b) Calcular la función de beneficios correspondiente.

Si $\frac{a}{b} > \frac{w_1}{w_2}$, se tiene:

$$\max_{\{z_1\}} \pi = p(az_1)^\alpha - w_1z_1.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_1} = 0$$

$$\alpha p(az_1)^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p a^{\alpha-1} z_1^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p a^\alpha z_1^{\alpha-1} = w_1$$

$$z_1^{\alpha-1} = \frac{w_1}{\alpha p a^\alpha}$$

$$z_1^* = \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\pi^* = p \left[a \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right]^\alpha - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\pi^* = pa^\alpha \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\pi^* = pa^\alpha \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Si $\frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2}$, se tiene:

$$\max_{\{z_1, z_2\}} \pi = p (az_1 + bz_2)^\alpha - w_1 z_1 - w_2 z_2.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_1} = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a = w_1$$

$$(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} = \frac{w_1}{\alpha pa}$$

$$az_1 + bz_2 = \left(\frac{w_1}{\alpha pa}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_2} = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b - w_2 = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b = w_2$$

$$(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} = \frac{w_2}{\alpha pb}$$

$$az_1 + bz_2 = \left(\frac{w_2}{\alpha pb}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\left(\frac{w_1}{\alpha pa}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} = \left(\frac{w_2}{\alpha pb}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\frac{w_1}{\alpha pa} = \frac{w_2}{\alpha pb}$$

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a}{b}.$$

$$a \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = b \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$z_1^* = \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$z_2^* = \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$\pi^* = p \left[a \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} + b \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \right] - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

(c) Indicar q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$, $a = 1$, $b = 2$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

En este caso, se tiene:

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} = \frac{2}{1} = 2.$$

Entonces:

$$z_1^* = 0.$$

$$z_2^* = \left(\frac{w_2}{\alpha p b^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{2} * 24 * 2^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{1}{\frac{1}{2}-1}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{12 * 2^{\frac{1}{2}}}} \right)^{\frac{-1}{\frac{1}{2}}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{12 * 2^{\frac{1}{2}}}} \right)^{-2}$$

$$z_2^* = 12^2 * 2$$

$$z_2^* = 144 * 4$$

$$z_2^* = 576.$$

$$q^* = a z_1^* + b z_2^*$$

$$q^* = 1 * 0 + 2 * 576$$

$$q^* = 0 + 1152$$

$$q^* = 1152.$$

Ejercicio 4.

Una firma produce un único bien y utilizando como único insumo x . La función de producción es:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x-1}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Sea p el precio del producto y w el precio del insumo.

(a) Encontrar la función de costo $c(y, w)$.

Si $y = 0$:

$$x = 0.$$

Si $y > 0$:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{x-1} \\ (\sqrt{x-1})^2 &= y^2 \\ |x-1| &= y^2 \\ x-1 &= y^2 \\ x &= y^2 + 1. \end{aligned}$$

$$C(y, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } y = 0 \\ wx = w(y^2 + 1), & \text{si } y > 0 \end{cases} \quad \text{Función de costo.}$$

(b) Encontrar la demanda del insumo $x(p, w)$.

$$\max_{\{y\}} \pi = py - w(y^2 + 1).$$

$$\pi_y = p - 2wy = 0 \Rightarrow 2wy = p \Rightarrow y^* = \frac{p}{2w}. \quad \text{Cantidad óptima del bien } y.$$

$$x^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } \pi \leq 0 \\ \left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1, & \text{si } \pi > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \pi &\geq 0 \\ p \frac{p}{2w} - w \left[\left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1 \right] &> 0 \\ \frac{p^2}{2w} - w \left(\frac{p^2}{4w^2} + 1 \right) &> 0 \\ \frac{p^2}{2w} - \frac{p^2}{4w} - w &> 0 \\ \frac{p^2}{4w} - w &> 0 \\ \frac{p^2}{4w} &> w \end{aligned}$$

$$p^2 > 4w^2$$

$$\sqrt{p^2} > \sqrt{4w^2}$$

$$p > 2w.$$

Por lo tanto:

$$x^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1, & \text{si } p > 2w. \end{cases} \quad \text{Demanda del insumo } x(p, w).$$

(c) Encontrar la función de beneficio $\pi(p, w)$. ¿Es continua en todos sus puntos? ¿Es diferenciable en todos sus puntos?

$$\pi^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \frac{p^2}{4w} - w, & \text{si } p > 2w. \end{cases}$$

$$\lim_{p \rightarrow (2w)^-} \pi^*(p, w) = \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \pi^*(p, w)$$

$$0 = \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \frac{p^2}{4w} - w$$

$$0 = \frac{(2w)^2}{4w} - w$$

$$0 = \frac{4w}{4w} - w$$

$$0 = w - w$$

$$0 = 0.$$

$$\pi^*(2w, w) = 0.$$

$$\lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w) = \pi^*(2w, w) = 0.$$

Por lo tanto, la función de beneficios $\pi^*(p, w)$ es continua en todo su dominio, ya que, para cualquier valor de $p = a \in \text{Dom}_{\pi^*(p, w)}$, $\pi^*(a, w) = \lim_{p \rightarrow a} \pi^*(p, w)$.

$$\pi^*(p, w)' = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \frac{p}{2w}, & \text{si } p > 2w. \end{cases}$$

$$\lim_{p \rightarrow (2w)^-} \pi^*(p, w)' \neq \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \pi^*(p, w)'$$

$$0 \neq \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \frac{p}{2w}$$

$$0 \neq \frac{2w}{2w}$$

$$0 \neq 1$$

$$\nexists \lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w)'$$

Por lo tanto, la función de beneficios $\pi^*(p, w)$ no es diferenciable en $p = 2w$, ya que $\nexists \lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w)'$.

Ejercicio 5.

Probar que, si una función de producción $F: \mathbb{R}_{L-1}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ es continua, estrictamente creciente, estrictamente cuasicóncava y homotética [con $F(0) = 0$], entonces:

(a) La función de costos es separable multiplicativamente en precios de los factores y output y puede ser escrita como:

$$c(w, q) = h(q) c(w, 1),$$

donde w es el vector de precios de los $(L - 1)$ factores, $h(q)$ es estrictamente creciente y $c(w, 1)$ es la función de costos unitaria (o el costo de producir una unidad de output).

Considerando que maximización de beneficios implica minimización de costos.

Se define $x^*(p, w)$ como demanda de factores que maximiza beneficios:

$$p f(x^*) - w x^* \geq p f(x) - w x, \forall x \neq x^* \in X.$$
$$\pi^* \geq \pi.$$

Se supone que x^* no minimiza costos. Entonces, existe x^{**} que sí lo hace, es decir, existe x^{**} tal que:

$$f(x^{**}) > f(x^*) \wedge w x^* - w x^{**} \leq 0$$
$$f(x^{**}) > f(x^*) \wedge w x^* \leq w x^{**}.$$

Entonces:

$$\pi^{**} > \pi^*.$$

Es decir, que:

$$p f(x^{**}) - w^{**} \geq p f(x^{**}) - w x^{**} > p f(x^*) - w x^*.$$

(b) Las demandas condicionadas de inputs también son separables multiplicativamente en precios de los factores y output y pueden ser escritas como:

$$z_l(w, q) = h(q) z_l(w, 1),$$

donde $z_l(w, .)$ es la demanda condicionada del input l para una unidad de output.

Como F es homotética, entonces:

$$y = F(x) = f[g(x)], \text{ con } g(x) \in H^1.$$

Si se aplica f^{-1} , se tiene:

$$f^{-1}(y) = f^{-1} \{f[g(x)]\}$$

$$f^{-1}(y) = g(x).$$

Como $g(x)$ es H^1 , se tiene:

$$g(tx) = t g(x)$$

$$g(tx) = t f^{-1}(y).$$

En particular, se puede observar que:

$$t(y) = \frac{f^{-1}(1)}{f^{-1}(y)}.$$

Con lo cual:

$$g(tx) = g[t(y)x]$$

$$g(tx) = t(y) f^{-1}(y)$$

$$g(tx) = \frac{f^{-1}(1)}{f^{-1}(y)} f^{-1}(y)$$

$$g(tx) = f^{-1}(1).$$

Si se aplica f , se tiene:

$$f[g(tx)] = f[f^{-1}(1)]$$

$$f[t g(x)] = 1$$

$$t f[g(x)] = 1$$

$$ty = 1.$$

En el problema de minimización de costos, se tiene:

$$\min_{\{x\}} wx \quad \text{sujeto a} \quad F(x) \geq y.$$

Multiplicando por $\frac{t(y)}{t(y)}$, se tiene:

$$\min_{\{x\}} wx \frac{t(y)}{t(y)} \quad \text{sujeto a} \quad F[t(y)x] \geq t(y)y.$$

Si se reemplaza $z = t(y)x$, se tiene:

$$\min_{\{x\}} \frac{1}{t(y)} wz \quad \text{sujeto a} \quad F(z) \geq 1.$$

Por lo tanto:

$$c(w, y) = \frac{1}{t(y)} c(w, 1).$$

Ejercicio 6.

Probar rigurosamente que maximización de beneficios implica minimización de costos. Desarrollar la prueba en no más de una carilla.

Se debe probar la siguiente proposición:

“Maximización de beneficios (PMB) implica minimización de costos (PMC), es decir, si q^ es el nivel de producción que maximiza beneficios dado wz , entonces, también minimiza costos dado q^* .”*

Suponer q^* no óptimo en PMC con $wz \leq w z(w, q^*)$. Entonces, existe q' tal que $w z'(w, q') \leq w z(w, q^*)$ y $pq' < pq^* \leq wz$.

Por “free disposal”, también existe q'' cercano a q' tal que $w z''(w, q'') < w z'(w, q')$ y $pq'' < wz$. Sin embargo, esto implica que $q'' \in B_{wz}$, lo que cual contradice q^* óptimo en PMB. Por lo tanto, q^* es óptimo en PMC cuando $wz \geq w z(w, q^*)$ y cuando el costo mínimo es $w z(w, q^*)$.

EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Ejercicio 1.

Una empresa tiene la siguiente tecnología para transformar insumos $z = (z_1, z_2, z_3)$ en producto q :

$$Q(z_1, z_2, z_3) = Az_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}.$$

Dados los precios de los factores $w = (w_1, w_2, w_3)$ y el precio del producto en el mercado p , resolver los siguientes incisos:

(a) Encontrar las demandas no condicionadas de los factores z_i (w_1, w_2, w_3, p), la función de oferta de la empresa $Q(w_1, w_2, w_3, p)$ y la función de beneficio $\Pi(w_1, w_2, w_3, p)$.

$$\max_{\{z_1, z_2, z_3\}} \Pi = PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_1 z_1 - w_2 z_2 - w_3 z_3.$$

$$\Pi_{z_1} = \frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} = w_1.$$

$$\Pi_{z_2} = \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} = w_2.$$

$$\Pi_{z_3} = \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}} - w_3 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}} = w_3.$$

$$\frac{\frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}}{\frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$z_2 = \frac{w_1}{w_2} z_1.$$

$$\frac{\frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}}{\frac{1}{6} PAz_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}}} = \frac{w_2}{w_3}$$

$$\frac{z_3}{z_2} = \frac{w_2}{w_3}$$

$$z_3 = \frac{w_2}{w_3} z_2 \Rightarrow z_3 = \frac{w_2}{w_3} \frac{w_1}{w_2} z_1 \Rightarrow z_3 = \frac{w_1}{w_3} z_1.$$

$$\frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} \left(\frac{w_1}{w_2} z_1\right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{w_1}{w_3} z_1\right)^{\frac{1}{6}} = w_1$$

$$\frac{1}{6} PAz_1^{-\frac{5}{6}} \frac{w_1^{\frac{1}{6}}}{w_2^{\frac{1}{6}}} z_1^{\frac{1}{6}} \frac{w_1^{\frac{1}{6}}}{w_3^{\frac{1}{6}}} z_1^{\frac{1}{6}} = w_1$$

$$\frac{1}{6} PA \frac{w_1^{\frac{1}{3}}}{w_2^{\frac{1}{6}} w_3^{\frac{1}{6}}} z_1^{-\frac{1}{2}} = w_1$$

$$z_1^* = \frac{PAw_1^{\frac{1}{3}}}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}}$$

$$z_1^* = \frac{PA}{6w_1^{\frac{2}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}}$$

$$z_1^* = \left(\frac{PA}{6w_1^{\frac{2}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}} \right)^2$$

$$z_1^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_1 .

$$z_2^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{w_1}{w_2} \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_2^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_2 .

$$z_3^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{w_1}{w_3} \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_3^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_3 .

$$Q^* (w_1, w_2, w_3, P) = A \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$Q^* (w_1, w_2, w_3, P) = A \frac{P^{\frac{1}{3}}A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \frac{P^{\frac{1}{3}}A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \frac{P^{\frac{1}{3}}A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$Q^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{PA^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Función de oferta de la empresa.

$$\Pi^* (w_1, w_2, w_3, P) = P \frac{PA^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_1 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_2 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_3 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

$$\Pi^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

$$\Pi^* (w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{12w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Función de beneficio.

(b) Calcular los valores de Q , z_i y Π si $p = 24$, $w = (w_1, w_2, w_3) = (1, 1, 1)$ y $A = 2$.

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{36 \cdot 1^{\frac{4}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 1^{\frac{4}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}}}$$

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = \frac{2304}{36}$$

$$z_1^* (1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$z_2^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{36} \frac{4}{13} \frac{1}{13}} = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{2304}{36}$$

$$z_2^*(1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$z_3^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{36} \frac{1}{13} \frac{4}{13}} = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{2304}{36}$$

$$z_3^*(1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$Q^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24 \cdot 2^2}{\frac{1}{6} \frac{1}{13} \frac{1}{13}} = \frac{24 \cdot 4}{6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{96}{6}$$

$$Q^*(1, 1, 1, 24) = 16.$$

$$\Pi^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{24} \frac{1}{13} \frac{1}{13}} = \frac{576 \cdot 4}{24 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{2304}{24}$$

$$\Pi^*(1, 1, 1, 24) = 96.$$

(c) Suponer que w_1 aumenta. ¿Qué sucede con la relación de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$? ¿Cómo cree que impacta esto en las demandas de insumos z y la oferta de producto? Calcular las estáticas comparadas $\frac{\partial z_i}{\partial w_1}$ y $\frac{\partial q}{\partial w_1}$ y verificar que el signo es consistente con el análisis anterior.

Ante una variación positiva de w_1 , las relaciones de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$ también aumentarán. Por otra parte, el impacto de esto es una reducción en la demanda de insumo z_1 y, debido al aumento del costo marginal de producción, las demandas de insumos z_2 y z_3 también se reducirán, generando una reducción en la oferta del producto, tal como se puede evidenciar en el signo negativo de las siguientes estáticas comparadas.

$$\frac{\partial z_1}{\partial w_1} = \frac{-P^2 A^2}{27 w_1^{\frac{2}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial z_2}{\partial w_1} = \frac{P^2 A^2}{108 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{4}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial z_3}{\partial w_1} = \frac{P^2 A^2}{108 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{4}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial w_1} = \frac{-PA^2}{18 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

Ejercicio 2.

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniproducción con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_1, z_2\}^\alpha.$$

La firma adquiere los factores (z_1, z_2) a precios (w_1, w_2) en un mercado de factores competitivo.

(a) Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .

$$z_1 = z_2 = q^{\frac{1}{\alpha}}.$$

$$C = w_1 z_1 + w_2 z_2$$

$$C = w_1 q^{\frac{1}{\alpha}} + w_2 q^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$C = q^{\frac{1}{\alpha}} (w_1 + w_2).$$

Función de costos.

$$\max_{\{q\}} \pi = pq - q^{\frac{1}{\alpha}} (w_1 + w_2).$$

$$\pi_q = 0$$

$$p - \frac{1}{\alpha} q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} (w_1 + w_2) = 0$$

$$\frac{1}{\alpha} q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} (w_1 + w_2) = p$$

$$q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} = \frac{\alpha p}{w_1 + w_2}$$

$$q^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Función de oferta del producto.

$$z_1^*(p, w_1, w_2) = z_2^*(p, w_1, w_2) = \left[\left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$z_1^*(p, w_1, w_2) = z_2^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Función de demanda de los factores

z_1 y z_2 .

(b) Calcular la función de beneficios correspondiente.

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = p \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} (w_1 + w_2)$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = p \frac{\frac{\alpha}{1-\alpha} p^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} - \frac{\frac{1}{1-\alpha} p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} (w_1 + w_2)$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = \frac{\frac{\alpha}{1-\alpha} p^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} - \frac{\frac{1}{1-\alpha} p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = \frac{p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} (\alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \alpha^{\frac{1}{1-\alpha}}). \quad \text{Función de beneficios.}$$

(c) ¿Qué restricción debe satisfacer el valor del parámetro para que la cantidad ofrecida pueda ser finita?

La restricción que debe satisfacer el valor del parámetro para que la cantidad ofrecida pueda ser finita es $0 < \alpha < 1$, es decir, $\alpha \in (0, 1)$.

(d) Indicar q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = \left(\frac{\frac{1}{2} \cdot 24}{2+1}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = \left(\frac{12}{3}\right)^{\frac{1}{\frac{1}{2}}}$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = 4^2$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = 16.$$

$$q^*(24, 2, 1) = \left(\frac{\frac{1}{2} \cdot 24}{2+1}\right)^{\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}}$$

$$q^*(24, 2, 1) = \left(\frac{12}{3}\right)^{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}}$$

$$q^*(24, 2, 1) = 4^1$$

$$q^*(24, 2, 1) = 4.$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 24 \cdot 4 - 4^{\frac{1}{2}} (2 + 1)$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 4^2 \cdot 3$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 16 \cdot 3$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 48$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 48.$$

Ejercicio 3.

Considerar la tecnología $y(x)$ dada por $y = 0$ para $x \leq 1$ y $y = \ln(x)$ para $x > 1$. Plantear la función de beneficio para esta tecnología dados los precios (p, w) de y y x , respectivamente. Luego calcular la función de beneficio indirecta $\Pi(p, w)$.

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \ln x, & x > 1 \end{cases}$$

$$\pi(p, w, x) = \begin{cases} 0, & \frac{\ln x}{x} \leq \frac{w}{p} \\ p \ln x - wx, & \text{si } \frac{\ln x}{x} > \frac{w}{p} \end{cases} \quad \text{Función de beneficio.}$$

Si $x \leq 1$:

$$\max_{\{x\}} \pi = p * 0 - wx = 0 - wx = -wx.$$

$$\pi_x = -w = 0 \Rightarrow w = 0.$$

$$\pi = -0 * x$$

$$\pi = 0.$$

Si $x > 1$:

$$\max_{\{x\}} \pi = p \ln x - wx.$$

$$\pi_x = p \frac{1}{x} - w = 0 \Rightarrow p \frac{1}{x} = w \Rightarrow x = \frac{p}{w}.$$

$$\pi = p \ln \frac{p}{w} - w \frac{p}{w}$$

$$\pi = p \ln \frac{p}{w} - p$$

$$\pi = p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right).$$

$$p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right) > 0$$

$$\ln \frac{p}{w} - 1 > 0 * p$$

$$\ln \frac{p}{w} - 1 > 0$$

$$\ln \frac{p}{w} > 1$$

$$\frac{p}{w} > e^1$$

$$\frac{p}{w} > e$$

$$p > ew.$$

Por lo tanto:

$$\Pi(p, w) = \begin{cases} 0, & p \leq ew \\ p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right), & \text{si } p > ew \end{cases}$$

Función de beneficio indirecta.

Ejercicio 4.

Sean $w' \gg 0$ y $w'' \gg 0$ dos vectores de precios de insumos y sea y el nivel de producción.

(a) Probar que para la función de costos $c(w, y)$ siempre se verifica la siguiente desigualdad $c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y)$.

Sean (w', z') y (w'', z'') dos combinaciones de precios y de factores minimizadores de costos, $w = w' + w''$ cualquier otra combinación, con un vector z de factores asociados, y sea y el nivel de producción.

Como (w', z') es una combinación minimizadora de costos, se debe cumplir que:

$$w' z' \leq w' \bar{z},$$

donde $\bar{z}$ es cualquier vector de factores factibles. Sea $z = \bar{z}$, entonces:

$$w' z' \leq w' z. \quad (1)$$

Luego, como (w'', z'') también es una combinación minimizadora de costos, se debe cumplir que:

$$w'' z'' \leq w'' \bar{z},$$

donde $\bar{z}$, nuevamente, es cualquier vector de factores factibles. Sea $z = \bar{z}$, entonces:

$$w'' z'' \leq w'' z. \quad (2)$$

Sumando (1) y (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} w' z' + w'' z'' &\leq w' z + w'' z \\ w' z' + w'' z'' &\leq (w' + w'') z. \end{aligned}$$

Como $w = w' + w''$, se tiene que:

$$w' z' + w'' z'' \leq w z.$$

Por lo tanto:

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y). \quad (3)$$

(b) Usar esta desigualdad para probar que la función de costos es no decreciente en w sin suponer que la función es diferenciable.

De la desigualdad anterior, se tiene:

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y)$$

y

$$c(w' + w'', y) \geq c(w'', y).$$

Si $w' + w'' > w'$, entonces, $c(w' + w'', y) > c(w', y)$. Por lo tanto, la función de costos es no decreciente en w .

Ejercicio 5.

Suponer una firma minimizadora de costos con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

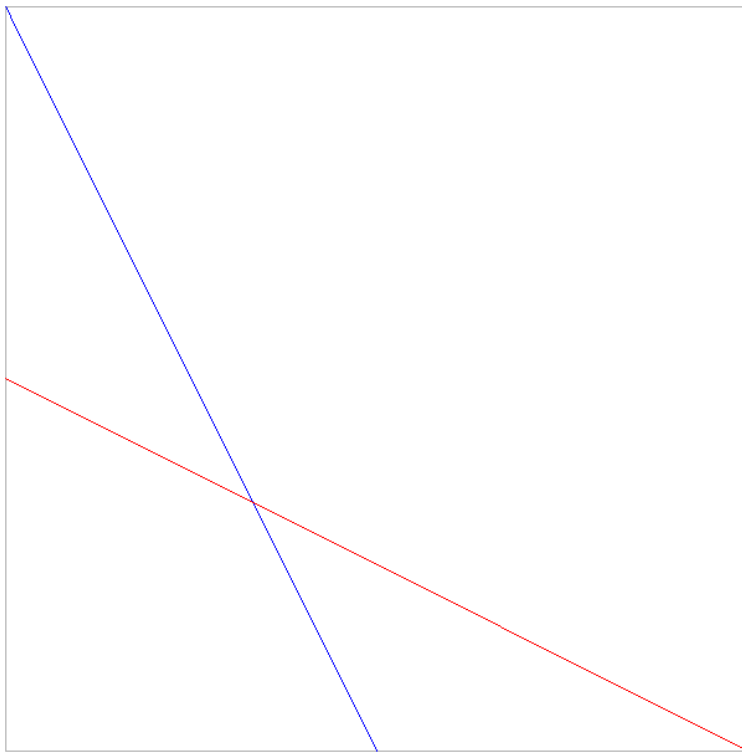
$$q(z_1, z_2) = \min \{2z_1 + z_2, z_1 + 2z_2\}.$$

La firma puede comprar insumos en el mercado de factores a precios unitarios (w_1, w_2) .

(a) Calcular la función de costos para precios de los factores (w_1, w_2) y nivel de producción q .

$$\begin{aligned} 2z_1 + z_2 \\ z_2 = -2z_1 \Rightarrow TMS_1 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 + 2z_2 \\ z_2 = \frac{-1}{2} z_1 \Rightarrow TMS_2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



Caso 1:

$$\begin{aligned} \frac{w_1}{w_2} &< TMS_1 \\ \frac{w_1}{w_2} &< \frac{1}{2} \\ w_2 &> 2w_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(z_1, z_2) &= \min \{2z_1, z_1\} \\ q(z_1, z_2) &= z_1. \end{aligned}$$

$$z_1^* = q.$$

$$z_2^* = 0.$$

$$C(w, q) = w_1 q.$$

Caso 2:

$$\frac{w_1}{w_2} > TMS_2$$

$$\frac{w_1}{w_2} > 2$$

$$w_1 > 2w_2.$$

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_2, 2z_2\}$$

$$q(z_1, z_2) = z_2.$$

$$z_1^* = 0.$$

$$z_2^* = q.$$

$$C(w, q) = w_2 q.$$

Caso 3:

$$TMS_1 < \frac{w_1}{w_2} < TMS_2$$

$$\frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} < 2.$$

$$z_1 = z_2.$$

$$q(z_1, z_2) = \min\{3z_1, 3z_1\}$$

$$q(z_1, z_2) = 3z_1.$$

$$z_1^* = \frac{q}{3}.$$

$$z_2^* = \frac{q}{3}.$$

$$C(w, q) = w_1 \frac{q}{3} + w_2 \frac{q}{3}$$

$$C(w, q) = (w_1 + w_2) \frac{q}{3}.$$

$$C(w_1, w_2, q) = \min\{w_1 q, w_2 q, (w_1 + w_2) \frac{q}{3}\}.$$

Función de costos.

(b) Calcular las demandas condicionadas de factores.

$$z(w_1, w_2, q) = (z_1, z_2) = \begin{cases} (q, 0), & \text{si } \frac{w_1}{w_2} < \frac{1}{2} \\ (0, q), & \text{si } \frac{w_1}{w_2} > 2 \\ (\frac{q}{3}, \frac{q}{3}), & \text{si } \frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} < 2 \end{cases} . \quad \text{Demandas condicionadas de}$$

factores.

Ejercicio 6 (Bonus).

La elasticidad producto de la demanda del factor x_i viene dada por:

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{\partial x_i(w, y)}{\partial y} \frac{y}{x_i(w, y)}.$$

Mostrar que $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$, para $i = 1, \dots, n$, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala. Pensar en cómo se expresa la demanda x_i para toda función de producción homogénea de grado $\alpha > 0$.

Expresión de la demanda del factor x_i para toda función de producción y homogénea de grado $\alpha > 0$:

$$x_i = y^{\frac{1}{\alpha}} x_i(w, 1).$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha} y^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} x_i(w, 1) \frac{y}{y^{\frac{1}{\alpha}} x_i(w, 1)}$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha} * 1$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha}.$$

Si $\alpha = 1$, entonces:

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{1}$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = 1.$$

Por lo tanto, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala, $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$.

Trabajo Práctico N° 4

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1.

Considerar una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes, en la que el consumidor 1 no obtiene satisfacción del consumo del bien 1 y el consumidor 2 no obtiene satisfacción del consumo del bien 2. En el punto de dotación inicial, ambos consumidores poseen cantidades positivas de ambos bienes.

(a) Dibujar las preferencias de estos consumidores en una caja de Edgeworth.

Caja de Edgeworth para el Consumidor 1:

Caja de Edgeworth para el Consumidor 2:

(b) Determinar los intercambios que mejoran las utilidades de ambos individuos a partir del punto de dotación inicial y el conjunto de puntos Pareto eficientes en la caja. ¿Existe equilibrio competitivo? Si es así, representar la línea presupuestaria de equilibrio.

x_{ij} : demanda del bien i por parte del individuo j .

w_{ij} : dotación del bien i del individuo j .

Para cumplir las restricciones, se necesita:

$$p_i x_{ij} = p_i w_{ij}, \quad i = 1, 2 \text{ y } j = 1, 2.$$

Para $j = 1$, se tiene:

$$p_1 x_{11} + p_2 x_{21} = p_1 w_{11} + p_2 w_{21}$$

$$p_2 x_{21} = p_1 w_{11} + p_2 w_{21}.$$

Normalizando $p_2 = 1$, se tiene:

$$x_{21} = p_1 w_{11} + w_{21}.$$

Para $j = 2$, se tiene:

$$p_1 x_{12} + p_2 x_{22} = p_1 w_{12} + p_2 w_{22}$$

$$p_1 x_{12} = p_1 w_{12} + p_2 w_{22}.$$

Normalizando $p_2 = 1$, se tiene:

$$\begin{aligned} p_1 x_{12} &= p_1 w_{12} + w_{22} \\ x_{12} &= \frac{p_1 w_{12} + w_{22}}{p_1} \\ x_{12} &= w_{12} + \frac{w_{22}}{p_1}. \end{aligned}$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} &= w_{11} + w_{12} \\ x_{12} &= w_{11} + w_{12}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{21} + x_{22} &= w_{21} + w_{22} \\ x_{21} &= w_{21} + w_{22}. \end{aligned}$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} p_1 w_{11} + w_{21} &= w_{21} + w_{22} \\ p_1 w_{11} &= w_{21} + w_{22} - w_{21} \\ p_1 w_{11} &= w_{22} \\ p_1^* &= \frac{w_{22}}{w_{11}}. \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\begin{aligned} w_{12} + \frac{w_{22}}{p_1} &= w_{11} + w_{12} \\ \frac{w_{22}}{p_1} &= w_{11} + w_{12} - w_{12} \\ \frac{w_{22}}{p_1} &= w_{11} \\ p_1^* &= \frac{w_{22}}{w_{11}}. \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\begin{aligned} x_{21}^* &= \frac{w_{22}}{w_{11}} w_{11} + w_{21} \\ x_{21}^* &= w_{21} + w_{22}. \end{aligned}$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$\begin{aligned} x_{12}^* &= w_{12} + \frac{w_{22}}{w_{11}} \\ x_{12}^* &= w_{11} + w_{12}. \end{aligned}$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$\begin{aligned} EC &= (p_1, p_2, x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}) \\ EC &= \left(\frac{w_{22}}{w_{11}}, 1, 0, w_{11} + w_{12}, w_{21} + w_{22}, 0\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, existe equilibrio competitivo.

Ejercicio 2.

Considerar una economía de intercambio puro con preferencias dadas por:

$$U^1 = \min \{x_{11}, x_{21}\}.$$

$$U^2 = \min \{x_{12}, x_{22}\}.$$

Dadas las dotaciones iniciales $w_1 = (1, 2)$ y $w_2 = (2, 1)$, encontrar el conjunto de asignaciones Pareto óptimas y encontrar el equilibrio competitivo, si éste existe. ¿Qué ocurriría si cada uno de los consumidores tuviera una unidad más del bien 1 como dotación? Repetir el análisis.

Para $j = 1$, se tiene:

$$x_{11} = x_{21}.$$

Para $j = 2$, se tiene:

$$x_{12} = x_{22}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{11} + x_{12} = 1 + 2$$

$$x_{11} + x_{12} = 3.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} + x_{22} = 2 + 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 3.$$

El problema no está bien definido, ya que se tiene dos incógnitas y una ecuación.

Individuo 1: $(x_{11} - 1, x_{21} - 2)$.

Individuo 2: $(x_{12} - 2, x_{22} - 1)$.

Por lo tanto, no existe equilibrio competitivo.

Si $w_1 = (2, 2)$ y $w_2 = (3, 1)$, entonces:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{11} + x_{12} = 2 + 3$$

$$x_{11} + x_{12} = 5.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} + x_{22} = 2 + 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 3.$$

Por lo tanto, el bien 1 se vuelve poco atractivo y el bien 2 se vuelve escaso, por lo que $p_1 = 0$ y $p_2 \rightarrow \infty$.

Ejercicio 3.

Sea una economía de intercambio puro con dos consumidores (1 y 2) y preferencias $U^h = \alpha \ln(x_{1h}) + (1 - \alpha) \ln(x_{2h})$, $h = 1, 2$. Las dotaciones iniciales de ambos bienes para estos consumidores son $w_1 = (2, 1)$ y $w_2 = (3, 2)$.

(a) Calcular las demandas de los consumidores por ambos bienes.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U^h = \alpha \ln x_{1h} + (1 - \alpha) \ln x_{2h} \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}.$$

$$\mathcal{L} = \alpha \ln x_{1h} + (1 - \alpha) \ln x_{2h} + \lambda [p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h} - p_1 x_{1h} - p_2 x_{2h}].$$

$$\mathcal{L}_{x_{1h}} = \alpha \frac{1}{x_{1h}} - \lambda p_1 = 0 \Rightarrow \lambda p_1 = \frac{\alpha}{x_{1h}} \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha}{p_1 x_{1h}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_{2h}} = (1 - \alpha) \frac{1}{x_{2h}} - \lambda p_2 = 0 \Rightarrow \lambda p_2 = \frac{1 - \alpha}{x_{2h}} \Rightarrow \lambda = \frac{1 - \alpha}{p_2 x_{2h}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h} - p_1 x_{1h} - p_2 x_{2h} = 0 \Rightarrow p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}.$$

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{p_1 x_{1h}} &= \frac{1 - \alpha}{p_2 x_{2h}} \\ \frac{\alpha x_{2h}}{(1 - \alpha) x_{1h}} &= \frac{p_1}{p_2} \\ x_{2h} &= \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h}. \end{aligned}$$

$$p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} + p_2 \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} + p_1 \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} \left(1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha}\right) = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} \left(\frac{\alpha + 1 - \alpha}{\alpha}\right) = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$\frac{1}{\alpha} p_1 x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$x_{1h}^* = \frac{\alpha(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_1}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor h.}$$

$$x_{2h}^* = \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} \frac{\alpha(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_1}$$

$$x_{2h}^* = \frac{(1 - \alpha)(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_2}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor h.}$$

Consumidor 1:

$$x_{11}^* = \frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 1.}$$

$$x_{21}^* = \frac{(1 - \alpha)(2p_1 + p_2)}{p_2}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 1.}$$

Consumidor 2:

$$x_{12}^* = \frac{\alpha(3p_1 + 2p_2)}{p_1}, \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 2.}$$

$$x_{22}^* = \frac{(1-\alpha)(3p_1 + 2p_2)}{p_2}, \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 2.}$$

(b) Eligiendo el bien 2 como el numerario, calcular la función de exceso de demanda por el bien 1, $Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - w_{11} - w_{12}$. ¿Qué forma tiene esta función (como función de p_1)? Graficar para $\alpha = 0,5$.

Normalizando $p_2 = 1$.

$$Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - w_{11} - w_{12}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1} + \frac{\alpha(3p_1 + 2p_2)}{p_1} - 2 - 3$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + 1)}{p_1} + \frac{\alpha(3p_1 + 2 \cdot 1)}{p_1} - 5$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + 1) + \alpha(3p_1 + 2) - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{2\alpha p_1 + \alpha + 3\alpha p_1 + 2\alpha - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{5\alpha p_1 + 3\alpha - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{5p_1(\alpha - 1) + 3\alpha}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(\alpha - 1) + \frac{3\alpha}{p_1}, \quad \text{Función de exceso de demanda del bien 1.}$$

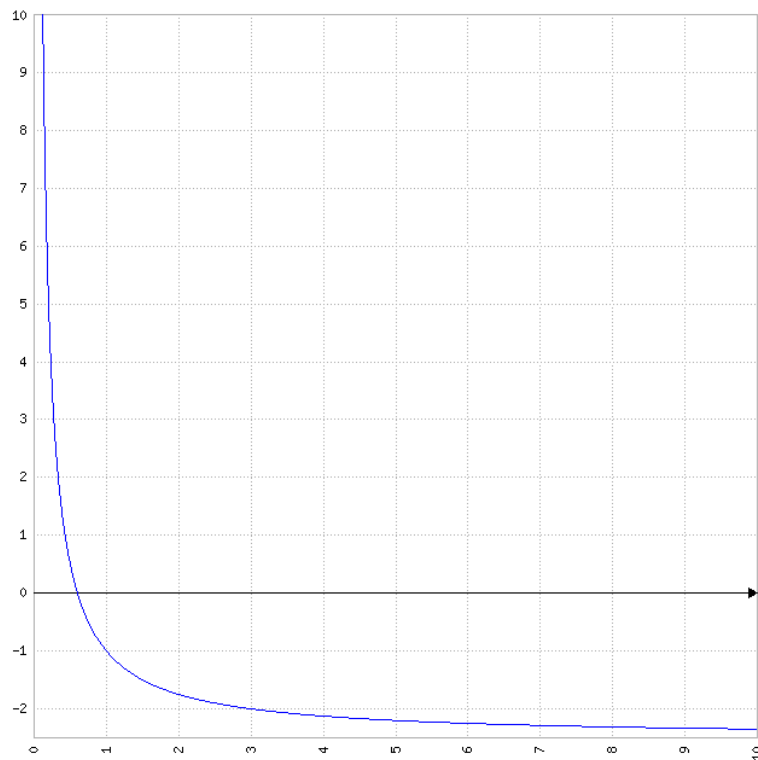
$$Z_1(p_1) = (\alpha - 1)(w_{11} + w_{12}) + \frac{\alpha}{p_1}(w_{21} + w_{22}).$$

Para $\alpha = 0,5$, se tiene:

$$Z_1(p_1) = 5(0,5 - 1) + \frac{3 \cdot 0,5}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(-0,5) + \frac{3}{2p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{-5}{2} + \frac{3}{2p_1}.$$



Por lo tanto, como función de p_1 , esta función tiene forma convexa.

(c) En base al resultado del inciso (b), hallar el precio de equilibrio competitivo para el bien 1 y los valores de equilibrio para cada uno de los consumos.

$$\begin{aligned} Z_1(p_1) &= 0 \\ \frac{-5}{2} + \frac{3}{2p_1} &= 0 \\ \frac{3}{2p_1} &= \frac{5}{2} \\ p_1 &= \frac{3}{5} \\ p_1^* &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Consumidor 1:

$$\begin{aligned} x_{11}^* &= \frac{0,5(2\frac{3}{5}+1)}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{0,5(\frac{6}{5}+1)}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{0,5\frac{11}{5}}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{\frac{11}{10}}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

$$x_{11}^* = 1,8\hat{3}.$$

Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 1.

$$x_{21}^* = \frac{(1-0,5)(2\frac{3}{5}+1)}{1}$$

$$x_{21}^* = 0,5 \left(\frac{6}{5} + 1 \right)$$

$$x_{21}^* = 0,5 \frac{11}{5}$$

$$x_{21}^* = \frac{11}{10}$$

$$x_{21}^* = 1,1.$$

Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 1.

Consumidor 2:

$$x_{12}^* = \frac{0,5(3\frac{3}{5}+2*1)}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{0,5(\frac{9}{5}+2)}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{0,5\frac{19}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{\frac{19}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{19}{6}$$

$$x_{12}^* = 3,1\hat{6}.$$

Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 2.

$$x_{22}^* = \frac{(1-0,5)(3\frac{3}{5}+2*1)}{1}$$

$$x_{22}^* = 0,5 \left(\frac{9}{5} + 2 \right)$$

$$x_{22}^* = 0,5 \frac{19}{5}$$

$$x_{22}^* = \frac{19}{10}$$

$$x_{22}^* = 1,9.$$

Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 2.

(d) *Mostrar cómo se modifica el precio de equilibrio del bien 1 ante un aumento en α y ante un aumento en w_{11} . Repetir el gráfico presentado en el inciso (b) para $\alpha = 0,75$.*

$$p_1^* = \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}.$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{(1-\alpha)-\alpha(-1)}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{1-\alpha+\alpha}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{1}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}} > 0.$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial w_{11}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} (-1) \frac{w_{21}+w_{22}}{(w_{11}+w_{12})^2}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial w_{11}} = \frac{-\alpha}{1-\alpha} \frac{w_{21}+w_{22}}{(w_{11}+w_{12})^2} < 0.$$

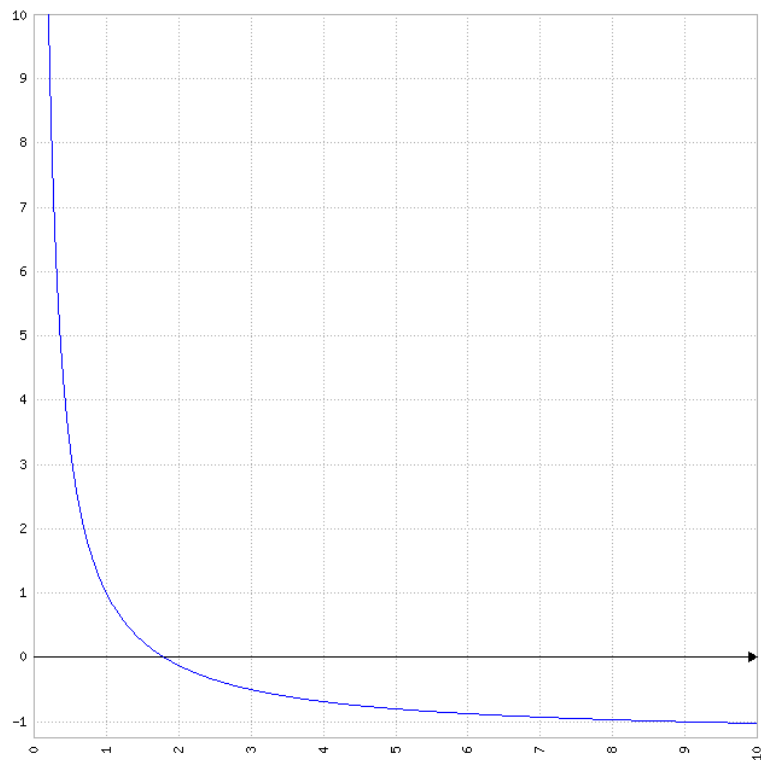
Por lo tanto, el precio de equilibrio del bien ante un aumento en α se modifica positivamente y ante un aumento en w_{11} se modifica negativamente.

Para $\alpha = 0,75$, se tiene:

$$Z_1(p_1) = 5(0,75 - 1) + \frac{3 \cdot 0,75}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(-0,25) + \frac{9}{4p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{-5}{4} + \frac{9}{4p_1}$$



Ejercicio 4.

Considerar una economía tipo Robinson Crusoe, donde toda la producción y el consumo son llevadas a cabo por una persona (Robinson). Robinson-consumidor vende su tiempo h (en horas) a Robinson-productor, el cual utiliza los servicios de trabajo de Robinson-consumidor para producir cocos (y). Los cocos son, luego, vendidos a Robinson-consumidor, que es el único receptor de los beneficios resultantes de la producción y de la venta de cocos. El conjunto de producción de la economía viene dado por:

$$Y = \min \{(-h, y): 0 \leq h \leq b, 0 \leq y \leq h^\alpha\},$$

donde $b > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. El conjunto de consumo de Robinson-consumidor es $\mathbb{R}_+^2$ y su función de utilidad es $u(h, y) = h^{1-\beta} y^\beta$, donde $\beta \in (0, 1)$. La dotación de Robinson-consumidor es $w = (T, 0)$, donde $T > 0$ es el número de unidades h de las que dispone. Suponer $b > T$. Sea $p > 0$ el precio de los cocos y $w > 0$ el de la hora de tiempo de Robinson-consumidor. Obtener el vector de precios de equilibrio Walrasiano (w^*, p^*) (nota: es válido normalizar p^* en 1).

Normalizando $p = 1$.

Problema del consumidor:

$$\max_{\{h, y\}} u(h, y) = h^{1-\beta} y^\beta \quad \text{sujeto a} \quad py = \pi + wT.$$

$$\mathcal{L} = h^{1-\beta} y^\beta + \lambda [\pi + wT - py].$$

$$\mathcal{L}_h = (1 - \beta) h^{-\beta} y^\beta - \lambda w = 0 \Rightarrow \lambda w = (1 - \beta) h^{-\beta} y^\beta \Rightarrow \lambda = \frac{1-\beta}{w} h^{-\beta} y^\beta.$$

$$\mathcal{L}_y = \beta h^{1-\beta} y^{\beta-1} - \lambda p = 0 \Rightarrow \lambda p = \beta h^{1-\beta} y^{\beta-1} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta}{p} h^{1-\beta} y^{\beta-1}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi + wT - py = 0 \Rightarrow py = \pi + wT.$$

$$\frac{1-\beta}{w} h^{-\beta} y^\beta = \frac{\beta}{p} h^{1-\beta} y^{\beta-1}$$

$$\frac{1-\beta}{w} = \frac{\beta}{p} \frac{h}{y}$$

$$y = \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} h.$$

$$py = \pi + wT$$

$$p \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} h = \pi + wT$$

$$\frac{w}{1-\beta} \beta h = \pi + wT$$

$$h^* = \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT).$$

Cantidad de equilibrio de consumo de ocio.

$$y^* = \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT)$$

$$y^* = \frac{\beta}{p} (\pi + wT).$$

Cantidad de equilibrio de consumo de cocos.

Problema de la firma:

$$\max_{\{L\}} \pi = f(x) - wx = h^\alpha - wh = L^\alpha - wL.$$

$$\pi_L = \alpha L^{\alpha-1} - w = 0 \Rightarrow \alpha L^{\alpha-1} = w \Rightarrow L^{\alpha-1} = \frac{w}{\alpha} \Rightarrow L^* = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$T = L + h$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT)$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right]^\alpha - w \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + w^{\frac{1}{\alpha-1}} (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w^{\frac{1}{\alpha-1}} (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right] = T - (1-\beta) T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left\{ \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right] \right\} = T - T + \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \frac{1}{\alpha} \right] = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha^{\frac{\alpha-1}{\alpha-1}}} + \frac{1-\beta}{\alpha} \right) = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\frac{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)}{\alpha} \right] = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} = \frac{\alpha \beta T}{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)}$$

$$w = \left[\frac{\alpha \beta T}{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)} \right]^{\alpha-1}$$

$$w = \frac{\alpha^{\alpha-1} (\beta T)^{\alpha-1}}{\alpha^{\alpha-2} + (1-\beta)^{\alpha-1}}$$

$$w = \frac{\alpha^{\frac{1}{1-\alpha} + (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}}{\alpha^{\frac{1}{1-\alpha}} (\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

$$w^* = \frac{\alpha + \alpha^{\alpha-1} (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}.$$

Precio de equilibrio del ocio.

Vector de precios de equilibrio Walrasiano:

$$(w^*, p^*) = \left(\frac{\alpha + \alpha^{\alpha-1} (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}; 1 \right).$$

Ejercicio 5.

Considerar la economía (de intercambio puro) compuesta por dos personas que consumen dos bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x_1, x_2) = 0,4 \ln x_1 + 0,6 \ln x_2.$$

$$U_B(x_1, x_2) = 0,5 \ln x_1 + 0,5 \ln x_2.$$

Las dotaciones de los bienes 1 y 2 de estos consumidores son $e_A = (10, 10)$ y $e_B = (5, 10)$.

¿Cuál es el equilibrio de esta economía?

$$TMS_{1,2}^A = \frac{U_{x_1}^A}{U_{x_2}^A}$$

$$TMS_{1,2}^A = \frac{0,4 \frac{1}{x_1}}{0,6 \frac{1}{x_2}}$$

$$TMS_{1,2}^A = \frac{2x_2^A}{3x_1^A}.$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{U_{x_1}^B}{U_{x_2}^B}$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{0,5 \frac{1}{x_1}}{0,5 \frac{1}{x_2}}$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{x_2^B}{x_1^B}.$$

$$\frac{2x_2^A}{3x_1^A} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$2x_2^A = 3x_1^A \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^A = \frac{3}{2} x_1^A \frac{p_1}{p_2}.$$

$$\frac{x_2^B}{x_1^B} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^B = x_1^B \frac{p_1}{p_2}.$$

En la restricción del consumidor A, se tiene:

$$p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = p_1 w_1^A + p_2 w_2^A$$

$$p_1 x_1^A + p_2 \frac{3}{2} x_1^A \frac{p_1}{p_2} = 10p_1 + 10p_2$$

$$p_1 x_1^A + \frac{3}{2} p_1 x_1^A = 10p_1 + 10p_2$$

$$\frac{5}{2} p_1 x_1^A = 10p_1 + 10p_2$$

$$x_1^A = \frac{10p_1 + 10p_2}{\frac{5}{2} p_1}$$

$$x_1^A = 4 + 4 \frac{p_2}{p_1}.$$

$$x_2^A = \frac{3}{2} \left(4 + 4 \frac{p_2}{p_1} \right) \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^A = 6 \frac{p_1}{p_2} + 6.$$

En la restricción del consumidor B, se tiene:

$$p_1 x_1^B + p_2 x_2^B = p_1 w_1^B + p_2 w_2^B$$

$$p_1 x_1^B + p_2 x_1^B \frac{p_1}{p_2} = 5p_1 + 10p_2$$

$$p_1 x_1^B + p_1 x_1^B = 5p_1 + 10p_2$$

$$2p_1 x_1^B = 5p_1 + 10p_2$$

$$x_1^B = \frac{5p_1 + 10p_2}{2p_1}$$

$$x_1^B = \frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1}.$$

$$x_2^B = \left(\frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1} \right) \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^B = \frac{5}{2} \frac{p_1}{p_2} + 5.$$

En el mercado del bien 1, se tiene:

$$x_1^A + x_1^B = w_1^A + w_1^B$$

$$4 + 4 \frac{p_2}{p_1} + \frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1} = 10 + 5$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} + \frac{13}{2} = 15$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} = 15 - \frac{13}{2}$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} = \frac{17}{2}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{9}{\frac{17}{2}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{18}{17}.$$

En el mercado del bien 2, se tiene:

$$x_2^A + x_2^B = w_2^A + w_2^B$$

$$6 \frac{p_1}{p_2} + 6 + \frac{5}{2} \frac{p_1}{p_2} + 5 = 20 + 10$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} + 11 = 20$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} = 20 - 11$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} = 9$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{9}{\frac{17}{2}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{18}{17}.$$

Entonces, se tiene:

$$x_1^{A*} = 4 + 4 \frac{17}{18}$$

$$x_1^{A*} = 4 + \frac{68}{18}$$
$$x_1^{A*} = \frac{70}{9}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 6 \frac{18}{17} + 6$$
$$x_2^{A*} = \frac{108}{17} + 6$$
$$x_2^{A*} = \frac{210}{17}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

$$x_1^{B*} = \frac{5}{2} + 5 \frac{17}{18}$$
$$x_1^{B*} = \frac{5}{2} + \frac{85}{18}$$
$$x_1^{B*} = \frac{65}{9}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{5}{2} \frac{18}{17} + 5$$
$$x_2^{B*} = \frac{45}{17} + 5$$
$$x_2^{B*} = \frac{130}{17}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Por lo tanto, el equilibrio de esta economía es:

$$EC = \left(\frac{p_1}{p_2}, x_1^A, x_1^B, x_2^A, x_2^B \right)$$
$$EC = \left(\frac{70}{9}, \frac{65}{9}, \frac{210}{17}, \frac{130}{17} \right).$$

EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Ejercicio 1.

En la economía de intercambio pura, hay dos consumidores. Las preferencias de los consumidores están representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x, y) = \min\{2x, y\}.$$

$$U_B(x, y) = \min\{x, 2y\}.$$

Las dotaciones de los bienes son $(w_x^A, w_y^A) = (5, 5)$ y $(w_x^B, w_y^B) = (5, 5)$. Normalizando el precio de y a $p_y = 1$.

(a) Encontrar el precio de equilibrio del bien x .

Individuo A:

$$2x^A = y^A.$$

$$p_x w_x^A + p_y w_y^A = p_x x^A + p_y y^A$$

$$p_x \cdot 5 + 1 \cdot 5 = p_x x^A + 1 \cdot 2x^A$$

$$5p_x + 5 = p_x x^A + 2x^A$$

$$x^A (p_x + 2) = 5p_x + 5$$

$$x^A = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2}.$$

Individuo B:

$$x^B = 2y^B.$$

$$p_x w_x^B + p_y w_y^B = p_x x^B + p_y y^B$$

$$p_x \cdot 5 + 5 \cdot 1 = p_x 2y^B + 1 \cdot y^B$$

$$5p_x + 5 = 2p_x y^B + y^B$$

$$y^B (2p_x + 1) = 5p_x + 5$$

$$y^B = \frac{5p_x + 5}{2p_x + 1}.$$

Entonces, se tiene:

$$w_x^A + w_x^B = x^A + x^B$$

$$5 + 5 = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} + 2 \frac{5p_x + 5}{2p_x + 1}$$

$$10 = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} + \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$10 - \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$\frac{10p_x + 20 - 5p_x - 5}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$\frac{5p_x + 15}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$(5p_x + 15)(2p_x + 1) = (10p_x + 10)(p_x + 2)$$

$$10p_x^2 + 5p_x + 30p_x + 15 = 10p_x^2 + 20p_x + 10p_x + 20$$

$$35p_x + 15 = 30p_x + 20$$

$$35p_x - 30p_x = 20 - 15$$

$$5p_x = 5$$

$$p_x = \frac{5}{5}$$

$$p_x^* = 1.$$

Por lo tanto, el precio de equilibrio del bien x es 1.

(b) Indicar las cantidades intercambiadas y el consumo final de cada bien por cada consumidor.

$$x^A = \frac{5 \cdot 1 + 5}{1 + 2}$$

$$x^A = \frac{5 + 5}{3}$$

$$x^A = \frac{10}{3}.$$

Consumo final del bien x para el consumidor A.

$$y^A = 2 \frac{10}{3}$$

$$y^A = \frac{20}{3}.$$

Consumo final del bien y para el consumidor A.

$$y^B = \frac{5 \cdot 1 + 5}{2 \cdot 1 + 1}$$

$$y^B = \frac{5 + 5}{2 + 1}$$

$$y^B = \frac{10}{3}.$$

Consumo final del bien y para el consumidor B.

$$x^B = 2 \frac{10}{3}$$

$$x^B = \frac{20}{3}.$$

Consumo final del bien x para el consumidor B.

$$w_x^A - x^A = 5 - \frac{10}{3}$$

$$w_x^A - x^A = \frac{5}{3}.$$

$$w_x^B - x^B = 5 - \frac{20}{3}$$

$$w_x^B - x^B = \frac{-5}{3}.$$

$$w_y^A - y^A = 5 - \frac{20}{3}$$

$$w_y^A - y^A = \frac{-5}{3}.$$

$$w_y^B - y^B = 5 - \frac{10}{3}$$

$$w_y^B - y^B = \frac{5}{3}.$$

Por lo tanto, el consumidor A intercambia con el consumidor B una cantidad de $\frac{5}{3}$ del bien x a cambio de una cantidad de $\frac{5}{3}$ del bien y.

Ejercicio 2.

Considerar la economía compuesta por dos personas y tres bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias sobre el consumo de los bienes 1 y 2 que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x_1, x_2) = 0,4 \ln x_1 + 0,6 \ln x_2.$$

$$U_B(x_1, x_2) = 0,5 \ln x_1 + 0,5 \ln x_2.$$

Notar que el bien 3 no da utilidad por su consumo. Sin embargo, el bien 3 es utilizado en la producción de los bienes 1 y 2. La empresa A, en manos del consumidor A, produce el bien 1 y puede producir hasta 3 unidades del bien 1 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal. La empresa B, en manos del consumidor B, produce el bien 2 y puede producir hasta 4 unidades del bien 2 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal.

Las dotaciones de los bienes 1, 2 y 3 son $e_A = (0, 0, 5)$ y $e_B = (0, 0, 5)$.

(a) Encontrar un equilibrio competitivo en este mercado. Expresar, correctamente, los beneficios, las asignaciones de consumo, los precios de cada uno de los bienes. En el equilibrio, indicar los vectores de insumo-producto de cada empresa.

Normalizando $p_3 = 1$.

Empresa A:

$$\max_{\{x_3\}} \pi^A = p_1 3x_3 - x_3.$$

$$\pi_{x_3}^A = 3p_1 - 1 = 0 \Rightarrow 3p_1 = 1 \Rightarrow p_1^* = \frac{1}{3}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\pi^{A*} = \frac{1}{3} * 3x_3 - x_3$$

$$\pi^{A*} = x_3 - x_3$$

$$\pi^{A*} = 0.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa A.

Empresa B:

$$\max_{\{x_3\}} \pi^B = p_2 4x_3 - x_3.$$

$$\pi_{x_3}^B = 4p_2 - 1 = 0 \Rightarrow 4p_2 = 1 \Rightarrow p_2^* = \frac{1}{4}.$$

Precio de equilibrio del bien 2.

$$\pi^{B*} = \frac{1}{4} * 4x_3 - x_3$$

$$\pi^{B*} = x_3 - x_3$$

$$\pi^{B*} = 0.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa B.

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sueto a} \quad \frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [\pi^A + w_3^A - \frac{1}{3} x_1^A - \frac{1}{4} x_2^A].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^A} = 0,4 \frac{1}{x_1^A} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = \frac{1,2}{x_1^A}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^A} = 0,6 \frac{1}{x_2^A} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = \frac{2,4}{x_2^A}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^A + w_3^A - \frac{1}{3} x_1^A - \frac{1}{4} x_2^A = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A.$$

$$\frac{1,2}{x_1^A} = \frac{2,4}{x_2^A}$$

$$x_2^A = \frac{2,4}{1,2} x_1^A$$

$$x_2^A = 2x_1^A.$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} * 2x_1^A = 0 + 5$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{2} x_1^A = 5$$

$$\frac{5}{6} x_1^A = 5$$

$$x_1^A = \frac{5}{\frac{5}{6}}$$

$$x_1^{A*} = 6.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 2 * 6$$

$$x_2^{A*} = 12.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sueto a} \quad \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [\pi^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^B} = 0,5 \frac{1}{x_1^B} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = \frac{1,5}{x_1^B}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^B} = 0,5 \frac{1}{x_2^B} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x_2^B}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B.$$

$$\frac{1,5}{x_1^B} = \frac{2}{x_2^B}$$

$$x_2^B = \frac{2}{1,5} x_1^B$$

$$x_2^B = \frac{4}{3} x_1^B.$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B$$

$$\frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{4}\frac{4}{3}x_1^B = 0 + 5$$

$$\frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{3}x_1^B = 5$$

$$\frac{2}{3}x_1^B = 5$$

$$x_1^B = \frac{5}{\frac{2}{3}}$$

$$x_1^{B*} = 7,5.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{4}{3} * 7,5$$

$$x_2^{B*} = 10.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Vectores de insumo-producto:

$$x_1^* = x_1^{A*} + x_1^{B*} - w_1^A - w_1^B$$

$$x_1^* = 6 + 7,5 - 0 - 0$$

$$x_1^* = 13,5.$$

$$x_2^* = x_2^{A*} + x_2^{B*} - w_2^A - w_2^B$$

$$x_2^* = 12 + 10 - 0 - 0$$

$$x_2^* = 22.$$

$$x_3^* = \frac{1}{3}x_1^* + \frac{1}{4}x_2^*$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} * 13,5 + \frac{1}{4} * 22$$

$$x_3^* = 4,5 + 5,5$$

$$x_3^* = 10.$$

Empresa A = (13,5; 0; -4,5).

Vector insumo-producto de la empresa A.

Empresa B = (0; 22; -5,5).

Vector insumo-producto de la empresa B.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, p_3, x_1^A, x_2^A, x_3^A, x_1^B, x_2^B, x_3^B)$$

$$EC = (\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; 1; 6; 12; 4,5; 7,5; 10; 5,5).$$

(b) ¿Cómo cambiaría el equilibrio anterior si cada consumidor es dueño de la mitad de cada una de las empresas?

El problema de cada consumidor es:

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A].$$

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{4}x_2^B = 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^B - \frac{1}{3}x_1^B - \frac{1}{4}x_2^B].$$

Por lo tanto, ya que los beneficios de cada firma en equilibrio son iguales a cero ($\pi_1^* = \pi_2^* = 0$), la riqueza de cada consumidor no se modifica y, por ende, no se altera el equilibrio competitivo.

(c) Suponer el caso inicial, pero suponer que las dotaciones son $e_A = (5, 5, 5)$ y $e_B = (5, 5, 5)$. Encontrar el equilibrio competitivo.

$$p_1^* = \frac{1}{3}; \quad p_2^* = \frac{1}{4}; \quad \pi^{A*} = \pi^{B*} = 0.$$

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [\pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^A} = 0,4 \frac{1}{x_1^A} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = \frac{1,2}{x_1^A}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^A} = 0,6 \frac{1}{x_2^A} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = \frac{2,4}{x_2^A}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A = 0 \Rightarrow \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A.$$

$$\frac{1,2}{x_1^A} = \frac{2,4}{x_2^A}$$

$$x_2^A = \frac{2,4}{1,2} x_1^A$$

$$x_2^A = 2x_1^A.$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4} * 2x_1^A = 0 + \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{4} * 5 + 5$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{2}x_1^A = \frac{5}{3} + \frac{5}{4} + 5$$

$$\frac{5}{6}x_1^A = \frac{95}{12}$$

$$x_1^A = \frac{\frac{95}{12}}{\frac{5}{6}} = \frac{19}{2}$$

$$x_1^{A*} = 9,5.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 2 * 9,5$$

$$x_2^{A*} = 19.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [\pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^B} = 0,5 \frac{1}{x_1^B} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{x_1^B} = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = \frac{1,5}{x_1^B}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^B} = 0,5 \frac{1}{x_2^B} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{x_2^B} = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x_2^B}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B.$$

$$\frac{1,5}{x_1^B} = \frac{2}{x_2^B}$$

$$x_2^B = \frac{2}{1,5} x_1^B$$

$$x_2^B = \frac{4}{3} x_1^B.$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} \frac{4}{3} x_1^B = 0 + \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{4} * 5 + 5$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{3} x_1^B = \frac{5}{3} + \frac{5}{4} + 5$$

$$\frac{2}{3} x_1^B = \frac{95}{12}$$

$$x_1^B = \frac{\frac{95}{12}}{\frac{2}{3}}$$

$$x_1^{B*} = 11,875.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{4}{3} * 11,875$$

$$x_2^{B*} = 15,8\hat{3}.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Vectores de insumo-producto:

$$x_1^* = x_1^{A*} + x_1^{B*} - w_1^A - w_1^B$$

$$x_1^* = 9,5 + 11,875 - 5 - 5$$

$$x_1^* = 11,375.$$

$$x_2^* = x_2^{A*} + x_2^{B*} - w_2^A - w_2^B$$

$$x_2^* = 19 + 15,8\hat{3} - 5 - 5$$

$$x_2^* = 24,8\hat{3}.$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} x_1^* + \frac{1}{4} x_2^*$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} * 11,375 + \frac{1}{4} * 24,8\hat{3}$$

$$x_3^* = 3,791\hat{6} + 6,208\hat{3}$$

$$x_3^* = 10.$$

Empresa A = (11,375; 0; -3,791 $\hat{6}$).

Vector insumo-producto de la empresa A.

Empresa B = (0; 24,8 $\hat{3}$; -6,208 $\hat{3}$).

Vector insumo-producto de la empresa B.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, p_3, x_1^A, x_2^A, x_3^A, x_1^B, x_2^B, x_3^B)$$

$$EC = (\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; 1; 9,5; 19; 3,791\hat{6}; 7,5; 11,375; 24,8\hat{3}; 6,208\hat{3}).$$

(d) Suponer el caso inicial, pero suponer que las funciones de producción son $x_1 \leq \frac{1}{3}$ para la empresa que produce el bien 1 y $x_2 \leq \frac{x_3^{\frac{1}{2}}}{2}$ para la empresa que produce el bien 2. Encontrar el equilibrio competitivo.

Ejercicio 3.

Suponer que hay dos bienes, consumo (x_1) y ocio (x_2). La tecnología de producción permite transformar ocio en el producto consumo según la siguiente tecnología $x_1 = \sqrt{2x_2}$, donde x_1 es la cantidad del bien de consumo que se obtiene de utilizar x_2 unidades de ocio. Se supone que hay N empresas y que todas tienen acceso a la misma tecnología. El consumidor representativo tiene preferencias representadas por $U(x_1, x_2) = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2$, con $a, b > 0$ y que satisfacen $0 < a - b < 2$. El consumidor representativo tiene 1 unidad de ocio de dotación y recibe el beneficio de las empresas competitivas. El consumidor representativo define la demanda de la economía y la oferta de la economía la definen las N empresas.

(a) Suponer que $N = 1$ (una empresa y un consumidor representativo). Encontrar el equilibrio competitivo de esta economía.

Normalizando $p_2 = 1$.

Empresa:

$$\max_{\{x_2\}} \pi = p_1 \sqrt{2x_2} - x_2.$$

$$\pi_{x_2} = \frac{p_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 - 1 = \frac{p_1}{\sqrt{2x_2}} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{p_1}{\sqrt{2x_2}} = 1 \Rightarrow p_1^* = \sqrt{2x_2} \Rightarrow p_1^* = x_1. \quad \text{Precio de equilibrio del bien 1.}$$

$$\pi^* = \sqrt{2x_2} \sqrt{2x_2} - x_2$$

$$\pi^* = 2x_2 - x_2$$

$$\pi^* = x_2.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa.

Individuo:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 \quad \text{sueto a} \quad \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2.$$

$$\mathcal{L} = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 + \lambda [\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = ax_1 - bx_1 - \lambda \sqrt{2x_2} = 0 \Rightarrow \lambda \sqrt{2x_2} = ax_1 - bx_1 \Rightarrow \lambda = \frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 + 1 \right) = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{\sqrt{2x_2}} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \lambda \left(\frac{x_1 + \sqrt{2x_2}}{\sqrt{2x_2}} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2.$$

$$\frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}} = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}$$

$$(a-b)x_1 = \frac{\sqrt{2x_2}\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}$$

$$(a-b)x_1(x_1 + \sqrt{2x_2}) = 2x_2$$

$$(a - b) x_1^2 + (a - b) \sqrt{2x_2} x_1 = 2x_2$$

$$(a - b) x_1^2 + (a - b) \sqrt{2x_2} x_1 - 2x_2 = 0.$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{[(a-b)\sqrt{2x_2}]^2 - 4(a-b)(-2x_2)}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{(a-b)^2 2x_2 + (a-b)8x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{[(a-b)^2 + (a-b)4]2x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2}\sqrt{x_2} \pm \sqrt{(a-b)^2 + (a-b)4}\sqrt{2}\sqrt{x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)^2 + (a-b)4}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)[(a-b)+4]}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{a-b}\sqrt{(a-b)+4}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}}$$

$$x_1^1 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] > 0.$$

$$x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{-\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] < 0.$$

$$\sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2$$

$$\sqrt{2} \sqrt{x_2} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] + x_2 = x_2 + 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} + x_2 - x_2 = 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2^* = \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = \left(\sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}, 1; \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}, \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}} \right).$$

(b) Encontrar el equilibrio competitivo con N empresas y un consumidor representativo.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}}; \quad p_2^* = 1; \quad \pi_n^* = 0, \text{ con } n = 1, \dots, N.$$

Individuo:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 \quad \text{sujeto a} \quad \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2.$$

$$\mathcal{L} = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 + \lambda [N\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = ax_1 - bx_1 - \lambda \sqrt{2x_2} = 0 \Rightarrow \lambda \sqrt{2x_2} = ax_1 - bx_1 \Rightarrow \lambda = \frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 + 1 \right) = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{\sqrt{2x_2}} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \lambda \left(\frac{x_1 + \sqrt{2x_2}}{\sqrt{2x_2}} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = N\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2.$$

$$x_1^1 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] > 0.$$

$$x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[-\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] < 0.$$

$$\sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2$$

$$\sqrt{2} \sqrt{x_2} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] + x_2 = Nx_2 + 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} + x_2 - Nx_2 = 1$$

$$x_2 \left[(1-N) + \frac{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} \right] = 1$$

$$x_2 \frac{(1-N)\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{[(1-N)-1]\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{(1-N-1)\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2^* = \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = \left(\sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}; 1; \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}; \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}} \right).$$

(c) Describir lo que ocurre cuando N tiende a $+\infty$. Explicar sus resultados.

Cuando N tiende a $+\infty$, el equilibrio competitivo tiende a:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = (0; 1; 0; 0).$$

Trabajo Práctico N° 1 - A

Ejercicio 1: Comprar loterías.

Suponer un consumidor que tiene aversión al riesgo absoluta sobre $[-\$100, \$1.000]$ y su equivalente de certeza de una lotería 50-50 sobre $\$0, \1.000 es $\$488$. ¿Cuál de las siguientes loterías elegiría?

(L.1) Obtener $-\$100, \300 o $\$1.000$ con probabilidad $\frac{1}{3}$ cada una.

(L.2) Obtener $\$534$ con probabilidad $\frac{3}{4}$ o $\$0$ con probabilidad $\frac{1}{4}$.

(L.3) Obtener $\$385$ con probabilidad 1.

$$L.1 = (-100, 300, 1000) \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

$$L.2 = (534, 0) \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

$$L.3 = (385) (1).$$

$$E(L.1) = \frac{1}{3}(-100) + \frac{1}{3} * 300 + \frac{1}{3} * 1000$$

$$E(L.1) = -33,3 + 100 + 333,3$$

$$E(L.1) = 400.$$

$$E(L.2) = \frac{3}{4} * 534 + \frac{1}{4} * 0$$

$$E(L.2) = 400,5 + 0$$

$$E(L.2) = 400,5.$$

$$E(L.3) = 1 * 385$$

$$E(L.3) = 385.$$

$$\Rightarrow L.1 < L.2.$$

Se descarta L.1 y, teniendo en cuenta el concepto de equivalente de certeza y que el consumidor tiene aversión al riesgo absoluta, se compara L.2 y L.3:

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{3}{4} \sqrt{534} + \frac{1}{4} * 0$$

$$\sqrt{EC} = \frac{3}{4} * 23,11$$

$$\sqrt{EC} = 17,33$$

$$EC = 17,33^2$$

$$EC = 300,375.$$

$$\Rightarrow L.2 < L.3.$$

Por lo tanto, el consumidor elegirá la lotería L.3.

Ejercicio 2: Búsqueda de trabajo.

Jorge no tiene trabajo y recibe una oferta de un trabajo con un salario de $w = \$8.000$ por una jornada normal de 8 horas. Jorge sabe que las ofertas de trabajo son difíciles de conseguir. Si rechaza esta oferta, tendría que aceptar la siguiente oferta que le llegue. Suponer que las ofertas que le llegan a Jorge son aleatorias, a veces tienen un salario bueno, a veces malo (pero todas son jornadas de 8hs.). En concreto, se supone que los salarios siguen una distribución uniforme entre 6.000 y 12.000, es decir, $w \sim U [6.000, 12.000]$.

(a) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = w$, ¿se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explicar por qué Jorge no se quedará con la oferta de $w = 8.000$ y seguirá buscando.

$$w = 8000; \quad w \sim U [6.000; 12.000].$$

$$U(w) = w \quad \Rightarrow \quad \text{neutral al riesgo.}$$

$$U(8000) = 8000.$$

$$E(w) = \frac{6000 + 12000}{2}$$

$$E(w) = \frac{18000}{2}$$

$$E(w) = 9000.$$

$$U[E(w)] = U(9000)$$

$$U[E(w)] = 9000.$$

$$\Rightarrow U(w) < U[E(w)].$$

Por lo tanto, se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo y no se quedará con la oferta de $w = 8.000$ porque la utilidad esperada de que le llegue otro trabajo es mayor a la utilidad de la oferta del trabajo que recibe.

(b) y (c) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = \sqrt{w}$, ¿se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explicar por qué seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8.000$, pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8.950$. Calcular el equivalente de certeza.

$$U(w) = \sqrt{w} \quad \Rightarrow \quad \text{averso al riesgo.}$$

$$U(EC) = E[U(w)]$$

$$\sqrt{EC} = \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} \frac{1}{12000 - 6000} dw$$

$$\sqrt{EC} = \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} \frac{1}{6000} dw$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} dw$$

$$\begin{aligned}\sqrt{EC} &= \frac{1}{6000} \left[\left(\frac{w_2^2}{3} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] \\ \sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} \left[(w_2^2) \Big|_{6000}^{12000} \right] \\ \sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} (12000^2 - 6000^2) \\ \sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} (1314534,14 - 464758) \\ \sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} * 849776,14 \\ \sqrt{EC} &= 94,42 \\ EC &= 94,42^2 \\ EC &= 8915,06. \quad \text{Equivalente de certeza.}\end{aligned}$$

Por lo tanto, se puede afirmar que Jorge no es neutral al riesgo y seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8.000$, pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8.950$ porque, como mínimo, está dispuesto a recibir un salario 8.915,06 para no seguir buscando.

(d) A partir de ahora, suponer que $U = w$ y que Jorge recibe una oferta con un salario de $w = 9.500$. Si no la acepta, buscará y sabe que podrá ver dos ofertas donde cada una sigue la distribución $w_i \sim U [6.000; 12.000]$, pero deberá elegir entre ellas dos. Suponer que las ofertas son independientes $w' = (w_1, w_2)^1$. Comprobar que, ante esta nueva situación, Jorge prefiere seguir buscando.

$$U = w; \quad w = 9500; \quad w_i \sim U [6000, 12000], i = 1, 2; \quad w' = (w_1, w_2).$$

$$U(9500) = 9500.$$

$$\begin{aligned}E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \{w_1 F_2(w_1) + [1 + F_2(w_1)] E(w_2 | w_2 > w_1)\} dF_1(w_1) \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left\{ w_1 \frac{w_1 - 6000}{12000 - 6000} + [1 + F_2(w_1)] \frac{\int_{w_1}^{12000} w_2 dF_2(w_2)}{1 - F_2(w_1)} \right\} f_1 dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left(w_1 \frac{w_1 - 6000}{6000} + \int_{w_1}^{12000} w_2 f_2 dw_2 \right) f_1 dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left[w_1 \left(\frac{w_1}{6000} - 1 \right) + \int_{w_1}^{12000} w_2 \frac{1}{6000} dw_2 \right] \frac{1}{6000} dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{6000} \int_{w_1}^{12000} w_2 dw_2 \right) dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left\{ \frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{6000} \left[\left(\frac{w_2^2}{2} \right) \Big|_{w_1}^{12000} \right] \right\} dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left\{ \frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{12000} [(w_2^2) \Big|_{w_1}^{12000}] \right\} dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left[\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{12000} (12000^2 - w_1^2) \right] dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + 12000 - \frac{w_1^2}{12000} \right) dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{12000} - w_1 + 12000 \right) dw_1 \\ E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left(\int_{6000}^{12000} \frac{w_1^2}{12000} dw_1 - \int_{6000}^{12000} w_1 dw_1 + \int_{6000}^{12000} 12000 dw_1 \right)\end{aligned}$$

¹ Si las ofertas no fueran independientes y están positivamente correlacionadas, entonces, la decisión sería distinta (pensar si tiene sentido que estén correlacionadas y por qué sería distinta la decisión).

$$\begin{aligned}
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{12000} \int_{6000}^{12000} w_1^2 dw_1 - \left[\left(\frac{w_1^2}{2} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] + 12000 \int_{6000}^{12000} dw_1 \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{12000} \left[\left(\frac{w_1^3}{3} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] - \frac{1}{2} \left[(w_1^2) \Big|_{6000}^{12000} \right] + 12000 \left[(w_1) \Big|_{6000}^{12000} \right] \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{36000} \left[(w_1^3) \Big|_{6000}^{12000} \right] - \frac{1}{2} (12000^2 - 6000^2) + 12000 (12000 - 6000) \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left[\frac{1}{36000} (12000^3 - 6000^3) - \frac{1}{2} (144000000 - 36000000) + 12000 * 6000 \right] \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left[\frac{1}{36000} (1728000000000 - 216000000000) - \frac{1}{2} * 108000000 + 72000000 \right] \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left(\frac{1}{36000} * 1512000000000 - 54000000 + 72000000 \right) \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} (42000000 - 54000000 + 72000000) \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} * 60000000 \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= 10000.
 \end{aligned}$$

$$U[E(\max\{w_1, w_2\})] = U(10000)$$

$$U[E(\max\{w_1, w_2\})] = 10000.$$

$$\Rightarrow U(w) < U[E(\max\{w_1, w_2\})].$$

Por lo tanto, ante esta nueva situación, Jorge prefiere seguir buscando trabajo, ya que la utilidad esperada de que le llegue otro trabajo es mayor a la utilidad de la oferta del trabajo que recibe.

Ejercicio 3: Aversión al riesgo.

Considerar un consumidor con una función de utilidad de Bernoulli $u(x) = \sqrt{x}$.

(a) Calcular los coeficientes de aversión al riesgo absoluto y relativo.

$$u'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x}}$$

$$u''(x) = \frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$r_A(x) = \frac{-u''(x)}{u'(x)}$$

$$r_A(x) = \frac{-\left(\frac{-1}{4\sqrt{x^3}}\right)}{\frac{-1}{2\sqrt{x}}}$$

$$r_A(x) = \frac{1}{2x}$$

Coeficiente de Aversión al Riesgo Absoluta (CARA).

$$r_R(x) = \frac{-u''(x)x}{u'(x)}$$

$$r_R(x) = r_A(x) * x$$

$$r_R(x) = \frac{1}{2x} * x$$

$$r_R(x) = \frac{1}{2}$$

Coeficiente de Aversión al Riesgo Relativa (CARR).

(b) Calcular el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(16, 4; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2}\sqrt{16} + \frac{1}{2}\sqrt{4}$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2} * 4 + \frac{1}{2} * 2$$

$$\sqrt{EC} = 2 + 1$$

$$\sqrt{EC} = 3$$

$$EC = 3^2$$

$$EC = 9$$

Equivalente de certeza.

$$PR = E(x) - EC$$

$$PR = \left(\frac{1}{2} * 16 + \frac{1}{2} * 4\right) - 9$$

$$PR = (8 + 2) - 9$$

$$PR = 10 - 9$$

$$PR = 1$$

Premio por riesgo.

$$P = \frac{1}{10}$$

$$P = 0,1$$

Premio de probabilidad.

(c) Calcular el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería (36, 16; $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$). ¿Cómo se comparan estos resultados con los obtenidos en (b)?

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2}\sqrt{36} + \frac{1}{2}\sqrt{16}$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2} * 6 + \frac{1}{2} * 4$$

$$\sqrt{EC} = 3 + 2$$

$$\sqrt{EC} = 5$$

$$EC = 5^2$$

$$EC = 25. \quad \text{Equivalente de certeza.}$$

$$PR = E(x) - EC$$

$$PR = \left(\frac{1}{2} * 36 + \frac{1}{2} * 16\right) - 25$$

$$PR = (18 + 8) - 25$$

$$PR = 26 - 25$$

$$PR = 1. \quad \text{Premio por riesgo.}$$

$$P = \frac{1}{26}$$

$$P = 0,04. \quad \text{Premio de probabilidad.}$$

Por lo tanto, comparando estos resultados con los obtenidos en b), se puede decir que el premio por riesgo es igual, pero, sin embargo, en este caso, es menos probable, con lo cual se puede afirmar que la aversión al riesgo es menor.

Ejercicio 4: Oferta de trabajo.

Una persona recibe una oferta de trabajo y le piden que diga el salario mínimo w para participar. Los retornos del trabajo siguen una distribución $r \sim F: [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]$. El oferente del trabajo sabe el valor de r , pero el trabajador sólo conoce la distribución F . El oferente le ofrece pagarle el salario w y una proporción α de la diferencia $r - w$, siempre y cuando $r \geq w$. Si el salario es mayor al retorno (es decir, $w > r$), entonces, la oferta se cae y el oferente va en busca de otro trabajador (y el trabajador recibe 0). El trabajador quiere maximizar su pago esperado.

(a) Calcular el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme.

$$r \sim F: [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]; \quad U = w + \alpha (r - w), \text{ si } r < w.$$

$$F(w) = \frac{w - 0}{\bar{r} - 0}$$

$$F(w) = \frac{w}{\bar{r}}.$$

$$f(w) = \frac{1}{\bar{r}}.$$

$$w = \frac{1 - \frac{w}{\bar{r}}}{\frac{1}{\bar{r}}} (1 - \alpha)$$

$$w = \frac{\frac{\bar{r} - w}{\bar{r}}}{\frac{1}{\bar{r}}} (1 - \alpha)$$

$$w = (\bar{r} - w) (1 - \alpha)$$

$$w = \bar{r} (1 - \alpha) - w (1 - \alpha)$$

$$w + w (1 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w (1 + 1 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w (2 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w^* = \frac{\bar{r}(1-\alpha)}{2-\alpha}.$$

Por lo tanto, el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme es $w^* = \frac{\bar{r}(1-\alpha)}{2-\alpha}$.

(b) Calcular el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución.

$$U = w + \alpha (r - w)$$

$$U = w + \alpha r - \alpha w$$

$$U = (1 - \alpha) w + \alpha r.$$

$$E(U) = [(1 - \alpha) w + \alpha E(r | r \geq w)] [1 - F(w)] + 0 * F(w)$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha E(r | r \geq w) [1 - F(w)] + 0$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha E(r | r \geq w) [1 - F(w)]$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha \frac{\int_w^{\bar{r}} w dF(w)}{1 - F(w)} [1 - F(w)]$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha \int_w^{\bar{r}} w f(w) dw$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha [\bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw]. \quad (*)$$

(*) $u = w$; $du = dw$; $dv = f(w) dw$; $v = F(w)$.

$$\frac{\partial E(U)}{\partial w} = 0$$

$$(1 - \alpha) [1 - F(w) - w f(w)] + \alpha [-F(w) - w f(w) + F(w)] = 0$$

$$1 - F(w) - w f(w) - \alpha + \alpha F(w) + \alpha w f(w) - \alpha F(w) - \alpha w f(w) + \alpha F(w) = 0$$

$$1 - F(w) - w f(w) - \alpha + \alpha F(w) = 0$$

$$w f(w) = [1 - F(w)] - [1 - F(w)] \alpha$$

$$w f(w) = [1 - F(w)] (1 - \alpha)$$

$$w^* = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (1 - \alpha).$$

Por lo tanto, el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución es $w^* = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (1 - \alpha)$.

(c) Suponer que $\frac{1 - F(r)}{f(r)}$ cae con r . ¿Cómo cambia el salario y el pago del trabajador si α crece? (hacer la estática comparada e indicar si crece o decrece con α).

$$\frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} = -w [1 - F(w)] + \bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw$$

$$\frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} = -w + w F(w) + \bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw$$

$$\frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} = -w + \bar{r} - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw > 0.$$

$$\frac{\partial w^*}{\partial \alpha} = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (-1)$$

$$\frac{\partial w^*}{\partial \alpha} = \frac{F(w) - 1}{f(w)} < 0.$$

Por lo tanto, si α crece, el pago esperado del trabajador crece y el salario del trabajador decrece.

(d) En particular, calcular el salario si $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$ para la uniforme y para el caso general F .

$\alpha = 0$:

$$w^* = \frac{\bar{r}(1 - 0)}{2 - 0}$$

$$w^* = \frac{\bar{r} * 1}{2}$$

$$w^* = \frac{\bar{r}}{2}. \quad \text{Caso uniforme.}$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} (1 - 0)$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} * 1$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)}. \quad \text{Caso general.}$$

$\alpha = 1$:

$$w^* = \frac{\bar{r}(1-1)}{2-1}$$

$$w^* = \frac{\bar{r} * 0}{1}$$

$$w^* = \frac{0}{1}$$

$$w^* = 0. \quad \text{Caso uniforme.}$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} (1 - 1)$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} * 0$$

$$w^* = 0. \quad \text{Caso general.}$$

Trabajo Práctico N° 1 - B

Ejercicio 1: Búsqueda de carrera.

Jorge está decidiendo su futuro y puede decidir entre trabajar en una empresa como empleado (L), estudiar teatro (T) y estudiar economía (E). Para comenzar a analizar la decisión profesional, Jorge estudia la distribución de salarios según trabajo. Si bien estudiar requiere un tiempo de dedicación (para teatro o para economía), Jorge sólo considera el salario como variable de interés.¹

- Los empleados de las empresas tienen los siguientes posibles salarios $w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000)$ con proporciones/probabilidades $p_L = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$. Se puede decir $w_L \sim F_L: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.
- Los economistas ganan salarios $w_E = w_L + \alpha$, donde $\alpha > 0$ es una constante que se le suma a cada posible valor de w_L (si resulta más fácil, pensar en $\alpha = 2.000$), con proporciones/probabilidades $p_E = p_L$. Se puede decir que $w_E \sim F_E: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.
- Finalmente, los actores ganan salarios $w_T = w_L$, con proporciones/probabilidades $p_T = (\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20})$. Se puede decir que $w_T \sim F_T: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.

(a) Representar, gráficamente, las distribuciones F_L , F_E , F_T de salarios para cada profesión.

$$w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000).$$

$$p_L = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

$$w_L \sim F_L: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$

$$w_E = w_L + \alpha = (8000 + \alpha, 9000 + \alpha, 10000 + \alpha, 11000 + \alpha, 12000 + \alpha).$$

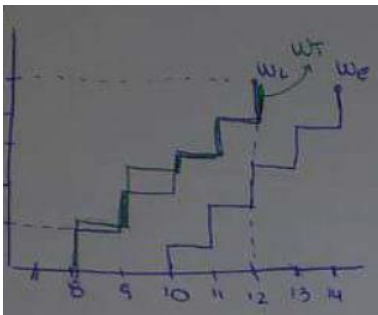
$$p_E = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

$$w_E \sim F_E: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$

$$w_T = w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000).$$

$$p_T = (\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20}).$$

$$w_T \sim F_T: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$



¹ Jorge es muy optimista y cree que conseguirá trabajo con probabilidad 1.

(b) Calcular la probabilidad de que $w_L \leq 9.800$ y la probabilidad de que $9.100 < w_L \leq 9.800$. Identificar esta probabilidad en el gráfico F_L (ejes (w_L, F_L)).

$$P(w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9000)$$

$$P(w_L \leq 9800) = P(w_L = 8000) + P(w_L = 9000)$$

$$P(w_L \leq 9800) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$$

$$P(w_L \leq 9800) = \frac{2}{5}$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9800) - P(w_L < 9100)$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9000) - P(w_L \leq 9000)$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = 0.$$

(c) Verificar que la $F_E \succ_1 F_L$ (es decir, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L). ¿Depende este resultado de que el valor de $\alpha > 0$ es el mismo para todo w_i ?

Se quiere verificar que:

$$w_E \succ_1 w_L.$$

Se tiene en cuenta que:

$$w_E = w_L + \alpha.$$

$$P^E(w \leq \hat{w}) = P^L(w \leq \hat{w} - \alpha)$$

$$F_E(\hat{w}) = F_L(\hat{w} - \alpha).$$

Como F es creciente:

$$F_E(\hat{w}) \geq F_E(\hat{w} - \alpha).$$

$$F_L(\hat{w}) \geq F_L(\hat{w} - \alpha).$$

Entonces:

$$F_E(\hat{w}) = F_L(\hat{w} - \alpha) \leq F_L(\hat{w}), \forall \hat{w} \in \mathbb{R}_+.$$

Por lo tanto, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L . Este resultado no depende de que el valor de $\alpha > 0$ sea el mismo para todo w_i .

(d) Verificar que la F_T y la F_L tienen la misma media.

$$E(w_L) = \frac{1}{5} * 8000 + \frac{1}{5} * 9000 + \frac{1}{5} * 10000 + \frac{1}{5} * 11000 + \frac{1}{5} * 12000$$

$$E(w_L) = 1600 + 1800 + 2000 + 2200 + 2400$$

$$E(w_L) = 10000.$$

$$E(w_T) = \frac{5}{20} * 8000 + \frac{4}{20} * 9000 + \frac{2}{20} * 10000 + \frac{4}{20} * 11000 + \frac{5}{20} * 12000$$

$$E(w_T) = 2000 + 1800 + 1000 + 2200 + 3000$$

$$E(w_T) = 10000.$$

Por lo tanto, F_L y F_T tienen la misma media.

(e) Verificar que la $F_L \succ_2 F_T$ (es decir, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T).

$$F_L \succ_2 F_T \Leftrightarrow \int_8^w (F_T - F_L) dt \geq 0, \forall w \in \mathbb{R}_+.$$

$$\int_8^w (F_T - F_L) dt \geq 0$$

$$\int_8^w F_T dt - \int_8^w F_L dt \geq 0.$$

Si $w \in [8000, 9000]$:

$$\frac{5}{20} - \frac{1}{5} = 0,05 > 0.$$

Si $w \in [9000, 10000]$:

$$0,05 + \left(\frac{9}{20} - \frac{2}{5}\right) = 0,05 + 0,05 = 0,1 > 0.$$

Si $w \in [10000, 11000]$:

$$0,1 \left(\frac{11}{20} - \frac{3}{5}\right) = 0,1 - 0,05 = 0,05 > 0.$$

Si $w \in [11000, 12000]$:

$$0,05 + \left(\frac{15}{20} - \frac{4}{5}\right) = 0,05 - 0,05 = 0.$$

Entonces:

$$\int_8^w (F_T - F_L) dt = 0$$

Por lo tanto, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T .

(f) ¿Se puede decir que $F_E \succ_2 F_L$?

$$F_E \succ_1 F_L \Leftrightarrow F_E(w) \leq F_L(w), \forall w \in \mathbb{R}_+.$$

$$\int_0^w (F_L - F_E) dt \geq 0, \forall w \in \mathbb{R}_+ \Leftrightarrow F_E \succ_2 F_L.$$

Por lo tanto, se puede decir que F_E domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_L .

(g) Jorge tiene una función de utilidad Von Neumann Morgenstern $u(w) = \sqrt{w}$. Calcular el equivalente de certeza de Jorge de trabajar en una empresa, de estudiar y trabajar como actor y de estudiar y trabajar como economista (suponer que $\alpha = 2.000$).

$$u(w) = \sqrt{w}; \quad \alpha = 2000.$$

$$u(EC_L) = E[u(w_L)]$$

$$\sqrt{EC_L} = \frac{1}{5} \sqrt{8000} + \frac{1}{5} \sqrt{9000} + \frac{1}{5} \sqrt{10000} + \frac{1}{5} \sqrt{11000} + \frac{1}{5} \sqrt{12000}$$

$$\sqrt{EC_L} = \frac{1}{5} * 89,44 + \frac{1}{5} * 94,87 + \frac{1}{5} * 100 + \frac{1}{5} * 104,88 + \frac{1}{5} * 109,54$$

$$\sqrt{EC_L} = 17,89 + 18,97 + 20 + 20,98 + 21,91$$

$$\sqrt{EC_L} = 99,75$$

$$EC_L = 99,75^2$$

$$EC_L = 9949,5.$$

Equivalente de certeza de trabajar en una empresa.

$$u(EC_E) = E[u(w_E)]$$

$$\sqrt{EC_E} = \frac{1}{5} \sqrt{10000} + \frac{1}{5} \sqrt{11000} + \frac{1}{5} \sqrt{12000} + \frac{1}{5} \sqrt{13000} + \frac{1}{5} \sqrt{14000}$$

$$\sqrt{EC_E} = \frac{1}{5} * 100 + \frac{1}{5} * 104,88 + \frac{1}{5} * 109,54 + \frac{1}{5} * 114,02 + \frac{1}{5} * 118,32$$

$$\sqrt{EC_E} = 20 + 20,98 + 21,91 + 22,8 + 23,66$$

$$\sqrt{EC_E} = 109,35$$

$$EC_E = 109,35^2$$

$$EC_E = 11958,1.$$

Equivalente de certeza de trabajar como economista.

$$u(EC_T) = E[u(w_T)]$$

$$\sqrt{EC_T} = \frac{5}{20} \sqrt{8000} + \frac{4}{20} \sqrt{9000} + \frac{2}{20} \sqrt{10000} + \frac{4}{20} \sqrt{11000} + \frac{5}{20} \sqrt{12000}$$

$$\sqrt{EC_T} = \frac{5}{20} * 89,44 + \frac{4}{20} * 94,87 + \frac{2}{20} * 100 + \frac{4}{20} * 104,88 + \frac{5}{20} * 109,54$$

$$\sqrt{EC_T} = 22,36 + 18,97 + 10 + 20,98 + 27,39$$

$$\sqrt{EC_T} = 99,7$$

$$EC_T = 99,7^2$$

$$EC_T = 9939,42.$$

Equivalente de certeza de trabajar como actor.

Ejercicio 2: Valor esperado y distribuciones.

Suponer que $x \sim F: [0, b] \rightarrow [0, 1]$, donde F es la distribución de probabilidad (creciente y continua a la derecha). Recordar que la media (o esperanza) de x es $E(x) = \int_0^b x dF$.

(a) Demostrar que la media/esperanza (o valor esperado) de x se puede representar como $E(x) = \int_0^b x dF = \int_0^b (1 - F) dx$. Hacer la prueba integrando por partes la expresión $\int_0^b x dF$.

$$E(x) = \int_0^b x dF$$

$$E(x) = [(xF) \big|_0^b] - \int_0^b F dx \quad (*)$$

$$E(x) = (b * 1 - 0 * 0) - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = (b - 0) - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = b - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = \int_0^b dx - \int_0^b F dx$$

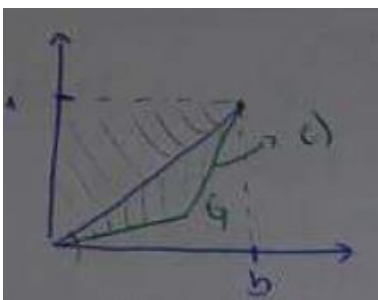
$$E(x) = \int_0^b (1 - F) dx.$$

(*) $u = x$; $du = dx$; $dv = dF$; $v = F$.

(b) Graficar una función $F: [0, b] \rightarrow [0, 1]$ uniforme e indicar el área que representa $E(x)$.²

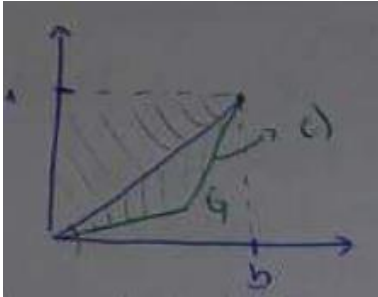
$$E(x) = \frac{b-0}{2}$$

$$E(x) = \frac{b}{2}.$$



(c) Luego, graficar la distribución de otra variable $y \sim G: [0, b] \rightarrow [0, 1]$ tal que $G \succ_1 F$ (es decir, cualquier G tal que G domina estocásticamente de primer orden a F o FOSD).

² Recordar que las únicas propiedades de F son que debe ser creciente, continua a la derecha y debe tener como imagen $[0, 1]$.



(d) Mostrar, gráfica y algebraicamente, que la esperanza $E(y)$ es mayor que $E(x)$.

$$E(y) > E(x)$$

$$\int_0^b (1 - G) dy > \int_0^b (1 - F) dx$$

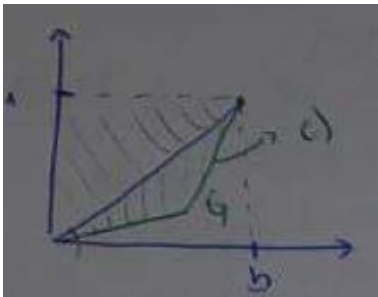
$$\int_0^b (1 - G) dx > \int_0^b (1 - F) dx$$

$$b - \int_0^b G dx > b - \int_0^b F dx$$

$$b - \int_0^b G dx - b + \int_0^b F dx > 0$$

$$\int_0^b (F - G) dx > 0.$$

G domina estocásticamente en términos de segundo orden a F.



Ejercicio 3: Sobre señales informativas.

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambas requieren una inversión de \$100. La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad). La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$200 cuando sale bien, pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,4 y la probabilidad de que salga mal es 0,6. Antes de tomar la decisión, un colega le dijo que el “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (daría retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que el “rum-rum” tiene algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Se llama a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces, la historia de la señal es $\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{buena}) = 0,7$ y $\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{mala}) = 0,4$. ¿Qué tipo de inversión realizará Juan? Usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que el “rum-rum” dijo que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} \mid s = \text{buena})$.

$u = w$.

$L_1: \quad w = 110; \quad p = 1.$

$L_2: \quad w = (200, 0); \quad p = (0,4; 0,6).$

$\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}.$

$\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{buena}) = 0,7.$

$\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{mala}) = 0,4.$

$E(L_1) = E[u(110)]$

$E(L_1) = E(110)$

$E(L_1) = 110.$

$E(L_2) = 0,4 * 200 + 0,6 * 0$

$E(L_2) = 80 + 0$

$E(L_2) = 80.$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{\Pr(\theta = B \cap s = B)}{\Pr(\theta = B \cap s = B) + \Pr(\theta = M \cap s = B)}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{\Pr(\theta = B)\Pr(s = B \mid \theta = B)}{\Pr(\theta = B)\Pr(s = B \mid \theta = B) + \Pr(\theta = M)\Pr(s = B \mid \theta = M)}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,4 * 0,7}{0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,28}{0,28 + 0,24}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,28}{0,52}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{7}{13}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = 0,5385.$$

$E(L_2) = 0,5385 * 200 + 0,4615 * 0$

$E(L_2) = 107,7 + 0$

$E(L_2) = 107,7.$

Por lo tanto, el tipo de inversión que realizará Juan es la que tiene un retorno de \$110 con certidumbre.

Ejercicio 4: Señales.

Jorge terminó de hacer un examen del cual depende su permanencia en la universidad. Sabe que tiene una probabilidad 0,03 de desaprobalo. Un compañero le cuenta que, según el “rum-rum”, el profesor dijo que Jorge desaprobó. El “rum-rum” (comentarios informales) son muy ruidosos, ya antes ha pasado que estos comentarios han sido equivocados. Se define s como la señal de los pasillos (el “rum-rum”) como {Aprobado (A), Desaprobado (D)}. Según Jorge, la historia dice que las probabilidades de que la señal diga Aprobado (A) y Desaprobado (D) según el resultado verdadero $\theta \in \{\text{Aprobado (A), Desaprobado (D)}\}$ son $\Pr(s = D \mid \theta = D) = 0,95$ y $\Pr(s = D \mid \theta = A) = 0,08$. Es decir, que, si el estado de la naturaleza es D, la probabilidad de que la señal sea correcta es 0,95. En cambio, si el estado de la naturaleza es A, la probabilidad de que la señal sea incorrecta es 0,08 (que sea correcta es 0,92).

(a) ¿Le contaría Jorge a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado? Suponer que Jorge le cuenta a sus padres si la probabilidad de desaprobado es mayor o igual a 0,5 (en caso contrario, no quiere preocuparlos). Se necesita calcular la probabilidad de que Jorge desaprobe dado que el “rum-rum” dijo que Jorge desaprobe, es decir, $\Pr(\theta = D \mid s = D)$.

$$\Pr(\theta = D) = 0,03.$$

$$\Pr(\theta = A) = 0,97.$$

$$\theta \in \{A, D\}.$$

$$\Pr(s = D \mid \theta = D) = 0,95.$$

$$\Pr(s = A \mid \theta = D) = 0,05.$$

$$\Pr(s = D \mid \theta = A) = 0,08.$$

$$\Pr(s = A \mid \theta = A) = 0,92.$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{\Pr(\theta = D \cap s = D)}{\Pr(\theta = D \cap s = D) + \Pr(\theta = A \cap s = D)}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{\Pr(\theta = D) \Pr(s = D \mid \theta = D)}{\Pr(\theta = D) \Pr(s = D \mid \theta = D) + \Pr(\theta = A) \Pr(s = D \mid \theta = A)}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{0,03 \cdot 0,95}{0,03 \cdot 0,95 + 0,97 \cdot 0,08}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{0,0285}{0,0285 + 0,0776}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{0,0285}{0,1061}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = 0,269.$$

Por lo tanto, Jorge no le contaría a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado.

(b) Si el rum-rum dice que Jorge aprobó, ¿le contaría Jorge a sus padres las novedades positivas? Suponer que Jorge sólo cuenta las novedades positivas si y sólo si la probabilidad de aprobar es mayor a 0,90 dado el rum-rum positivo.

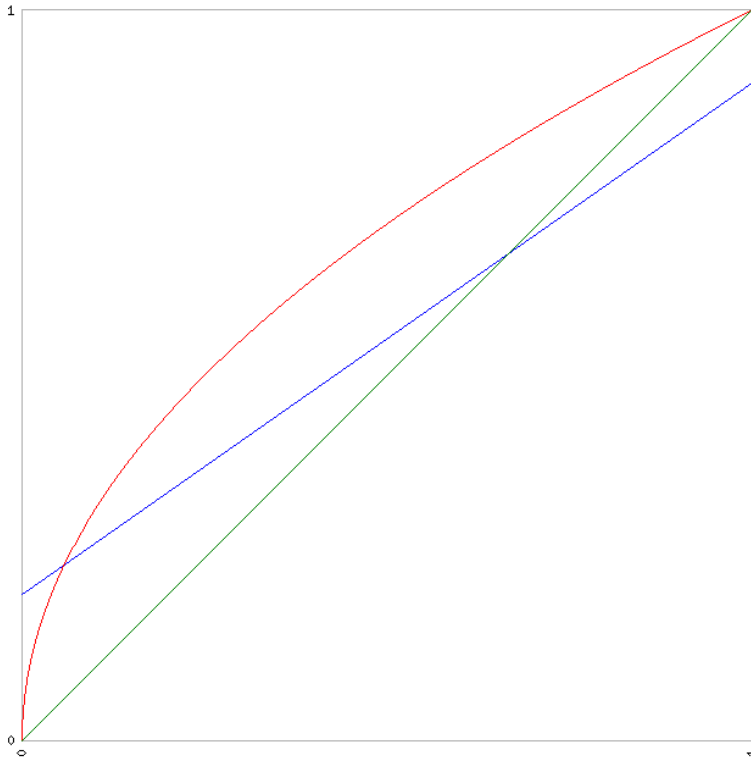
$$\begin{aligned} \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{\Pr(\theta = A \cap s = A)}{\Pr(\theta = A \cap s = A) + \Pr(\theta = D \cap s = A)} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{\Pr(\theta = A) \Pr(s = A \mid \theta = A)}{\Pr(\theta = A) \Pr(s = A \mid \theta = A) + \Pr(\theta = D) \Pr(s = A \mid \theta = D)} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,97 * 0,92}{0,97 * 0,92 + 0,03 * 0,05} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,8924}{0,8924 + 0,0015} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,8924}{0,8939} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= 0,998. \end{aligned}$$

Por lo tanto, si el *rum-rum* dice que Jorge aprobó, éste le contaría a sus padres las novedades positivas.

Ejercicio 5: Dominancia estocástica.

A partir de las siguientes tres funciones, establecer la dominancia en términos estocásticos entre las mismas siempre que sea posible:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 0,7x + 0,2, & \text{si } x \in [0,1); \\ 1, & \text{si } x = 1 \end{cases}; \quad G(x) = \sqrt{x}; \quad H(x) = x.$$



Dominancia estocástica de primer orden (FOSD):

(i)

F(x) vs. G(x).

$$F(x) = G(x)$$

$$0,7x + 0,2 = \sqrt{x}$$

$$0,7x - \sqrt{x} + 0,2 = 0.$$

Llamando $x = t^2$ y $\sqrt{x} = t$, se tiene:

$$t_1, t_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 0,7 \cdot 0,2}}{2 \cdot 0,7}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 0,56}}{1,4}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm \sqrt{0,44}}{1,4}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm 0,66}{1,4}$$

$$t_1 = \frac{1+0,66}{1,4} = \frac{1,66}{1,4} = 1,186.$$

$$t_2 = \frac{1-0,66}{1,4} = \frac{0,34}{1,4} = 0,243.$$

$$x_1 = t_1^2 = 1,186^2 = 1,406.$$

$$x_2 = t_2^2 = 0,243^2 = 0,059.$$

Por lo tanto, $\nexists$ FOSD entre $F(x)$ y $G(x)$.

(ii)

$F(x)$ vs. $H(x)$.

$$F(x) = H(x)$$

$$0,7x + 0,2 = x$$

$$x - 0,7x = 0,2$$

$$0,3x = 0,2$$

$$x = \frac{0,2}{0,3}$$

$$x = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto, $\nexists$ FOSD entre $F(x)$ y $H(x)$.

(iii)

$G(x)$ vs. $H(x)$.

$$x = \sqrt{x}$$

$$x = 1.$$

Por lo tanto, $\exists$ FOSD entre $G(x)$ y $H(x)$ y, en particular, $H(x) \succ_1 G(x)$.

Dominancia estocástica de segundo orden (SOSD):

(i)

$F(x)$ vs. $G(x)$.

$$\int_0^x [F(x) - G(x)] dx \leq 0, \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\int_0^x (0,7x + 0,2 - \sqrt{x}) dx \leq 0$$

$$\int_0^x 0,7x dx + \int_0^x 0,2 dx - \int_0^x \sqrt{x} dx \leq 0$$

$$0,7 \int_0^x x dx + 0,2 \int_0^x dx - \left[\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] \leq 0$$

$$0,7 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] + 0,2 \left[(x) \Big|_0^x \right] - \frac{2}{3} \left[(x^{\frac{3}{2}}) \Big|_0^x \right] \leq 0$$

$$0,35 \left[(x^2) \Big|_0^x \right] + 0,2 (x - 0) - \frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) \leq 0$$

$$0,35 (x^2 - 0^2) + 0,2x - \frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0) \leq 0$$

$$0,35 (x^2 - 0) + 0,2x - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \leq 0$$

$$0,35x^2 + 0,2x - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \leq 0$$

$$x (0,35x + 0,2 - \frac{2}{3} x^{\frac{1}{2}}) \leq 0$$

$$0,35x - \frac{2}{3} x^{\frac{1}{2}} + 0,2 \leq \frac{0}{x}$$

$$0,35x - \frac{2}{3} x^{\frac{1}{2}} + 0,2 \leq 0.$$

Llamando $x = t^2$ y $x^{\frac{1}{2}} = t$, se tiene:

$$t_1, t_2 = \frac{-(-\frac{2}{3}) \pm \sqrt{(\frac{-2}{3})^2 - 4 \cdot 0,35 \cdot 0,2}}{2 \cdot 0,35}$$

$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} - 0,28}}{0,7}$$

$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{0,16\bar{4}}}{0,7}$$

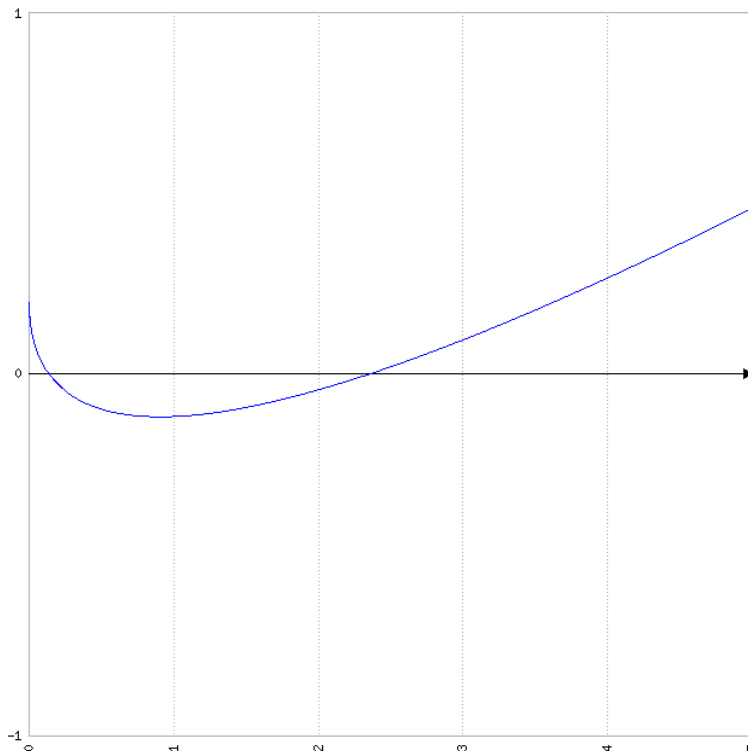
$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm 0,41}{0,7}$$

$$t_1 = \frac{\frac{2}{3} + 0,41}{0,7} = \frac{1,07}{0,7} = 1,532.$$

$$t_2 = \frac{\frac{2}{3} - 0,41}{0,7} = \frac{0,26}{0,7} = 0,373.$$

$$x_1 = t_1^2 = 1,532^2 = 2,346.$$

$$x_2 = t_2^2 = 0,373^2 = 0,139.$$



Por lo tanto, $\nexists$ SOSD entre $F(x)$ y $G(x)$.

(ii)

F (x) vs. H (x).

$$\int_0^x [F(x) - H(x)] dx \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\int_0^x (0,7x + 0,2 - x) dx \geq 0$$

$$\int_0^x (-0,3x + 0,2) dx \geq 0$$

$$\int_0^x -0,3x dx + \int_0^x 0,2 dx \geq 0$$

$$-0,3 \int_0^x x dx + 0,2 \int_0^x dx \geq 0$$

$$-0,3 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] + 0,2 \left[(x) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$-0,15 \left[(x^2) \Big|_0^x \right] + 0,2 (x - 0) \geq 0$$

$$-0,15 (x^2 - 0^2) + 0,2x \geq 0$$

$$-0,15 (x^2 - 0) + 0,2x \geq 0$$

$$-0,15x^2 + 0,2x \geq 0$$

$$x (0,2 - 0,15x) \geq 0$$

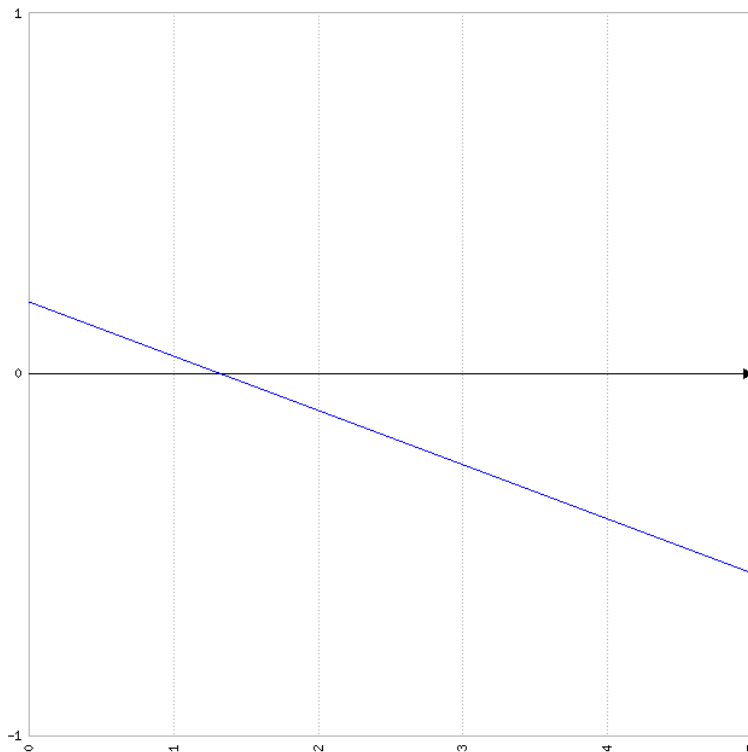
$$0,2 - 0,15x \geq \frac{0}{x}$$

$$0,2 - 0,15x \geq 0$$

$$0,15x \leq 0,2$$

$$x \leq \frac{0,2}{0,15}$$

$$x \leq 1,3.$$



Por lo tanto, $\exists$ SOSD entre F (x) y H (x) y, en particular, $H(x) \succ_2 F(x)$.

(iii)

G (x) vs. H (x).

$$\int_0^x [G(x) - H(x)] dx \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\int_0^x (\sqrt{x} - x) dx \geq 0$$

$$\int_0^x \sqrt{x} dx - \int_0^x x dx \geq 0$$

$$\left[\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] - \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$\frac{2}{3} \left[(x^{\frac{3}{2}}) \Big|_0^x \right] - \frac{1}{2} \left[(x^2) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$\frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) - \frac{1}{2} (x^2 - 0^2) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0) - \frac{1}{2} (x^2 - 0) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \geq 0$$

$$x^2 \left(\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \right) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \geq \frac{0}{x^2}$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} \geq \frac{1}{2}$$

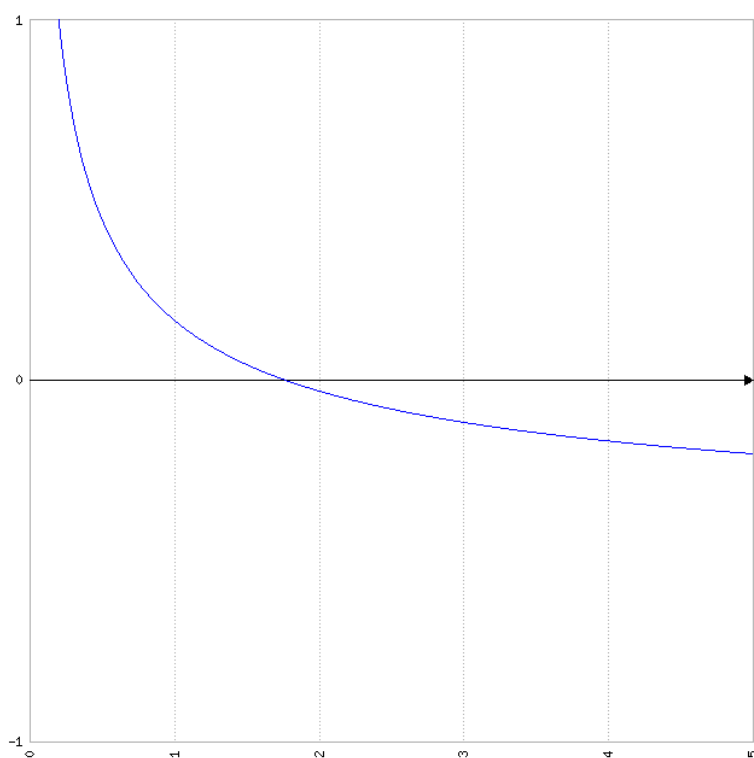
$$x^{\frac{1}{2}} \leq \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}$$

$$x^{\frac{1}{2}} \leq \frac{4}{3}$$

$$x \leq \left(\frac{4}{3} \right)^2$$

$$x \leq \frac{16}{9}$$

$$x \leq 1,7.$$



Por lo tanto, $\exists$ SOSD entre $G(x)$ y $H(x)$ y, en particular, $H(x) \succ_2 G(x)$.

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1: Estrategias débilmente dominadas.

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Federico (jugador 1) elige entre A, B y C y Matías (jugador 2) elige entre D, E y F.

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	(X, 1)

(a) Indicar si hay y cuál es o cuáles son las estrategias estrictamente dominantes/dominadas y débilmente dominantes/dominadas para Matías.

Sea S_i el conjunto de estrategias de i y S_j el conjunto de estrategias de j.

- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que:

$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j \Rightarrow s_1$ es estrictamente dominante.

- Si existe s_1 y $s_k \in S_i$ tal que:

$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \forall s_j \in S_j \Rightarrow s_k$ está estrictamente dominada.

La diferencia entre estrategias estrictamente dominantes y estrategias débilmente dominantes radica en que estas últimas se representan por $\geq$, en tanto que aquéllas por $>$.

Dada cada estrategia posible por parte de Federico y observando los pagos de cada una de las estrategias de Matías, se puede observar que para éste:

- No hay estrategias estrictamente dominantes/dominadas.
- Hay estrategias débilmente dominantes/dominadas: La estrategia F domina débilmente a la estrategia D y E, en tanto que éstas están débilmente dominadas por aquélla.

(b) ¿Cuál es el mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico?

El mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico es 2.

(c) Encontrar todos los equilibrios de Nash en función del valor de “X”. ¿Cuáles de estos equilibrios son en estrategias débilmente dominantes para ambos jugadores y cuáles en estrategias débilmente dominadas para ambos jugadores?

Equilibrio de Nash: Situación estable como una tupla de estrategias tal que cada una es una mejor respuesta a las demás. Estrategias (s_1, s_2) tal que nadie se arrepiente de lo que hizo/jugó dado lo que hizo/jugó el otro.

En este caso, en función del valor de “X”, los equilibrios de Nash son los siguientes:

Caso 1 ($X < 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	(X < 2, 1)

EN= {(A, E); (A, F); (B, D); (C, E)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Caso 2 ($X = 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	(X = 2, 1)

EN= {(A, E); (A, F); (B, D); (C, E); (C, F)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son A y B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Caso 3 ($X > 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	(X > 2, 1)

EN= {(A, E); (B, D); (C, E); (C, F)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son A y B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Ejercicio 2: Eliminación de estrategias débilmente dominadas.

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Javier (jugador 1) elige entre A, B y C y Mario (jugador 2) elige entre L, R y Q.

	L	R	Q
A	(3, 3)	(3, 3)	(4, 2)
B	(4, 2)	(5, 5)	(4, 3)
C	(4, 0)	(3, 1)	(1, 0)

(a) Realizar el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 1.

Para el jugador 1, las estrategias A y C son débilmente dominadas por B.

	L	R	Q
B	(4, 2)	(5, 5)	(4, 3)

(b) Realizar el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 2.

Para el jugador 2, las estrategias L y Q son débilmente dominadas por R.

	R
B	(5, 5)

(c) De observar el resultado de (a) y (b), ¿qué conclusión se puede inferir?

De observar el resultado de (a) y (b), la conclusión que se puede inferir es que (B, R) es un equilibrio de Nash.

Ejercicio 3: Equilibrio de Nash.

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Javier (jugador 1) elige entre A, B y C y Mario (jugador 2) elige entre L, R y Q.

	L	R	Q
A	(1, 2)	(1, 2)	(3, 2)
B	(1, 0)	(3, X)	(4, 6)
C	(0, 1)	(2, 2)	(3, 2)

(a) ¿Cuál es el mínimo valor de X para que (B, R) sea un equilibrio de Nash?

El mínimo valor de X para que (B, R) sea un equilibrio de Nash es 6.

(b) Encontrar la estrategia débilmente dominada de Mario, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Suponiendo que X toma el valor encontrado en a), la estrategia débilmente dominada de Mario es L (por R y Q).

	L	R	Q
A	(1, 2)	(1, 2)	(3, 2)
B	(1, 0)	(3, 6)	(4, 6)
C	(0, 1)	(2, 2)	(3, 2)

(c) Encontrar todos los equilibrios de Nash del juego anterior, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Suponiendo que X toma el valor encontrado en a), los equilibrios de Nash del juego anterior son:

EN= {(A, L); (B, R); (B, Q)}.

Ejercicio 4: Dilema del prisionero.

Estados Unidos y Corea del Norte acaban de firmar un acuerdo de desarme nuclear. Sin embargo, en dicho acuerdo, sólo hay un compromiso de buena fe: no existen objetivos explícitos de desactivación de ojivas nucleares. Por tanto, cada uno de estos países, puede elegir, simultáneamente, entre reducir su potencial nuclear o continuar la carrera armamentística. Estados Unidos obtiene un pago de 0 si reduce su potencial nuclear pero Corea del Norte no y recibe 8 en caso de que Corea del Norte también reduzca sus ojivas nucleares. A su vez, si EE.UU. continúa su producción nuclear y Corea de Norte no, el primer país obtiene 10, mientras que el segundo 1. Si Corea del Norte no se desarma y EEUU sí, recibe 12 y recibe 8 si el primero también se desarma. Si ambos países continúan su carrera armamentística, reciben un pago de 4 EE.UU. y 6 Corea del Norte.

(a) Expresar los pagos del juego anterior en su forma normal, siendo las acciones posibles D (desarme) y ND (no desarme).

Estados Unidos (jugador 1) y Corea del Norte (jugador 2) eligen entre D (desarme) y ND (no desarme).

	D	ND
D	(8, 8)	(0, 12)
ND	(10, 1)	(4, 6)

(b) Determinar la estrategia dominante de EE.UU. ¿Es débilmente dominante o estrictamente dominante? Indicar la función de mejor respuesta de Corea del Norte, frente al desarme nuclear de EEUU.

La estrategia dominante de EE.UU. es ND, la cual es estrictamente dominante.

La función de mejor respuesta de Corea del Norte frente al desarme de EE.UU. es:

$$MR_2(D) = ND.$$

(c) Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación Pareto óptima porque, al menos, uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse. Determinar los equilibrios de Nash y la asignación óptima.

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación Pareto-óptima porque, al menos, uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

En este caso, el equilibrio de Nash es (ND, ND) y la asignación óptima es (D, D).

(d) Se supone que, antes de tomar una decisión, la WTO resuelve aplicar aranceles a productos de origen estadounidense y reducir el comercio exterior de sus miembros con

Corea del Norte, si efectivamente no se desarman nuclearmente las naciones. Suponer que el castigo es cada nación en valores distintos y sólo se aplica si la nación no se desarma (independientemente de lo que haga la otra). Tomando la matriz de pagos del inciso (a), ¿cuál es la mínima sanción a EE.UU. y a Corea del Norte tal que ambos puedan llegar desarmarse? Esto, ¿garantiza que efectivamente se desarmen?

X: sanción; $X_1 = 2$ para EE.UU.; $X_2 = 4$ para Corea del Norte.

	D	ND
D	(8, 8)	(0, $12 - X_2$)
ND	($10 - X_1 = 8$, 1)	($4 - X_1 = 2$, $6 - X_2 = 2$)

La mínima sanción a EE.UU. y a Corea del Norte tal que ambos puedan desarmarse es 2 para EE.UU. y 4 para Corea del Norte. Esto no garantiza que, efectivamente, se desarmen, ya que, además de (D, D), el otro equilibrio de Nash es (ND, ND).

Ejercicio 5: Batalla de los sexos.

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Se define que Juan elige boxeo (llamada A) con probabilidad q , mientras que María elige cine (llamada D) con probabilidad $(1-x)$. Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan (jugador 1) elige entre A (Boxeo) y B y María (jugador 2) elige entre C (Cine) y D.

	C (x)	D (1 - x)
A (q)	(6, 3)	(1, 1)
B (1 - q)	(1, 1)	(3, 6)

(a) Encontrar los equilibrios en estrategias puras.

Equilibrio de Nash en estrategias puras: Es una combinación de estrategias (s_1, s_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que:

$$U_1(s_1, s_2) \geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1$$

y

$$U_2(s_1, s_2) \geq U_2(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

En palabras, s_1 es una mejor respuesta del jugador 1 dado s_2 y s_2 es una mejor respuesta del jugador 2 dado s_1 :

$$s_1 \in MR_1(s_2); \quad s_2 \in MR_2(s_1).$$

Si la mejor respuesta es única, entonces:

$$MR_1(s_2) = s_1; \quad MR_2(s_1) = s_2.$$

En este caso, los equilibrios en estrategias puras son (A, C) y (B, D), ya que:

$$MR_1(C) = A; \quad MR_2(A) = C.$$

$$MR_1(D) = B; \quad MR_2(B) = D.$$

(b) Indicar el valor de la probabilidad que Juan elija boxeo en este equilibrio de estrategias mixtas.

Las funciones de mejor respuesta también pueden ser estrategias mixtas:

$$\sigma_1 \in MR_1(s_2).$$

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas: Es una combinación de estrategias (σ_1, σ_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que:

$$U_1(\sigma_1, \sigma_2) \geq U_1(\sigma_k, \sigma_2), \forall \sigma_k \in \Sigma_1$$

y

$$U_2(\sigma_1, \sigma_2) \geq U_2(\sigma_1, \sigma_j), \forall \sigma_j \in \Sigma_2.$$

Si la estrategia mixta $\sigma = (\sigma(s_1), \sigma(s_3))$, forma parte de un equilibrio de Nash, la utilidad en cada estrategia pura debe ser la misma.

Si el equilibrio de dos jugadores (A y B) es (σ^A, s_2^B) , con $\sigma^A = (\sigma(s_1^A), \sigma(s_3^A))$, entonces:

$$E[U_A(s_1^A, s_2^B)] = E[U_A(s_3^A, s_2^B)].$$

$$E[U_2(C)] = E[U_2(D)]$$

$$3q + 1(1 - q) = 1q + 6(1 - q)$$

$$3q + 1 - q = q + 6 - 6q$$

$$3q - q - q + 6q = 6 - 1$$

$$7q = 5$$

$$q = \frac{5}{7}.$$

$$1 - q = 1 - \frac{5}{7}$$

$$1 - q = \frac{2}{7}.$$

Por lo tanto, el valor de la probabilidad de que Juan elija boxeo, en este equilibrio de estrategias mixtas, es $q = \frac{5}{7}$.

(c) Indicar el valor de la probabilidad que María elija cine en este equilibrio de estrategias mixtas.

$$E[U_1(A)] = E[U_1(B)]$$

$$6x + 1(1 - x) = 1x + 3(1 - x)$$

$$3x + 1 - x = x + 3 - 3x$$

$$6x - x - x + 3x = 3 - 1$$

$$7x = 2$$

$$x = \frac{2}{7}.$$

$$1 - x = 1 - \frac{2}{7}$$

$$1 - x = \frac{5}{7}.$$

Por lo tanto, el valor de la probabilidad de que María elija cine, en este equilibrio de estrategias mixtas, es $x = \frac{2}{7}$.

Ejercicio 6: El asesinato de Kitty Genovese.

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero, si nadie llama, Kitty es asesinada. Cada testigo valúa en 10 que no maten a Kitty, pero el costo de llamar es de 3. Si nadie llama, el pago de cada peatón es 0.

(a) Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal. Realizar dicha representación. [Llamar peatón 1 al jugador cuyas acciones se representan en las filas y peatón 2 al jugador cuyas acciones se representan en columnas].

Peatón 1 (jugador 1) y Peatón 2 (jugador 2) eligen entre L (llamar) y NL (no llamar).

	L (x)	NL (1 - x)
L (q)	(7, 7)	(7, 10)
NL (1 - q)	(10, 7)	(0, 0)

(b) Indicar los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego son (L, NL) y (NL, L).

(c) Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Siendo “q” la probabilidad de llamar del peatón 1 y “x” la probabilidad de llamar del peatón 2, encontrar las probabilidades “q” y “x” en el equilibrio de Nash.

$$\begin{aligned}
 E[U_2(L)] &= E[U_2(NL)] \\
 7q + 7(1 - q) &= 10q + 0(1 - q) \\
 7q + 7 - 7q &= 10q - 0 \\
 10q - 7q + 7q &= 7 \\
 10q &= 7 \\
 q &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 - q &= 1 - \frac{7}{10} \\
 1 - q &= \frac{3}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[U_1(L)] &= E[U_1(NL)] \\
 7x + 7(1 - x) &= 10x + 0(1 - x) \\
 7x + 7 - 7x &= 10x - 0 \\
 10x - 7x + 7x &= 7 \\
 10x &= 7 \\
 x &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

$$1 - x = 1 - \frac{7}{10}$$

$$1 - x = \frac{3}{10}.$$

Por lo tanto, las probabilidades “q” y “x” en el equilibrio de Nash son 0,7 y 0,7, respectivamente.

(d) *El equilibrio anterior se encuentra cuando la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. Suponer que se juega el equilibrio en estrategias mixtas, ¿cuál es la probabilidad de que Kitty muera? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía? ¿Cuál es la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no?*

$$P(NL_1 \cap NL_2) = 0,3 * 0,3$$

$$P(NL_1 \cap NL_2) = 0,09.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que Kitty muera es 0,09.

$$P(L_1 \cap L_2) = 0,7 * 0,7$$

$$P(L_1 \cap L_2) = 0,49.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía es 0,49.

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,7 * 0,3 + 0,3 * 0,7$$

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,21 + 0,21$$

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,42.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no es 0,42.

Ejercicio 7: Golden Ball.

Observar el siguiente video y responder a las siguientes preguntas:

<https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>

(a) Identificar elementos del juego de forma simple: jugadores, acciones, pagos en cada situación final.

- Jugadores:
- Acciones:
- Pagos:

(b) Representar el juego en su forma normal y encontrar el o los equilibrios de Nash.

	(,)	(,)
	(,)	(,)

(c) Identificar si el o los equilibrios de Nash son eficientes o ineficientes desde el punto de vista paretiano.

Desde el punto de vista paretiano, el equilibrio de Nash es eficiente, ya que .

Ejercicio 8: Duopolio de Cournot con costos asimétricos.

En el mercado, hay un duopolio y una función de demanda inversa lineal dada por $P(X) = 4 - X$, con $X = x_1 + x_2$. Las dos empresas $i = 1, 2$ tienen los costos totales siguientes: $c_1(x_1) = x_1$ y $c_2(x_2) = \frac{1}{2}x_2^2$.

(a) Escribir la función beneficio de la empresa i como función de la cantidad x_i y x_j , es decir, $\Pi_i(x_i, x_j)$.

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= Px_1 - c_1 \\ \Pi_1 &= (4 - x_1 - x_2)x_1 - x_1.\end{aligned}\quad \text{Función de beneficio de la empresa 1.}$$

$$\begin{aligned}\Pi_2 &= Px_2 - c_2 \\ \Pi_2 &= (4 - x_1 - x_2)x_2 - \frac{1}{2}x_2^2.\end{aligned}\quad \text{Función de beneficio de la empresa 2.}$$

(b) ¿Cuál es el equilibrio de Cournot de este mercado y el beneficio de cada empresa en el equilibrio?

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_1}{\partial x_1} &= 0 \\ 4 - 2x_1 - x_2 - 1 &= 0 \\ 2x_1 &= 3 - x_2 \\ x_1 &= \frac{3 - x_2}{2} \\ x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_2.\end{aligned}\quad \text{Función de reacción de la empresa 1.}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_2}{\partial x_2} &= 0 \\ 4 - 2x_2 - x_1 - x_2 &= 0 \\ 3x_2 &= 4 - x_1 \\ x_2 &= \frac{4 - x_1}{3} \\ x_2 &= \frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1.\end{aligned}\quad \text{Función de reacción de la empresa 2.}$$

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1\right) \\ x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}x_1 \\ x_1 - \frac{1}{6}x_1 &= \frac{5}{6} \\ \frac{5}{6}x_1 &= \frac{5}{6} \\ x_1 &= \frac{5}{5} \\ x_1 &= \frac{2}{3} \\ x_1^* &= 0,6.\end{aligned}\quad \text{Cantidad de equilibrio de la empresa 1.}$$

$$x_2^* = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{2}{3}$$

$$x_2^* = \frac{4}{3} - \frac{2}{9}$$

$$x_2^* = \frac{10}{9}$$

$$x_2^* = 1, \hat{1}.$$

Cantidad de equilibrio de la empresa 2.

$$P^* = 4 - 0, \hat{6} - 1, \hat{1}$$

$$P^* = 2, \hat{2}.$$

Precio de equilibrio.

$$\Pi_1^* = 2, \hat{2} * 0, \hat{6} - 0, \hat{6}$$

$$\Pi_1^* = 1, \hat{481} - 0, \hat{6}$$

$$\Pi_1^* = 0, \hat{814}.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa 1.

$$\Pi_2^* = 2, \hat{2} * 1, \hat{1} - \frac{1}{2} * 1, \hat{1}^2$$

$$\Pi_2^* = 2, \hat{47} - \frac{1}{2} * 1, \hat{23}$$

$$\Pi_2^* = 2, \hat{47} - 0, \hat{615}$$

$$\Pi_2^* = 1, \hat{851}.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa 2.

Por lo tanto, el equilibrio de Cournot de este mercado es $(x_1^*, x_2^*) = (0, \hat{6}; 1, \hat{1})$ y el beneficio de cada empresa en el equilibrio $(\Pi_1^*, \Pi_2^*) = (0, \hat{814}; 1, \hat{851})$.

Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1: Juego con información asimétrica.

Se supone que Santiago invita a Gonzalo a jugar un partido de tenis por primera vez. Ambos son amigos hace tiempo y Gonzalo ha visto a Santiago jugar al tenis varias veces, por lo que sabe cómo juega. Sin embargo, Gonzalo nunca jugó este deporte, por lo que Santiago no sabe si su amigo es habilidoso o no. Se supone que Gonzalo tiene habilidad para el tenis con probabilidad p y que es malo para este deporte con probabilidad $1-p$. Gonzalo decide entre dos acciones posibles: aceptar (A) el reto de su amigo o no aceptar (-A). Santiago, por su parte, debe decidir entre esforzarse (E) en el juego o no esforzarse (-E).

De esta manera, con probabilidad p (Gonzalo es habilidoso), los pagos de esta situación se representan a través de la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3, 1)	(0, 0)
-E	(2, 4)	(1, 0)

En cambio, con probabilidad $1-p$ (Gonzalo no es habilidoso), los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3, -3)	(0, 0)
-E	(2, -1)	(1, 0)

Santiago (jugador 1) elige entre E (esforzarse) y -E (no esforzarse) y Gonzalo (jugador 2) elige entre A (aceptar) y -A (no aceptar).

(a) Determinar las posibles estrategias de Santiago y Gonzalo.

$$S_1 = \{E, -E\}.$$

Posibles estrategias de Santiago.

$$S_2 = \{AA, A-A, -AA, -A-A\}.$$

Posibles estrategias de Gonzalo.

(b) Determinar el equilibrio bayesiano de Nash de este juego.

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; $4p - 3$)	(3p; p)	(3 - 3p; $3p - 3$)	(0; 0)
-E	(2; $5p - 1$)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Jugador 1:

$$E[U_1(E, AA)] = 3p + 3(1 - p) = 3p + 3 - 3p = 3.$$

$$E[U_1(E, A-A)] = 3p + 0(1 - p) = 3p + 0 = 3p.$$

$$E[U_1(E, -AA)] = 0p + 3(1 - p) = 0 + 3 - 3p = 3 - 3p.$$

$$E[U_1(E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

$$E[U_1(-E, AA)] = 2p + 2(1 - p) = 2p + 2 - 2p = 2.$$

$$E[U_1(-E, A-A)] = 2p + 1(1 - p) = 2p + 1 - p = p + 1.$$

$$E[U_1(-E, -AA)] = 1p + 2(1 - p) = p + 2 - 2p = 2 - p.$$

$$E[U_1(-E, -A-A)] = 1p + 1(1 - p) = p + 1 - p = 1.$$

Jugador 2:

$$E[U_2(E, AA)] = 1p + (-3)(1 - p) = p - 3 + 3p = 4p - 3.$$

$$E[U_2(E, A-A)] = 1p + 0(1 - p) = p + 0 = p.$$

$$E[U_2(E, -AA)] = 0p + (-3)(1 - p) = 0 - 3 + 3p = 3p - 3.$$

$$E[U_2(E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

$$E[U_2(-E, AA)] = 4p + (-1)(1 - p) = 4p - 1 + p = 5p - 1.$$

$$E[U_2(-E, A-A)] = 4p + 0(1 - p) = 4p + 0 = 4p.$$

$$E[U_2(-E, -AA)] = 0p + (-1)(1 - p) = 0 - 1 + p = p - 1.$$

$$E[U_2(-E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

Caso 1 ($p < \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano de Nash de este juego es (-E, A-A).

Caso 2 ($p = \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos de Nash de este juego son (E, A-A) y (-E, A-A).

Caso 3 ($p > \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano de Nash de este juego es (E, A-A).

Ejercicio 2: Cournot con información imperfecta.

Se supone que las firmas 1 y 2 compiten a la Cournot. La función de demanda inversa del mercado $P = a - q_1 - q_2$ y la función de costos de las firmas es $C = c_i q_i$, $i = 1, 2$. Sin embargo, los costos marginales c_i de cada firma no son de conocimiento común. Esto es:

$$c_i = \begin{cases} 1, & \text{con probabilidad } \theta \\ 2, & \text{con probabilidad } 1 - \theta \end{cases}$$

(a) Determinar las cantidades esperadas de cada firma, las cantidades esperadas totales, y las cantidades de equilibrio.

$$\Pi_1 = P q_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - [\theta q_1 - (1 - \theta) * 2q_1]$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - (\theta q_1 - 2q_1 + 2\theta q_1)$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - (3\theta q_1 - 2q_1)$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - 3\theta q_1 + 2q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 3\theta + 2 = 0$$

$$2q_1 = a - 3\theta - q_2 + 2$$

$$q_1 = \frac{a - 3\theta - q_2 + 2}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_2 + 1.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

$$\Pi_2 = P q_2 - c_2 q_2$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - [\theta q_2 - (1 - \theta) * 2q_2]$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - (\theta q_2 - 2q_2 + 2\theta q_2)$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - (3\theta q_2 - 2q_2)$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - 3\theta q_2 + 2q_2.$$

$$\frac{\partial \Pi_2}{\partial q_2} = 0$$

$$a - q_1 - 2q_2 - 3\theta + 2 = 0$$

$$2q_2 = a - 3\theta - q_1 + 2$$

$$q_2 = \frac{a - 3\theta - q_1 + 2}{2}$$

$$q_2^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_1 + 1.$$

Cantidad esperada de la firma 2.

$$Q^e = q_1^e + q_2^e$$

$$Q^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_2 + 1 + \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_1 + 1$$

$$Q^e = a - 3\theta - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}q_2 + 2.$$

Cantidad esperada total.

$$q_1 = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_1 + 1 \right) + 1$$

$$q_1 = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{a}{4} + \frac{3}{4}\theta + \frac{1}{4}q_1 - \frac{1}{2} + 1$$

$$q_1 - \frac{1}{4}q_1 = \frac{a}{4} + \frac{9}{4}\theta + \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} q_1 = \frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}$$

$$q_1 = \frac{\frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$$

$$q_1^* = 3a + 9\theta + \frac{2}{3}.$$

Cantidad de equilibrio de la firma 1.

$$q_2^* = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} (3a + 9\theta + \frac{2}{3}) + 1$$

$$q_2^* = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{3}{2} a - \frac{9}{2} \theta - \frac{1}{3} + 1$$

$$q_2^* = -a - 6\theta + \frac{4}{3}.$$

Cantidad de equilibrio de la firma 2.

$$Q^* = q_1^* + q_2^*$$

$$Q^* = 3a + 9\theta + \frac{2}{3} - a - 6\theta + \frac{4}{3}$$

$$Q^* = 2a + 3\theta + 2.$$

Cantidad de equilibrio total.

(b) Suponiendo que $c_1 = 1$, determinar q_1 (1) y comparar con las cantidades respectivas del juego de Cournot con información perfecta. Realizar lo mismo suponiendo $c_1 = 2$. Interpretar los resultados.

$c_1 = 1$:

$$\Pi_1 = Pq_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 1 = 0$$

$$2q_1 = a - q_2 - 1$$

$$q_1 = \frac{a - q_2 - 1}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{1}{2} q_2 - \frac{1}{2}.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

$c_1 = 2$:

$$\Pi_1 = Pq_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - 2q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 2 = 0$$

$$2q_1 = a - q_2 - 2$$

$$q_1 = \frac{a - q_2 - 2}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{1}{2} q_2 - 1.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

Ejercicio 3: Provisión de un bien público bajo información imperfecta.

Se pide a dos ciudadanos, denominados 1 y 2, que contribuyan para la provisión de un bien público. El costo de contribuir al bien público de cada individuo es $c_i \in [\underline{c}, \bar{c}]$, con $i = 1, 2$. Notar que dichos costos son información privada de cada uno de los ciudadanos, sin embargo, la distribución de los costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del ciudadano i sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$. Para que el bien público se provea, se necesita que, al menos, un ciudadano contribuya: en ese caso, cada individuo recibe un pago de 1.

(a) Representar, mediante su forma normal, al juego mencionado.

Ciudadano 1 (jugador 1) y Ciudadano 2 (jugador 2) eligen entre C (contribuir) y -C (no contribuir).

	C	-C
C	(1, 1)	(1, 1)
-C	(1, 1)	(0, 0)

(b) Encontrar los costos c_1^* y c_2^* tales que los ciudadanos contribuyan al bien público si sus costos son menores o iguales.

$$c_1^* = 1 - F_2[1 - F_1(c_1^*)].$$

Costo de equilibrio del ciudadano 1.

$$c_2^* = 1 - F_1[1 - F_2(c_2^*)].$$

Costo de equilibrio del ciudadano 2.

(c) Tomando $F_1 = F_2 = F \sim U[0, 2]$, encontrar las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash.

$$F_1 = \frac{c_1 - 0}{2 - 0}$$

$$F_1 = \frac{c_1}{2}.$$

$$F_2 = \frac{c_2 - 0}{2 - 0}$$

$$F_2 = \frac{c_2}{2}.$$

$$c_1^* = 1 - \frac{1 - \frac{c_1^*}{2}}{2}$$

$$c_1^* = 1 - \frac{1}{2} + \frac{c_1^*}{4}$$

$$c_1^* - \frac{c_1^*}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} c_1^* = \frac{1}{2}$$

$$c_1^* = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{4}{3}} = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} c_2^* &= 1 - \frac{1 - \frac{c_2^*}{2}}{2} \\ c_2^* &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{c_2^*}{4} \\ c_2^* - \frac{c_2^*}{4} &= \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} c_2^* &= \frac{1}{2} \\ c_2^* &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

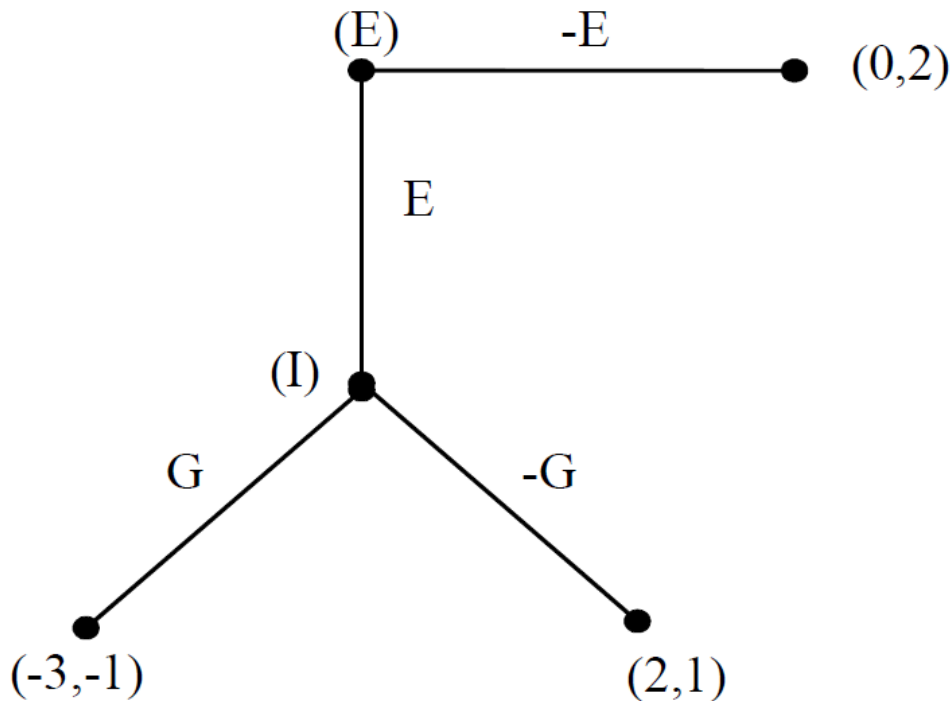
Por lo tanto, las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash son $(c_1^*, c_2^*) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$.

Trabajo Práctico N° 4

Ejercicio 1: Bloqueo a la entrada.

Se supone que, en un determinado mercado, existe una única firma oferente a quien se llamará “incumbente” (I). A su vez, otra firma denominada “entrante” (E) ha observado el comportamiento de este mercado durante un tiempo y está planeando acceder al mismo para competir con la firma I. Pero la firma I desea mantener su condición de monopolio, por lo que amenaza a la firma E de comenzar una guerra de precios, situando su precio de venta por debajo de sus costos marginales, de modo que la firma E obtenga pérdidas al entrar. Esta estrategia de precios para bloquear la entrada a un mercado se denomina “precios predatorios”.

El siguiente diagrama representa al juego de bloqueo a la entrada en su forma extensiva:



(a) Representar al juego de bloqueo a la entrada en su forma normal.

La firma I (jugador 1) elige entre G y -G y la firma E (jugador 2) elige entre E y -E.

	G	-G
E	$(-3, -1)$	$(2, 1)$
-E	$(0, 2)$	$(0, 2)$

(b) Determinar los equilibrios de Nash del juego.

Los equilibrios de Nash del juego son:

$$EN = \{(E, -G); (-E, G)\}.$$

(c) *De los equilibrios de Nash encontrados, ¿son todos igualmente creíbles? Utilizando el método de inducción hacia atrás, encontrar los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.*

De los equilibrios de Nash encontrados, no son todos, igualmente, creíbles. Si el juego se diera secuencialmente, el equilibrio $(-E, G)$ no existiría, ya que no sería creíble.

El equilibrio subjuego perfecto¹ de este juego es:

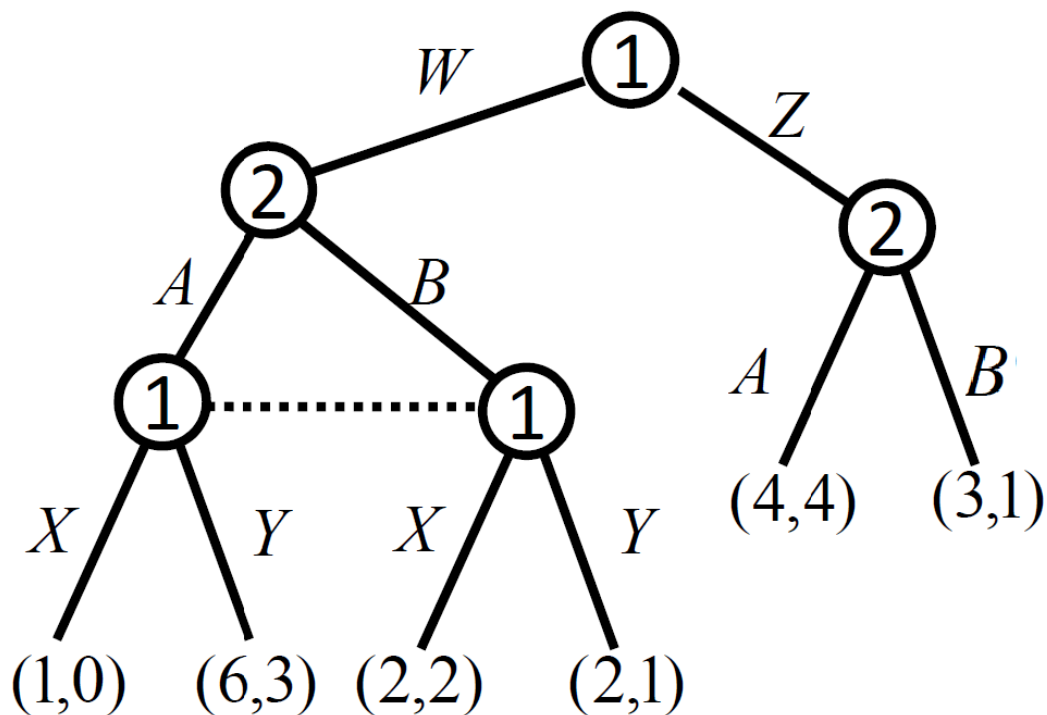
$$ESP = \{(E, -G)\}.$$

¹ Una estrategia para cada jugador $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ forma un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash si las estrategias forman parte de un equilibrio de Nash de cada subjuego posible y del juego completo. Es decir, las amenazas no creíbles no existen (no pueden formar parte de un equilibrio). Todas las amenazas en estrategias puras o mixtas tienen que ser creíbles.

Ejercicio 2: Inducción hacia atrás.

Se supone que existen dos participantes denominados 1 y 2, jugando un juego de dos períodos. En el período $t=1$, el jugador 1 puede elegir entre realizar la acción W o Z. En el período $t=2$, si el jugador 1 jugó W en $t=1$, se procede a un juego simultáneo, en donde el jugador 2 debe elegir entre las acciones A o B y el jugador 1 escoge entre las acciones X e Y. Pero, si, en $t=1$, el jugador 1 optó por jugar Z, el jugador 2 debe elegir entre jugar A o B en $t=2$, concluyendo el juego.

El siguiente diagrama representa al juego en su forma extensiva:



(a) Representar al juego en su forma normal y encontrar los equilibrios de Nash del juego.

El jugador 1 elige entre W y Z (en $t=1$) y X y Y (en $t=2$) y el jugador 2 elige entre A y B (en $t=2$).

	A	B
WX	(1, 0)	(2, 2)
WY	(6, 3)	(2, 1)
ZX	(4, 4)	(3, 1)
ZY	(4, 4)	(3, 1)

El equilibrio de Nash del juego es:

EN= {(WY, A)}.

(b) Mediante el método de inducción hacia atrás, hallar los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

	A	B
X	(1, 0)	(2, 2)
Y	(6, 3)	(2, 1)

El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:

ESP= {(WY, A)}.

Ejercicio 3: Juego repetido finitas veces con múltiples equilibrios de Nash.

Se supone que Jorge y Marcos participan de un juego simultáneo que se repite 2 veces. Jorge debe elegir entre las acciones A, B y C, mientras que Marcos elige entre las acciones D, E y F. Los pagos en las distintas combinaciones de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Jorge (jugador 1) elige entre A, B y C y Marcos (jugador 2) elige entre D, E y F.

	D	E	F
A	(7, 7)	(3, 0)	(5, 0)
B	(5, 0)	(50, 50)	(0, 55)
C	(0, 3)	(55, 0)	(23, 23)

(a) Suponer que el juego se realiza sólo en un período. Determinar los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego son:

$$EN = \{(A, D); (C, F)\}.$$

(b) Ahora, el juego se realiza en dos períodos. Indicar si Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash. ¿Es un Equilibrio Subjuego Perfecto?

Que Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash, ya que ninguno se arrepiente de lo que jugó. Y es un Equilibrio Subjuego Perfecto, ya que no existen incentivos a desviarse.

(c) ¿Qué pasa si Jorge juega A en $t=1$ y C en $t=2$ y Marcos juega D en $t=1$ y F en $t=2$? ¿Es un Equilibrio Subjuego Perfecto?

Lo que pasa si Jorge juega A en $t=1$ y C en $t=2$ y Marcos juega D en $t=1$ y F en $t=2$ (es decir, se juega (A, D) en $t=1$ y se juega (C, F) en $t=2$) es que, si se anticipa esto, en $t=1$, los pagos serían:

	D	E	F
A	(30, 30)	(26, 23)	(28, 23)
B	(28, 23)	(73, 73)	(23, 78)
C	(23, 26)	(78, 23)	(46, 46)

Y es un Equilibrio Subjuego Perfecto, ya que no existen incentivos a desviarse.

(d) Indicar si puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t=1$.

Se propone una estrategia para cada jugador en $t=2$.

Estrategia del jugador 1:

- Si, en $t=1$, se jugó (B, E), en $t=2$, se juega C.
- Si, en $t=1$, se jugó distinto de (B, E), en $t=2$, se juega A.

Estrategia del jugador 2:

- Si, en $t=1$, se jugó (B, E), en $t=2$, se juega F.
- Si, en $t=1$, se jugó distinto de (B, E), en $t=2$, se juega D.

Si se anticipa esto, los pagos, en $t=1$, serían:

	D	E	F
A	(14, 14)	(10, 7)	(12, 7)
B	(12, 7)	(105, 105)	(7, 62)
C	(7, 10)	(62, 7)	(30, 30)

Entonces, ahora, se tienen tres equilibrios:

- Uno donde se juega (A, D) en $t=1$, que lleva a (A, D) en $t=2$.
- Uno donde se juega (C, F) en $t=1$, que lleva a (A, D) en $t=2$.
- Uno donde se juega (B, E) en $t=1$, que lleva a (C, F) en $t=2$.

Se puede notar que (B, E) sólo se puede implementar en un período.

No puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t=1$ (es decir, se juega (B, E) en $t=1$), ya que existen incentivos a desviarse.

Ejercicio 4: Dilema del prisionero repetido infinitas veces.

Considerar a dos jugadores, Leo y Juan, que deben jugar simultáneamente un dilema del prisionero. En cada período, Leo y Juan deben elegir entre confesar el crimen (C) o no confesar el crimen (-C). El juego se puede representar mediante la siguiente forma normal:

Leo (jugador 1) y Juan (jugador 2) eligen entre C (confesar) y -C (no confesar).

	C	-C
C	(-1, -1)	(-5, 0)
-C	(0, -5)	(-4, -4)

Se supone, adicionalmente, que este juego es repetido infinitas veces y que los jugadores valoran más la utilidad de hoy que la utilidad de mañana, utilizando como factor de descuento intertemporal a δ .

(a) Determinar la utilidad de los jugadores si ambos juegan siempre (C, C) y si ambos juegan siempre (-C, -C). ¿En cuál caso las utilidades son más altas?

Utilidad de cada jugador si ambos juegan siempre (C, C): $\frac{-1}{1-\delta}$.

Utilidad de cada jugador si ambos juegan siempre (-C, -C): $\frac{-4}{1-\delta}$.

Por lo tanto, las utilidades son más altas en el caso en que se juega siempre (C, C).

(b) Se toma, ahora, que Leo y Juan eligen una estrategia gatillo para cooperar y lograr el equilibrio socialmente óptimo. En particular, la estrategia gatillo es:

- Jugar C en el primer período.
- Si, en los períodos anteriores, el resultado fue (C, C), jugar C.
- Si, en algún período, se observa algo distinto a (C, C), jugar -C para siempre.

Encontrar el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo reporta mayor utilidad a Leo y a Juan que desviarse y jugar -C. ¿Qué se puede decir acerca de este resultado?

Leo y Juan eligen una estrategia gatillo² para cooperar y para lograr el equilibrio socialmente óptimo.

Si el otro jugador juega siempre C, se jugará (C, C) y la utilidad de cada jugador será:

$$-1 - 1\delta - 1\delta^2 - \dots = \frac{-1}{1-\delta}.$$

² Cooperar hasta que se produzca una desviación y, tras una desviación, jugar no cooperativamente para siempre.

Si el otro jugador juega -C en algún período, se jugará (-C, -C) para siempre y, suponiendo que se desvía en el primer período, la utilidad de cada jugador será:

$$0 - 4\delta - 4\delta^2 - \dots = 0 - \frac{4\delta}{1-\delta} = \frac{-4\delta}{1-\delta}.$$

$$\frac{-1}{1-\delta} \geq \frac{-4\delta}{1-\delta}$$

$$-1 \geq -4\delta$$

$$4\delta \geq 1$$

$$\delta \geq \frac{1}{4}$$

$$\delta \geq 0,25.$$

$$\frac{-1}{1-\delta} = \frac{-1}{1-0,25} = \frac{-1}{0,75} = -1,3.$$

Entonces, si ambos jugadores eligen una estrategia gatillo, se tiene un equilibrio de Nash y los pagos de cada jugador son -1,3.

Por lo tanto, el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo reporta mayor utilidad a Leo y a Juan que desviarse y jugar -C es 0,25 y lo que se puede decir acerca de este resultado es que, si a los jugadores les importa lo suficiente el futuro (es decir, si son lo suficientemente pacientes), entonces, les conviene jugar C.

(c) Por último, se considera la siguiente estrategia gatillo:

- Jugar C en el primer período.
- Si, en los períodos anteriores, el resultado fue (C, C), jugar C.
- Si, en algún período, el otro individuo jugó -C, jugar -C para siempre.

¿Puede esta estrategia gatillo constituir un equilibrio subjuego perfecto?

Esta estrategia gatillo constituye un equilibrio subjuego perfecto, ya que cada subjuego es idéntico al juego completo y, por lo tanto, constituye un equilibrio de Nash del juego repetido y un equilibrio de Nash de cada subjuego.

Ejercicio 5: Juego repetido.

Dos personas juegan el siguiente juego en cada etapa. El jugador 1 elige entre las acciones E, G y F y el jugador 2 elige entre las acciones A y B. La siguiente tabla muestra la forma normal del juego en cada etapa:

El jugador 1 elige entre E, G y F y el jugador 2 elige entre A y B.

	A	B
E	(3, 9)	(0, 0)
G	(0, 0)	(2, 3)
F	(5, 1)	(0, 0)

(a) Suponer que el juego se juega una sola vez. ¿Cuál o cuáles son los Equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas)? Computar el pago esperado de cada jugador en cada equilibrio.

$$\begin{aligned}
 E[U_2(A)] &= E[U_2(B)] \\
 9p + 0q + 1(1 - p - q) &= 0p + 3q + 0(1 - p - q) \\
 9p + 0 + 1 - p - q &= 0 + 3q + 0 \\
 3q + q &= 8p + 1 \\
 4q &= 8p + 1 \\
 p &= \frac{8p + 1}{4} \\
 q &= 2p + \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

El valor de las probabilidades del jugador 1, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(p, q, (1 - p - q)) = (p, 2p + \frac{1}{4}, \frac{3}{4} - 3p)$, $\forall p \in [0, \frac{1}{4}]$.

$$\begin{aligned}
 E[U_1(E)] &= E[U_1(G)] \\
 3x + 0(1 - x) &= 0x + 2(1 - x) \\
 3x + 0 &= 0 + 2 - 2x \\
 3x + 2x &= 2 \\
 5x &= 2 \\
 x &= \frac{2}{5}.
 \end{aligned}$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$.

	A ($\frac{2}{5}$)	B ($\frac{3}{5}$)
E (p)	($\frac{6}{5}, 9p$)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	($\frac{6}{5}, 6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	($2, \frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

$$E[U_1(E)] = E[U_1(F)]$$

$$3x + 0(1 - x) = 5x + 0(1 - x)$$

$$3x + 0 = 5x + 0$$

$$5x - 3x = 0$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (0, 1)$.

	A (0)	B (1)
E (p)	(0, 9p)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	(2, $6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	(0, $\frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

$$E[U_1(G)] = E[U_1(F)]$$

$$0x + 2(1 - x) = 5x + 0(1 - x)$$

$$0 + 2 - 2x = 5x + 0$$

$$5x + 2x = 2$$

$$7x = 2$$

$$x = \frac{2}{7}.$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (\frac{2}{7}, \frac{5}{7})$.

	A ($\frac{2}{7}$)	B ($\frac{5}{7}$)
E (p)	($\frac{6}{7}$, 9p)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	($\frac{10}{7}$, $6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	($\frac{10}{7}$, $\frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

Por lo tanto, los equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas) son:

$$EN = \{(F, A); (G, B)\}.$$

(b) Suponer que el juego se juega dos veces y que el factor de descuento es $\delta = 1$. Indicar si existe y explicar por qué existe o no un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período (o indicar una estrategia para cada jugador si existe).

Por lo tanto, no existe un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período porque existen incentivos a desviarse. En particular, en $t = 2$, el jugador 1 tiene incentivos a desviarse a F.

(c) Suponer que el juego se juega infinitas veces y que el factor de descuento es $\delta < 1$. Indicar una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash. Indicar la condición que debe cumplir para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash.

Una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash es:

1. El jugador 1 empieza con E y el jugador 2 empieza con A.
2. En cada período, se juega (E, A) si en todos los períodos anteriores se jugó (E, A).
3. Si, en algún período, el jugador 2 observa algo distinto de E, entonces, juega B para siempre mecánicamente (teniendo en cuenta que el jugador 2 no tiene incentivos a desviarse de A, por lo que el jugador 1 no tiene la necesidad de “castigarlo”).

Los jugadores eligen una estrategia gatillo para cooperar y para lograr el equilibrio socialmente óptimo.

Si el jugador 1 juega siempre E, se jugará (E, A) y la utilidad del jugador 1 será:

$$3 + 3\delta + 3\delta^2 + \dots = \frac{3}{1-\delta}.$$

Si el jugador 1 juega F en algún período, se jugará (G, B) para siempre y, suponiendo que se desvía en el primer período, la utilidad del jugador 1 será:

$$5 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 5 + \frac{2\delta}{1-\delta}.$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{1-\delta} &\geq 5 + \frac{2\delta}{1-\delta} \\ \frac{3}{1-\delta} &\geq \frac{5-5\delta+2\delta}{1-\delta} \\ 3 &\geq 5 - 3\delta \\ 3\delta &\geq 5 - 3 \\ 3\delta &\geq 2 \\ \delta &\geq \frac{2}{3} \\ \delta &\geq 0, \hat{\delta}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la condición que debe cumplir δ para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash es que sea mayor o igual a $0, \hat{\delta}$.

Ejercicio 6: Negociación de Nash.

Agustina y Bárbara están evaluando vender menús vegetarianos. Ambas estiman ganar \$1.000 y están evaluando cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo, cada una podría vender los menús por su parte, lo que generaría una ganancia de \$ d_1 para Agustina y \$ d_2 para Bárbara.

(a) Se supone que Agustina y Bárbara tienen las mismas preferencias ($u(x) = x$), el mismo poder de negociación y la misma utilidad de reserva ($d_1 = d_2 = d = 300$). Determinar la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor.

$$u(x_1) = x_1; \quad u(x_2) = x_2; \quad d_1 = d_2 = d = 300; \quad T = 1000.$$

$$\begin{aligned} \max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)(x_2 - d_2) & \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000. \\ \max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)(x_2 - d_2) & \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= (x_1 - d_1)(1000 - x_1 - d_2) \\ \mathcal{L} &= 1000x_1 - x_1^2 - d_2x_1 - 1000d_1 + d_1x_1 + d_1d_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{x_1} &= 0 \\ 1000 - 2x_1 - d_2 + d_1 &= 0 \\ 2x_1 &= 1000 - d_2 + d_1 \\ x_1 &= \frac{1000 - d_2 + d_1}{2} \\ x_1^* &= 500 - \frac{1}{2}d_2 + \frac{1}{2}d_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1^* &= 500 - \frac{1}{2} * 300 + \frac{1}{2} * 300 \\ x_1^* &= 500 - 150 + 150 \\ x_1^* &= 500. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^* &= 1000 - 500 - \frac{1}{2}d_2 + \frac{1}{2}d_1 \\ x_2^* &= 500 - \frac{1}{2}d_1 + \frac{1}{2}d_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^* &= 500 - 150 + 150 \\ x_2^* &= 500. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (500, 500).$$

(b) Se toma, ahora, que el poder de negociación es asimétrico: se llama α al poder de negociación de Agustina y $(1-\alpha)$ al poder de negociación de Bárbara. Además, la utilidad de reserva para Agustina y Bárbara es d_1 y d_2 , respectivamente. Determinar la solución de la negociación de Nash.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)^\alpha (x_2 - d_2)^{1-\alpha} \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)^\alpha (x_2 - d_2)^{1-\alpha} \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1.$$

$$\mathcal{L} = (x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha}.$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} + (x_1 - d_1)^\alpha (1 - \alpha) (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha} (-1) = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} - (x_1 - d_1)^\alpha (1 - \alpha) (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha} = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} = (1 - \alpha) (x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha}$$

$$\frac{(x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha}}{(x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\frac{x_1 - d_1}{1000 - x_1 - d_2} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$(1 - \alpha) (x_1 - d_1) = \alpha (1000 - x_1 - d_2)$$

$$x_1 - d_1 - \alpha x_1 + \alpha d_1 = \alpha 1000 - \alpha x_1 - \alpha d_2$$

$$x_1 = \alpha 1000 - \alpha x_1 - \alpha d_2 + d_1 + \alpha x_1 - \alpha d_1$$

$$x_1^* = d_1 + \alpha (1000 - d_1 - d_2).$$

$$x_2^* = 1000 - [d_1 + \alpha (1000 - d_1 - d_2)]$$

$$x_2^* = 1000 - d_1 - \alpha 1000 + \alpha d_1 + \alpha d_2$$

$$x_2^* = d_2 + (1 - \alpha) (1000 - d_1 - d_2).$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) =$$

$$\begin{cases} (d_1 + \alpha(1000 - d_1 - d_2), d_2 + (1 - \alpha)(1000 - d_1 - d_2)), & \text{si } d_1 + d_2 \leq 1000 \\ (d_1, d_2), & \text{si } d_1 + d_2 > 1000 \end{cases}.$$

(c) Si $\alpha = 0,3$, $d_1 = 200$ y $d_2 = 400$, obtener numéricamente la solución del inciso (b).

$$x_1^* = 200 + 0,3 (1000 - 200 - 400)$$

$$x_1^* = 200 + 0,3 * 400$$

$$x_1^* = 200 + 120$$

$$x_1^* = 320.$$

$$x_2^* = 400 + (1 - 0,3) (1000 - 200 - 400)$$

$$x_2^* = 400 + 0,7 * 400$$

$$x_2^* = 400 + 280$$

$$x_2^* = 680.$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (320, 680).$$

(d) Por último, se supone que Agustina y Bárbara tienen el mismo poder de negociación,

utilidades de reserva nulas ($d_1 = d_2 = 0$) y preferencias asimétricas: $u(x_1) = x_1^2$ y $u(x_2) = x_2$, respectivamente. Determinar la solución de la negociación de Nash.

$$u(x_1) = x_1^2; \quad u(x_2) = x_2; \quad d_1 = d_2 = 0.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} x_1^2 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} x_1^2 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1.$$

$$\mathcal{L} = x_1^2 (1000 - x_1)$$

$$\mathcal{L} = 1000x_1^2 - x_1^3.$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = 0$$

$$2000x_1 - 3x_1^2 = 0$$

$$x_1 (2000 - 3x_1) = 0$$

$$2000 - 3x_1 = \frac{0}{x_1}$$

$$2000 - 3x_1 = 0$$

$$3x_1 = 2000$$

$$x_1 = \frac{2000}{3}$$

$$x_1^* = 666, \hat{6}.$$

$$x_2^* = 1000 - 666, \hat{6}$$

$$x_2^* = 333, \hat{3}.$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (666, \hat{6}; 333, \hat{3}).$$

Ejercicio 7: Negociación de Rubinstein.

Guillermo y Pedro son los únicos propietarios de una empresa familiar y están negociando cómo repartirse las ganancias realizadas en el mes. Guillermo, al ser el fundador de la firma, se encarga de hacer una oferta a Pedro respecto a la división de \$1 millón que obtuvo la empresa. Si Pedro acepta, la división se hace según lo estipulado por Guillermo; pero, si Pedro no está conforme y rechaza la oferta, el dinero es reinvertido en la empresa, por lo que ambos socios no obtienen ningún ingreso.

(a) Determinar el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro.

$t=1$.

Guillermo propone una repartición $(s_1, 1 - s_1)$, con $s_1 \in [0, 1]$.

- Si Pedro acepta la oferta $\Rightarrow 1 - s_1$.
- Si Pedro rechaza la oferta $\Rightarrow 0$.

Por lo tanto, el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro es $s_1 = 1$.

(b) Ahora, se supone que, si Pedro rechaza la oferta de Guillermo, puede realizar una contraoferta al día siguiente. Guillermo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el ofrecimiento ese mismo día. Si acepta, la repartición se hace el mismo día, pero, si rechaza, al día siguiente, Guillermo obtiene \$0,2 millones y Pedro obtiene \$0,1 millones (el resto se reinvierte). Notar que ambos socios están impacientes por obtener el dinero y tienen un factor de descuento de $\delta = \frac{3}{4}$ por día. Determinar el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

$t=2$; $\delta = \frac{3}{4}$.

- En $t=2$, Pedro rechaza la oferta de Guillermo y realiza una contraoferta y Guillermo acepta la contraoferta si:

$$\begin{aligned} \delta s_2 &\geq \delta^2 R_1 \\ s_2 &\geq \frac{\delta^2}{\delta} R_1 \\ s_2 &\geq \delta R_1. \end{aligned}$$

Entonces, Guillermo recibe $s_2 = \delta R_1$ y Pedro recibe $1 - s_2 = 1 - \delta R_1$.

- En $t=1$, Pedro acepta la oferta si:

$$\begin{aligned} 1 - s_1 &\geq (1 - \delta R_1) \delta \\ 1 - s_1 &\geq \delta - \delta^2 R_1 \\ s_1 &\leq 1 - \delta + \delta^2 R_1. \end{aligned}$$

Entonces, Guillermo recibe $s_1 = 1 - \delta - \delta^2 R_1$ y Pedro recibe $1 - s_1 = \delta - \delta^2 R_1$.

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 * 0,2$$

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \frac{9}{16} * 0,2$$

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \frac{9}{80}$$

$$s_1 = 0,1375.$$

Por lo tanto, el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro es $s_1 = 0,1375$.

(c) Por último, se supone que Guillermo y Pedro no piensan reinvertir las ganancias, por lo que continúan negociando por siempre hasta que haya un acuerdo entre ellos. Guillermo es el primero que propone una repartición de las ganancias y va alternando ofertas con Pedro siempre que no haya acuerdo. La impaciencia de ambos propietarios, ahora, se supone asimétrica: Guillermo tiene un factor de descuento $\delta_1 = \frac{3}{4}$, mientras que el factor de descuento de Pedro es $\delta_2 = \frac{1}{2}$. Determinar la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

$$t \rightarrow \infty; \quad \delta_1 = \frac{3}{4}; \quad \delta_2 = \frac{1}{2}.$$

$\bar{v}_1$: máximo valor que puede recibir Guillermo si realiza la oferta.

$\bar{v}_2$: máximo valor que puede recibir Pedro si realiza la oferta.

$\underline{v}_1$: mínimo valor que puede recibir Guillermo si realiza la oferta.

$\underline{v}_2$: mínimo valor que puede recibir Pedro si realiza la oferta.

$$\begin{cases} \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2 \underline{v}_2 \\ \underline{v}_2 \geq 1 - \delta_1 \bar{v}_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 1 - \delta_1 \bar{v}_1 \leq \underline{v}_2 \leq \frac{1 - \bar{v}_1}{\delta_2}.$$

$$1 - \delta_1 \bar{v}_1 \leq \frac{1 - \bar{v}_1}{\delta_2}$$

$$(1 - \delta_1 \bar{v}_1) \delta_2 \leq 1 - \bar{v}_1$$

$$\delta_2 - \delta_1 \delta_2 \bar{v}_1 \leq 1 - \bar{v}_1$$

$$\bar{v}_1 - \delta_1 \delta_2 \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2$$

$$(1 - \delta_1 \delta_2) \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2$$

$$\bar{v}_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$\begin{cases} \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2 \bar{v}_2 \\ \bar{v}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{v}_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{1 - \underline{v}_1}{\delta_2} \leq \bar{v}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{v}_1.$$

$$1 - \delta_1 \underline{v}_1 \geq \frac{1 - \underline{v}_1}{\delta_2}$$

$$(1 - \delta_1 \underline{v}_1) \delta_2 \geq 1 - \underline{v}_1$$

$$\delta_2 - \delta_1 \delta_2 \underline{v}_1 \geq 1 - \underline{v}_1$$

$$\bar{v}_1 - \delta_1 \delta_2 \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2$$

$$(1 - \delta_1 \delta_2) \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2$$

$$\underline{v}_1 \geq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} \leq v_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_1^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$v_2^* = 1 - \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_2^* = \frac{1 - \delta_1 \delta_2 - 1 + \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_2^* = \frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Entonces:

$$(v_1^*, v_2^*) = \left(\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}, \frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2} \right).$$

$$v_1^* = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{31}}$$

$$v_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{3}{8}}$$

$$v_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}$$

$$v_1^* = \frac{4}{5}$$

$$v_1^* = 0,8.$$

$$v_2^* = 1 - 0,8$$

$$v_2^* = 0,2.$$

Por lo tanto, la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día, es $(v_1^*, v_2^*) = (0,8; 0,2)$.

Ejercicio 8: Moral Hazard.

Un empleador debe elegir la forma de remunerar a un empleado, cuyos esfuerzos determinan las ganancias del empleador. Las ganancias son \$200 con probabilidad e (que es elección del empleado) y \$0 en caso contrario. El empleado tiene un costo de $c(e) = 100e^2$ de esforzarse. Suponer que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas. Si el empleado realiza un esfuerzo e , entonces, los pagos del empleador y empleado son:

$$U_P = e [200 (1 - \alpha) - W] + (1 - e) (-W).$$

$$U_A = e (W + 200\alpha - 100e^2) + (1 - e) (W - 100e^2).$$

(a) Encontrar los elementos del juego. Definir el equilibrio subjuego perfecto del juego.

$$U_A = eW + 200e\alpha - 100e^3 + W - 100e^2 - eW + 100e^3$$

$$U_A = 200e\alpha + W - 100e^2.$$

$$\max_{\{e\}} U_A = 200e\alpha - W - 100e^2.$$

$$\frac{\partial U_A}{\partial e} = 200\alpha - 200e = 0 \Rightarrow 200e = 200\alpha \Rightarrow e = \frac{200}{200} \alpha \Rightarrow e^* = \alpha.$$

$$U_P = 200e - 200e\alpha - eW - W + eW$$

$$U_P = 200e - 200e\alpha - W.$$

$$\max_{\{W, \alpha\}} U_P = 200e - 200e\alpha - W = 200\alpha - 200\alpha^2 - W.$$

$$\frac{\partial U_P}{\partial \alpha} = 200 - 400\alpha = 0 \Rightarrow 400\alpha = 200 \Rightarrow \alpha = \frac{200}{400} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha^* = 0,5.$$

$$W^* = 0.$$

$$ESPN = \{((W^*, \alpha^*); e^*)\} = \{((0; 0,5); 0,5)\}.$$

(b) Indicar el sendero de equilibrio y los pagos de cada agente.

$$((W^*, \alpha^*); e^*) = ((0, 0,5); 0,5).$$

Sendero de equilibrio.

$$U_P = 200 * 0,5 - 200 * 0,5 * 0,5 - 0$$

$$U_P = 100 - 50$$

$$U_P = 50.$$

Pago del Principal.

$$U_A = 200 * 0,5 * 0,5 + 0 - 100 * 0,5^2$$

$$U_A = 50 - 100 * 0,25$$

$$U_A = 50 - 25$$

$$U_A = 25.$$

Pago del Agente.

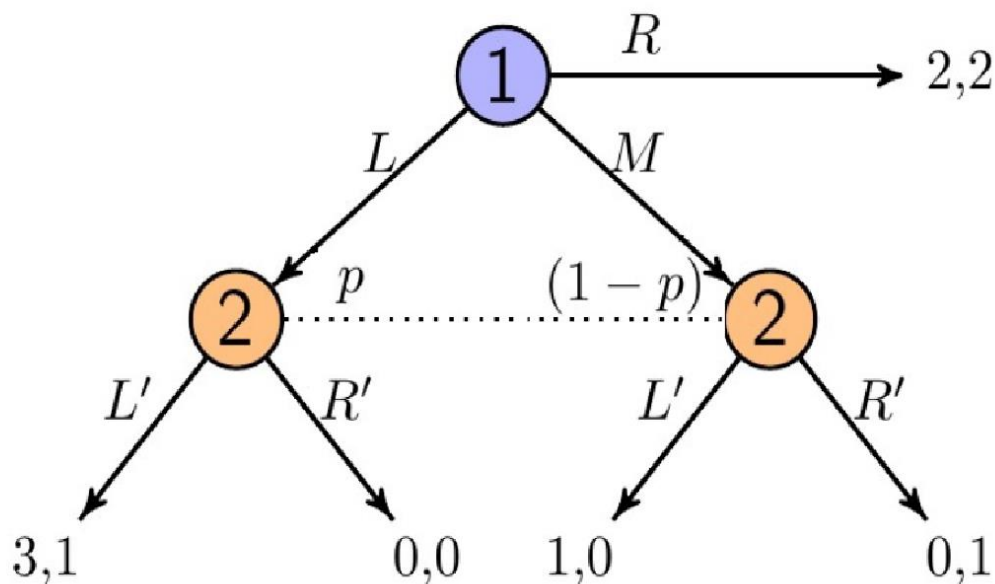
Por lo tanto, los pagos del empleador y del empleado son 50 y 25, respectivamente.

Trabajo Práctico N° 5

Ejercicio 1: Laberinto.

Se supone que los individuos 1 y 2 participan de un juego en donde deben decidir cuál sendero seguir. Los pagos al final de cada trayectoria son distintos, por lo que las acciones que tomen los participantes inciden en sus recompensas. El jugador 1 primero debe decidir entre ir por la izquierda (L), el medio (M) o la derecha (R). Luego, el jugador 2 debe decidir si va por la izquierda (L') o la derecha (R'). Notar que el jugador 2, si le toca jugar, no sabe en qué nodo de decisión está: en particular, va a estar en el nodo de la izquierda (el jugador 1 optó por L) con probabilidad p o va a estar en el nodo del medio (el jugador 1 optó por M) con probabilidad $1-p$. Si el jugador 1 optó por ir a la derecha, el individuo 2 no juega.

El siguiente gráfico representa a este juego en su forma extensiva:



(a) Representar al juego en su forma normal y encontrar el equilibrio subjuego perfecto.

	L'	R'
L	(3, 1)	(0, 0)
M	(1, 0)	(0, 1)
R	(2, 2)	(2, 2)

EN= ESPN= $\{(L, L'); (R, R')\}$.

Todos los EN son ESPN.

(b) Determinar el equilibrio bayesiano perfecto.

$$E[U_2(L' | p)] \geq E[U_2(R' | p)]$$

$$1p + 0(1 - p) \geq 0p + 1(1 - p)$$

$$p + 0 \geq 0 + 1 - p$$

$$p \geq 1 - p$$

$$p + p \geq 1$$

$$2p \geq 1$$

$$p \geq \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos perfectos del juego son:

$$EBP = \{(L, L', p \in [0,5; 1]); (R, R', p \in [0; 0,5])\}.$$

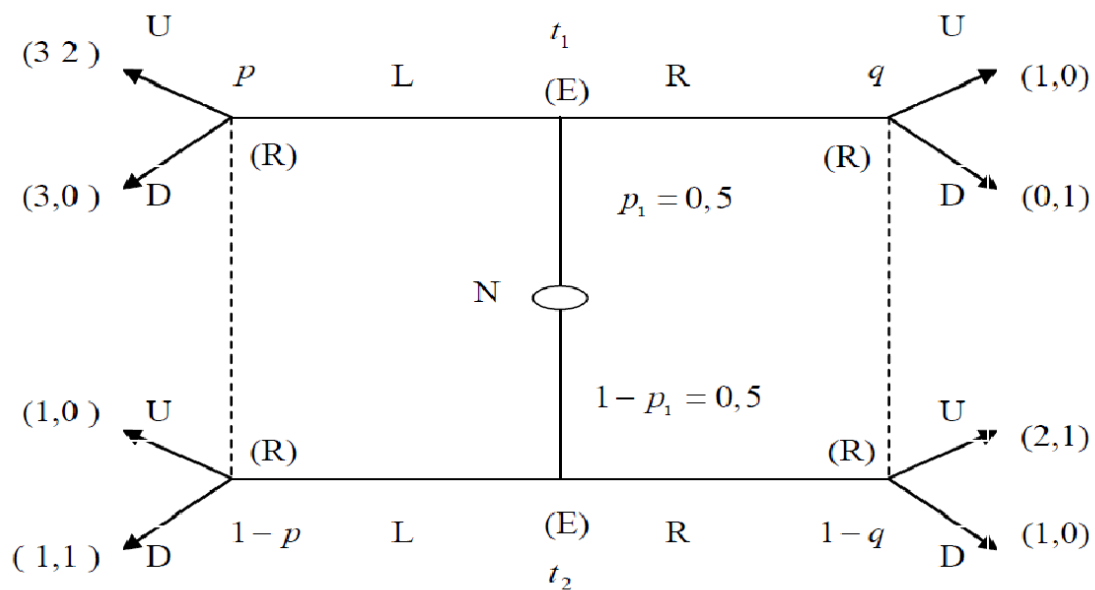
(c) Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

El jugador 1 nunca juega M porque está estrictamente dominada por R.

Ejercicio 2: Juego de señales.

Se supone que existen dos jugadores, un emisor (E) de una señal y un receptor (R). El emisor puede ser de dos tipos, t_1 y t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad $p_1 = 0,5$ o t_2 con probabilidad $1-p_1 = 0,5$. El emisor observa su tipo t_i ($i = 1, 2$) y elige un mensaje para el receptor, el cual puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i) y, en consecuencia, elige la acción arriba U o abajo D. El receptor forma creencias acerca de la naturaleza del emisor: con probabilidad p ($1-p$), el emisor que eligió L es t_1 (t_2) y, con probabilidad q ($1-q$), el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

La siguiente figura representa al juego de señales en su forma extensiva:



(a) Determinar el equilibrio bayesiano perfecto del juego.

Se analizan los equilibrios separadores:

Equilibrio separador 1 ($p = 1$ y $q = 0$):

$$U_R(U | L, t_1) = 2.$$

$$U_R(D | L, t_1) = 0.$$

$$MR_R(L, t_1) = U.$$

$$U_R(U | R, t_2) = 1.$$

$$U_R(D | R, t_2) = 0.$$

$$MR_R(R, t_2) = U.$$

$$MR_R(LR) = UU.$$

Equilibrio separador 1.

Entonces, dado UU, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1) = 3.$$

$$U_E (R | U, t_1) = 1.$$

$$MR_E (U, t_1) = L.$$

$$U_E (L | U, t_2) = 1.$$

$$U_E (R | U, t_2) = 2.$$

$$MR_E (U, t_2) = R.$$

$$MR_E (UU) = LR.$$

Por lo tanto, el $ES_1 = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5)\}$ es EBP.

Equilibrio separador 2 ($p = 0$ y $q = 1$):

$$U_R (U | R, t_1) = 0.$$

$$U_R (D | R, t_1) = 1.$$

$$MR_R (R, t_1) = D.$$

$$U_R (U | L, t_2) = 0.$$

$$U_R (D | L, t_2) = 1.$$

$$MR_R (L, t_2) = D.$$

$$MR_R (RL) = DD.$$

Equilibrio separador 2.

Entonces, dado DD, se tiene:

$$U_E (L | D, t_1) = 3.$$

$$U_E (R | D, t_1) = 0.$$

$$MR_E (D, t_1) = L.$$

$$U_E (L | D, t_2) = 1.$$

$$U_E (R | D, t_2) = 1.$$

$$MR_E (D, t_2) = \{L, R\}.$$

$$MR_E (DD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, el $ES_2 = \{(RL, DD), p = 0, q = 1, p_1 = 0,5\}$ no es EBP.

Se analizan los equilibrios agrupadores:

Equilibrio agrupador 1 (LL, $p = 0,5, q$):

$$U_R (U | L, p= 0,5)= 0,5 * 2 + 0,5 * 0= 1 + 0= 1.$$

$$U_R (D | L, p= 0,5)= 0,5 * 0 + 0,5 * 1= 0 + 0,5= 0,5.$$

$$MR_R (L, p= 0,5)= U.$$

$$U_R (U | R, q)= 0q + 1 (1 - q)= 0 + 1 - q= 1 - q.$$

$$U_R (D | R, q)= 1q + 0 (1 - q)= q + 0= q.$$

$$1 - q= q$$

$$q + q= 1$$

$$2q= 1$$

$$q= \frac{1}{2}$$

$$q= 0,5.$$

$$MR_R (R, q \leq 0,5)= U.$$

$$MR_R (R, q \geq 0,5)= D.$$

$$MR_R (LL)= \begin{cases} UU, si \ q \leq 0,5 \\ UD, si \ q \geq 0,5 \end{cases}$$

Equilibrio agrupador 1.

Entonces, dado UU, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1)= 3.$$

$$U_E (R | U, t_1)= 1.$$

$$MR_E (U, t_1)= L.$$

$$U_E (L | U, t_2)= 1.$$

$$U_E (R | U, t_2)= 2.$$

$$MR_E (U, t_2)= R.$$

$$MR_E (UU)= LR.$$

Por lo tanto, el $EA_1 = \{(LL, UU, p= 0,5, q \leq 0,5, p_1= 0,5)\}$ no es EBP.

Entonces, dado UD, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1)= 3.$$

$$U_E (R | U, t_1)= 0.$$

$$MR_E (U, t_1)= L.$$

$$U_E (L | D, t_2)= 1.$$

$$U_E (R | D, t_2)= 1.$$

$$MR_E (D, t_2)= \{L, R\}.$$

$$MR_E(UD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, el $EA_1 = \{(LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$ es EBP.

Equilibrio agrupador 2 (RR, p, q = 0,5):

$$U_R(U | L, p) = 2p + 0(1 - p) = 2p + 0 = 2p.$$

$$U_R(D | L, p) = 0p + 1(1 - p) = 0 + 1 - p = 1 - p.$$

$$2p = 1 - p$$

$$2p + p = 1$$

$$3p = 1$$

$$p = \frac{1}{3}$$

$$p = 0, \hat{3}.$$

$$MR_R(L, p \geq 0, \hat{3}) = U.$$

$$MR_R(L, p \leq 0, \hat{3}) = D.$$

$$U_R(U | R, q = 0,5) = 0,5 * 0 + 0,5 * 1 = 0 + 0,5 = 0,5.$$

$$U_R(D | R, q = 0,5) = 0,5 * 1 + 0,5 * 0 = 0,5 + 0 = 0,5.$$

$$MR_R(R, q = 0,5) = \{U, D\}.$$

$$MR_R(RR) = \begin{cases} UU, si p \geq 0, \hat{3} \\ UD, si p \leq 0, \hat{3} \\ DU, si p \geq 0, \hat{3} \\ DD, si p \leq 0, \hat{3} \end{cases} \quad \text{Equilibrio agrupador 2.}$$

Entonces, dado UU, UD y DD, se tiene (visto anteriormente):

$$MR_E(UU) = LR.$$

$$MR_E(UD) = \{LL, LR\}.$$

$$MR_E(DD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, los $EA_2 = \{(RR, UU, p \geq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5); (RR, UD, p \leq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5); (RR, DD, p \leq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no son EBP.

Entonces, dado DU, se tiene:

$$U_E(L | D, t_1) = 3.$$

$$U_E(R | D, t_1) = 0.$$

$$MR_E(D, t_1) = L.$$

$$U_E(L | U, t_2) = 1.$$

$$U_E(R | U, t_2) = 2.$$

$$MR_E(U, t_2) = R.$$

$MR_E(DU) = LR$.

Por lo tanto, el $EA_2 = \{(RR, DU, p \geq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no es EBP.

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos perfectos del juego son:

$EBP = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5); (LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$.

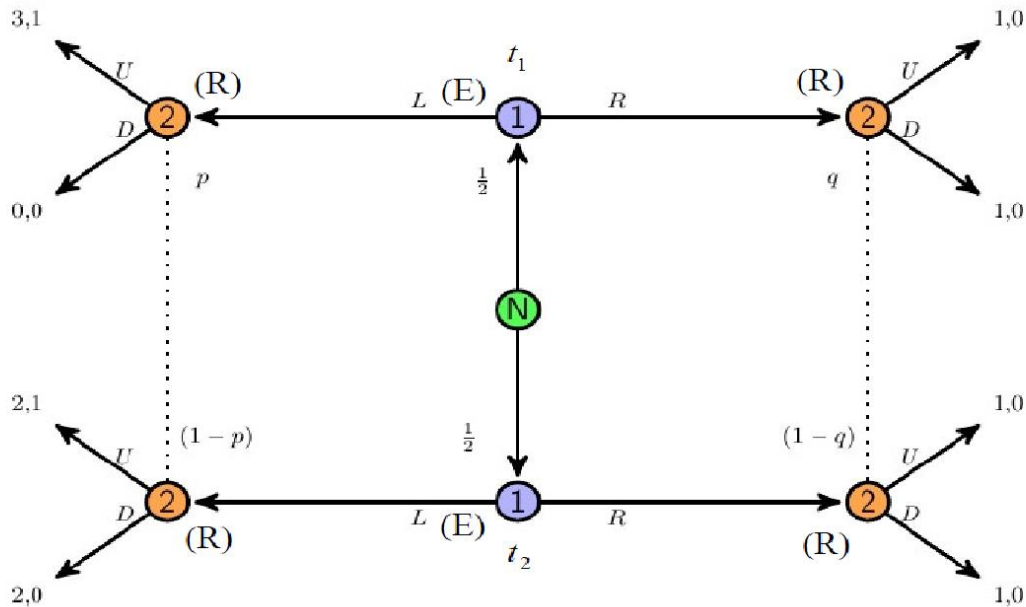
(b) Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas y aplicar el criterio intuitivo sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Si el emisor es del tipo t_1 , entonces, R está estrictamente dominada por L y, entonces, $q = 0$.

Por lo tanto, $EBP = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5)\}$ sobrevive al refinamiento y $EBP = \{(LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no sobrevive al refinamiento.

Ejercicio 3: Refinamiento de estrategias estrictamente dominadas vs. criterio intuitivo).

La siguiente figura representa un juego de señales análogo al del ejercicio anterior, en su forma extensiva:



Se sabe que los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\{(LL, UU, p = 0,5, q \in [0,1]) \\ (LL, UD, p = 0,5, q \in [0,1])\}.$$

Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas y aplicar el criterio intuitivo sobre los equilibrios anteriores. ¿Puede un equilibrio violar un refinamiento pero no el otro?

Los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\{(LL, UU, p = 0,5, q \in [0,1]) \\ (LL, UD, p = 0,5, q \in [0,1])\}.$$

Si el emisor es del tipo t_2 , entonces, R está estrictamente dominada por L y, entonces, $1 - q = 0 \Rightarrow q = 1$.

Por lo tanto, los dos EBPA sobreviven al refinamiento.

Un equilibrio puede violar un refinamiento, pero no el otro:

- Si un equilibrio viola el refinamiento 5, no necesariamente viola el refinamiento 6.

- Si un equilibrio viola el refinamiento 6, no necesariamente viola el refinamiento 5.